Finanças — Teoria Completa com Python

Teoria, exemplos resolvidos passo a passo e implementação em Python

Sumário

Finanças — Teoria Completa com Python 1
Como Usar Esta Apostila 4
Capítulo 1 — Introdução às Finanças 4
1.1. Definição e Escopo 4
1.2. As Três Decisões Fundamentais 5
1.3. Objetivo da Empresa 5
1.4. Gestão Baseada em Valor (VBM) 6
Capítulo 2 — Risco e Retorno 8
2.1. Conceitos Fundamentais 8
2.2. Retorno Esperado 9
2.3. Risco de uma Carteira (Portfólio) 11
2.4. CAPM — Capital Asset Pricing Model 13
2.5. Beta (β) 15
2.6. Críticas e Limitações do CAPM 16
2.7. Fronteira Eficiente de Markowitz 16
Capítulo 3 — Custo de Capital 19
3.1. Conceito 19
3.2. Custo de Capital Próprio (Ke) 20
3.3. Custo de Capital de Terceiros (Kd) 21
3.4. WACC — Weighted Average Cost of Capital 21
3.5. Teoria do Custo de Capital 24
Capítulo 4 — Valuation (Avaliação de Empresas) 25
4.1. Abordagens de Valuation 25
4.2. Fluxo de Caixa Descontado (FCD / DCF) 25
4.3. Valuation por Múltiplos 27
4.4. Múltiplos Comuns 28
Capítulo 5 — Análise de Demonstrações Financeiras 29
5.1. As Três Demonstrações 29
Caixa operacional (CFO) 29
Caixa de investimento 29
Caixa de financiamento 29
5.2. Análise Vertical e Horizontal 30
5.3. Indicadores de Liquidez 31
5.4. Indicadores de Endividamento 32
5.5. Indicadores de Rentabilidade 33
5.6. Sistema DuPont 34
5.7. EBITDA e EBITDA Ajustado 35
Capítulo 6 — Estrutura de Capital 36
6.1. A Pergunta Fundamental 36
6.2. Modigliani-Miller (1958) — Sem Impostos 36
6.3. Modigliani-Miller (1963) — Com Impostos 38
6.4. Trade-off Theory 39
6.5. Pecking Order Theory (Myers & Majluf, 1984) 41
Capítulo 7 — Política de Dividendos 41
7.1. Tipos de Política 41
7.2. Métricas de Dividendos 42
7.3. Teoria da Irrelevância (M&M, 1961) 43
7.4. Teoria do Pássaro na Mão (Gordon, 1963) 44

7.5. Efeito Clientela ... 44
Capítulo 8 — Capital de Giro ... 45
8.1. Conceitos Básicos ... 45
8.2. Ciclos Operacionais ... 46
8.3. Capital de Giro Negativo ... 48
Capítulo 9 — Fusões e Aquisições (M&A) ... 48
9.1. Motivações ... 48
9.2. Sinergias ... 48
9.3. Tipos de Integração ... 50
9.4. O Processo de M&A ... 50
Capítulo 10 — Finanças Comportamentais ... 51
10.1. Racionalidade Limitada ... 51
10.2. Principais Vieses ... 51
10.3. Anomalias de Mercado ... 52
Capítulo 11 — Mercados Financeiros ... 53
11.1. Estrutura ... 53
11.2. Renda Fixa ... 54
11.3. Renda Variável ... 55
11.4. Análise de um Ativo ... 56
Capítulo 12 — Finanças Internacionais ... 57
12.1. Taxa de Câmbio ... 57
12.2. Risco-País (EMBI+) ... 58
12.3. Teoria da Paridade do Poder de Compra (PPP) ... 59
Capítulo 13 — Exercícios Resolvidos ... 59
Capítulo 14 — Tabela Resumo de Fórmulas ... 66
Capítulo 15 — Glossário ... 67
Capítulo 16 — Exercícios para Executar (na mão) ... 68
Exercício 1 — CAPM na mão ... 68
Exercício 2 — WACC com dados incompletos ... 68
Exercício 3 — Interpretação de índice de liquidez ... 69
Exercício 4 — Decisão de estrutura de capital (cenário) ... 69
Exercício 5 — DuPont: qual alavanca puxou o ROE? ... 69
Exercício 6 — Valor Terminal na mão ... 69
Exercício 7 — Política de dividendos: qual teoria se aplica? ... 69
Exercício 8 — Sinergia de M&A: vale a pena pagar o prêmio? ... 69
Capítulo 17 — Exercícios para Executar (em código) ... 69
Exercício 1 — Calculadora de métricas VBM ... 69
Exercício 2 — Retorno esperado e risco a partir de cenários ... 70
Exercício 3 — Risco de carteira com matriz de covariância ... 70
Exercício 4 — Tabela de CAPM para uma carteira de ações ... 70
Exercício 5 — Beta por regressão linear (dados simulados) ... 70
Exercício 6 — Fronteira eficiente simplificada ... 70
Exercício 7 — Custo de capital próprio: CAPM vs. Gordon ... 70
Exercício 8 — Sensibilidade do WACC à estrutura de capital ... 70
Exercício 9 — Valuation por FCD com múltiplos cenários de crescimento ... 71
Exercício 10 — Valuation por múltiplos: P/L, EV/EBITDA e P/VP ... 71
Exercício 11 — Análise vertical de DRE ... 71
Exercício 12 — Painel de indicadores de liquidez e endividamento ... 71
Exercício 13 — DuPont ao longo de 4 anos ... 71
Exercício 14 — EBITDA e margem EBITDA de múltiplas empresas ... 71
Exercício 15 — M&M com e sem impostos, lado a lado ... 72
Exercício 16 — Simulação de Trade-off Theory ... 72
Exercício 17 — Métricas de dividendos e classificação de política ... 72

Exercício 18 — Diagnóstico de capital de giro para 3 empresas 72
Exercício 19 — Ciclo financeiro e necessidade de caixa 72
Exercício 20 — Sinergia de M&A com sensibilidade ao prêmio 73
Exercício 21 — Simulação de disposition effect (finanças comportamentais) 73
Exercício 22 — Projeto integrador: painel financeiro completo 73
Capítulo 18 — Estudo de Caso Integrador: Alfa Indústria S.A. 73
18.1. Os dados 73
18.2. Diagnóstico: liquidez, endividamento, rentabilidade e DuPont 74
18.3. Custo de capital 74
18.4. Valuation por fluxo de caixa descontado 75
18.5. Validação por múltiplos 76
18.6. Veredito 76
Capítulo 19 — Erros Comuns e Teste Rápido 78
19.1. Os erros mais comuns em finanças 78
19.2. Teste rápido: verdadeiro ou falso (com gabarito) 78

Como Usar Esta Apostila

Esta apostila trata de **finanças corporativas e de investimentos**: como decidir onde aplicar dinheiro, como financiá-lo e como medir se uma decisão criou ou destruiu valor. Ela pressupõe o conteúdo da apostila de **Matemática Financeira** (valor do dinheiro no tempo, VPL, TIR, séries e perpetuidades), que é a linguagem sobre a qual tudo aqui é construído.

Cada tópico segue três camadas: **(1) o porquê** (teoria e dedução), **(2) o como** (exemplo numérico resolvido à mão) e **(3) o automatizar** (código em Python, cujos resultados impressos foram obtidos executando o código mostrado). As caixas coloridas indicam o tipo de conteúdo:

Exemplo resolvido — modelo
Um problema numérico resolvido em etapas. Refaça antes de ler a solução.

Intuição
A ideia por trás da fórmula, em linguagem comum.

Aprofundando a teoria — modelo
Demonstrações e detalhes que explicam *por que* algo funciona.

Atenção — erro comum
Um erro que costuma aparecer em provas e na prática profissional.

No mercado brasileiro
Como o conceito aparece no mercado e na regulação brasileiros.

Mapa da apostila. Os capítulos 1 a 4 formam o núcleo teórico (objetivo da empresa, risco e retorno, custo de capital, valuation). O capítulo 5 ensina a ler as demonstrações financeiras. Os capítulos 6 a 9 tratam de decisões corporativas (estrutura de capital, dividendos, capital de giro, fusões). Os capítulos 10 a 12 cobrem comportamento, mercados e câmbio. Os capítulos 13 a 17 trazem exercícios resolvidos, resumos e exercícios para você resolver; o capítulo 18 reúne tudo num estudo de caso e o 19 lista os erros mais comuns.

Capítulo 1 — Introdução às Finanças

1.1. Definição e Escopo

Finanças é a arte e a ciência de administrar o dinheiro. Mais precisamente, é o campo do conhecimento que estuda como os agentes econômicos (indivíduos, empresas, governos) alocam recursos escassos ao longo do tempo, considerando riscos e incertezas.

A área de finanças se divide em quatro grandes ramos:

Ramo	Objeto de Estudo
Finanças Corporativas	Decisões financeiras dentro das empresas (investir, financiar, distribuir)
Investimentos	Alocação de recursos em ativos financeiros (ações, títulos, derivativos)
Instituições Financeiras	Bancos, corretoras, seguradoras, fundos — seu papel e regulação
Finanças Internacionais	Fluxos financeiros entre países, câmbio, risco-país

Intuição
Finanças difere da **contabilidade** em dois pontos essenciais. A contabilidade registra o *passado* pelo regime de competência; finanças olha para o *futuro* e trabalha com **fluxos de caixa**, **risco** e **valor do dinheiro no tempo**. E difere da **economia** no foco: a economia estuda como a sociedade aloca recursos escassos; finanças estuda como *um agente específico* (empresa, investidor) toma decisões de investimento e financiamento sob incerteza.

1.2. As Três Decisões Fundamentais

O gestor financeiro de uma empresa enfrenta três grandes decisões, que formam o tripé das finanças corporativas:

Decisão de Investimento (Capital Budgeting)
Onde aplicar os recursos? Quais projetos, máquinas, aquisições ou ativos gerarão o maior retorno ajustado ao risco.

Envolve: - Estimativa de fluxos de caixa futuros - Análise de risco do projeto - Métricas de avaliação: VPL, TIR, Payback, IL - Priorização entre projetos concorrentes

Decisão de Financiamento (Estrutura de Capital)
Como captar os recursos? Qual a combinação ideal entre capital próprio (ações, lucros retidos) e capital de terceiros (dívidas, debêntures, empréstimos).

Envolve: - Custo de cada fonte de capital - WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) - Teoria de Modigliani-Miller - Trade-off entre risco e benefício fiscal

Decisão de Dividendos
Quanto distribuir aos acionistas vs reinvestir? Qual a política ótima de distribuição de resultados.

Envolve: - Pay-out ratio (percentual do lucro distribuído) - Dividend Yield - Recompra de ações - Teoria da irrelevância dos dividendos

Exemplo resolvido — as três decisões no balanço patrimonial
As três decisões fundamentais correspondem a três pontos do balanço:

Decisão	Onde aparece	Ferramenta principal
Investimento	Lado do **ativo**: o que a empresa possui	VPL, TIR, EVA
Financiamento	Lado do **passivo e PL**: como foi pago	WACC, estrutura de capital
Dividendos	**Lucros acumulados**: o que foi retido ou distribuído	Pay-out, recompras

As três se influenciam: um projeto bom (investimento) pode exigir mais caixa do que a empresa tem (financiamento), o que pode levar a reter lucros (dividendos). Por isso o gestor financeiro as trata em conjunto.

1.3. Objetivo da Empresa

O objetivo consensual da teoria financeira moderna é **maximizar a riqueza dos acionistas** (shareholder wealth maximization). Isso se traduz em maximizar o preço das ações no longo prazo.

Por que não maximizar o lucro? - O lucro contábil é uma medida de curto prazo - O lucro não considera o risco - O lucro não considera o valor do dinheiro no tempo - O lucro pode ser manipulado por práticas contábeis

Valor da empresa:

$$\text{Valor} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\text{FCL}_t}{(1 + \text{WACC})^t}$$

Onde FCL_t são os fluxos de caixa livres gerados em cada período t, e WACC é a taxa de desconto.

```python
def valor_descontado(fluxos, wacc):
    """Calcula o valor presente de uma série de fluxos de caixa."""
    return sum(f / (1 + wacc) ** (t + 1) for t, f in enumerate(fluxos))

fluxos = [100, 115, 132, 152, 175]
wacc = 0.12
v = valor_descontado(fluxos, wacc)
print(f"Valor presente dos fluxos (5 anos): R${v:.2f} milhões")
```

```
Valor presente dos fluxos (5 anos): R$470.82 milhões
```

Aprofundando a teoria — o conflito de agência
Em empresas de capital aberto, **proprietários** (acionistas) e **gestores** são pessoas diferentes. O gestor pode ter objetivos próprios — crescer a empresa além do ótimo (por prestígio), proteger o emprego, evitar riscos que os acionistas, diversificados, aceitariam. Jensen e Meckling (1976) chamaram isso de **problema de agência** e os custos de mitigá-lo (monitoramento, remuneração atrelada ao valor, conselho independente) de **custos de agência**.

Maximizar a riqueza do acionista é o objetivo "consensual" por três razões práticas: ele é mensurável (preço da ação), considera risco e tempo, e o acionista é o *residual claimant* — só recebe depois que funcionários, fornecedores e credores foram pagos, de modo que, se a empresa gera valor para o residual, gerou valor para todos. Perspectivas mais amplas (*stakeholders*) argumentam que a empresa deve considerar também empregados, clientes e sociedade; na prática, muitas dessas preocupações aumentam o valor de longo prazo, e as duas visões convergem mais do que parecem.

Exemplo resolvido — lucro positivo, valor destruído
Dois projetos geram o mesmo lucro operacional após impostos (NOPAT) de R$ 100 milhões por ano, mas o projeto A exige R$ 500 milhões de capital e o projeto B, R$ 1.000 milhões. O custo de capital (WACC) é 12%.

- **Projeto A:** retorno sobre o capital = $\frac{100}{500} = 20\%$; o custo do capital é $12\% \times 500 = 60$; **lucro econômico** (EVA) $= 100 - 60 = +40$ milhões por ano.
- **Projeto B:** retorno = $\frac{100}{1.000} = 10\%$; custo do capital $= 12\% \times 1.000 = 120$; EVA $= 100 - 120 = -20$ milhões por ano.

Os dois "dão lucro", mas só o A cria valor. O B consome capital que renderia 12% em outra aplicação e devolve só 10%. A contabilidade tradicional não desconta o *custo do capital próprio*, por isso enxerga lucro onde há destruição de valor.

1.4. Gestão Baseada em Valor (VBM)

Value-Based Management é uma filosofia de gestão que alinha todas as decisões — estratégicas, operacionais e financeiras — à criação de valor para o acionista.

Métricas-chave do VBM:

Métrica	Fórmula	Interpretação
EVA (Economic Value Added)	NOPAT - (Capital × WACC)	Lucro econômico real
MVA (Market Value Added)	Valor de Mercado - Capital Investido	Riqueza criada para o acionista
ROIC	NOPAT / Capital Investido	Retorno sobre o capital
ROE	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	Retorno sobre capital próprio

Regra fundamental: Se ROIC > WACC, a empresa está **criando valor**. Se ROIC < WACC, está **destruindo valor**.

```python
def metricas_vbm(nopat, capital_investido, wacc, valor_mercado, ll, pl):
    eva_ = nopat - (capital_investido * wacc)
    mva_ = valor_mercado - capital_investido
    roic = nopat / capital_investido
    roe = ll / pl
    return {'EVA': eva_, 'MVA': mva_, 'ROIC': roic, 'ROE': roe}

exemplo = metricas_vbm(500, 4000, 0.12, 6500, 350, 3000)
for k, v in exemplo.items():
    if k in ('ROIC', 'ROE'):
        print(f"{k}: {v*100:.2f}%")
    else:
        print(f"{k}: R${v:,.2f}")
```

```
EVA: R$20.00
MVA: R$2,500.00
ROIC: 12.50%
ROE: 11.67%
```

Aprofundando a teoria — EVA como spread vezes capital
Reescreva o EVA usando o ROIC $= \frac{\text{NOPAT}}{K}$ (com K o capital investido):

$$\text{EVA} = \text{NOPAT} - K \cdot \text{WACC} = K \cdot (\text{ROIC} - \text{WACC})$$

O EVA é o **spread** (ROIC − WACC) multiplicado pelo **capital** empregado: criar valor exige (1) ter spread positivo e (2) ter capital para aplicar à taxa superior. Crescer com ROIC < WACC *destrói* valor, porque cada real adicional de capital vale menos do que custa. Já o MVA (valor de mercado menos capital investido) é, em teoria, o valor presente de todos os EVAs futuros esperados: o mercado "paga" hoje pela expectativa de spreads positivos duradouros.

Exemplo resolvido — lendo os números do exemplo do capítulo
Com NOPAT = 500, capital = 4.000 e WACC = 12%: ROIC $= \frac{500}{4.000} = 12{,}5\%$, spread de $+0{,}5$ p.p. e EVA $= 4.000 \times 0{,}005 =$ R$ 20 milhões. O MVA é 6.500 − 4.000 = R$ 2.500 milhões: o mercado espera que a empresa continue criando valor por muitos anos (um EVA de R$ 20 milhões por ano, como perpetuidade a 12%, valeria só R$ 167 milhões — o mercado está precificando *crescimento* do EVA ou spreads maiores no futuro). O ROE (11,67%) usa outra base (lucro líquido sobre patrimônio líquido) e não é diretamente comparável ao ROIC; a seção 5.5 mostra a relação entre os dois por meio da alavancagem.

```python
def eva_por_spread(nopat, capital, wacc):
    roic = nopat / capital
    return roic, roic - wacc, capital * (roic - wacc)

for projeto_v, nopat_v, cap_v in (("A", 100, 500), ("B", 100, 1000)):
    roic_v, spread_v, eva_v = eva_por_spread(nopat_v, cap_v, 0.12)
    print(f"Projeto {projeto_v}: ROIC {roic_v:.1%} | spread {spread_v:+.1%} | EVA R${eva_v:
+.1f} milhões/ano")
```

```
Projeto A: ROIC 20.0% | spread +8.0% | EVA R$+40.0 milhões/ano
Projeto B: ROIC 10.0% | spread -2.0% | EVA R$-20.0 milhões/ano
```

Em resumo
- Finanças decide sob **incerteza** e usa **fluxos de caixa**, não lucro contábil.

- Três decisões: investimento (ativo), financiamento (passivo e PL), dividendos (lucros).
- Objetivo: maximizar o valor para o acionista; o EVA $= K(\text{ROIC} - \text{WACC})$ mostra se o crescimento cria ou destrói valor.

Capítulo 2 — Risco e Retorno

2.1. Conceitos Fundamentais

Retorno é o ganho ou perda de um investimento em determinado período. Pode vir de duas fontes:

- **Ganho de capital:** variação no preço do ativo $(P_t - P_{t-1})$
- **Renda periódica:** dividendos, juros, aluguéis (D_t)

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1} + D_t}{P_{t-1}}$$

Risco é a probabilidade de o retorno real diferir do retorno esperado. Quanto maior a dispersão dos possíveis retornos, maior o risco.

Métricas de risco: - **Variância:** $\sigma^2 = E[(R - E(R))^2]$ - **Desvio padrão:** $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ (mede o risco total) - **Semidesvio:** considera apenas desvios negativos (downside risk) - **Value at Risk (VaR):** perda máxima esperada em dado nível de confiança

```
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

# Baixar dados
ticker = "PETR4.SA"
dados = yf.download(ticker, start="2020-01-01", end="2024-01-01")
precos = dados['Adj Close']
retornos = precos.pct_change().dropna()

# Estatísticas
print(f"{'Métrica':<25} {'Valor':<15}")
print("-" * 40)
print(f"{'Retorno médio diário':<25} {retornos.mean()*100:.4f}%")
print(f"{'Volatilidade diária':<25} {retornos.std()*100:.4f}%")
print(f"{'Volatilidade anualizada':<25} {retornos.std() * np.sqrt(252) * 100:.2f}%")
print(f"{'Máximo retorno diário':<25} {retornos.max()*100:.2f}%")
print(f"{'Mínimo retorno diário':<25} {retornos.min()*100:.2f}%")
print(f"{'Assimetria (skewness)':<25} {retornos.skew():.4f}")
print(f"{'Curtose (kurtosis)':<25} {retornos.kurtosis():.4f}")
print(f"{'VaR 95% (histórico)':<25} {retornos.quantile(0.05)*100:.2f}%")
print(f"{'VaR 99% (histórico)':<25} {retornos.quantile(0.01)*100:.2f}%")
```

Exemplo resolvido — retorno total, logarítmico e médias
Uma ação comprada a R$ 20 vale R$ 22 um ano depois e pagou R$ 1 de dividendos. O retorno total é $R = \frac{22-20+1}{20} = 15\%$ (10% de ganho de capital mais 5% de dividend yield). O retorno **logarítmico** (contínuo) do ganho de capital é $\ln\left(\frac{22}{20}\right) = 9{,}53\%$; ele é aditivo no tempo (a soma dos retornos logarítmicos diários é o retorno logarítmico do período), enquanto os retornos simples são **multiplicativos**.

Média aritmética × geométrica. Retornos anuais de +10%, −5%, +20% e −15%: a média aritmética é 2,5% a.a., mas o capital cresce $1{,}10 \times 0{,}95 \times 1{,}20 \times 0{,}85 = 1{,}0659$ em 4 anos, ou $1{,}0659^{1/4} - 1 = 1{,}61\%$ a.a.

(média **geométrica**). A geométrica sempre é menor ou igual à aritmética e é a que mede o crescimento real do patrimônio. O exemplo extremo: uma perda de 50% exige um ganho de 100% para recuperar o capital — retornos negativos "pesam" mais.

Aprofundando a teoria — por que a volatilidade é multiplicada por raiz de 252
Se os retornos diários são independentes e têm variância σ_d^2, a variância se **soma** ao longo de T dias: $\sigma_T^2 = T\sigma_d^2$, e o desvio padrão cresce com a **raiz** do tempo: $\sigma_T = \sigma_d\sqrt{T}$. Com 252 pregões por ano, $\sigma_{\text{anual}} = \sigma_d\sqrt{252}$. A hipótese de independência é uma aproximação (os retornos reais têm autocorrelação de volatilidade e "caudas gordas"), mas é a convenção universal.

Atenção — erro comum
O bloco acima baixa dados da internet com a biblioteca `yfinance`: ele **só funciona com o pacote instalado e conexão ativa**, e seus números mudam conforme a data de execução. Por isso, os exemplos seguintes usam **dados simulados com semente fixa** — reproduzíveis por qualquer leitor.

```
rng_ex = np.random.default_rng(42)
# 4 anos de pregões simulados: retorno diário ~ t de Student (caudas gordas), média 0,05%,
vol ~1,8%
ret_sim = 0.0005 + 0.018 * rng_ex.standard_t(df=5, size=1008) / np.sqrt(5 / 3)

print(f"Retorno médio diário : {ret_sim.mean()*100:.4f}%")
print(f"Volatilidade diária  : {ret_sim.std(ddof=1)*100:.4f}%")
print(f"Volatilidade anual   : {ret_sim.std(ddof=1) * np.sqrt(252) * 100:.2f}%")
print(f"Assimetria / curtose : {stats.skew(ret_sim):.3f} / {stats.kurtosis(ret_sim):.3f}
(normal = 0 / 0)")
print(f"VaR 95% histórico    : {np.quantile(ret_sim, 0.05)*100:.2f}% | paramétrico:
{(ret_sim.mean() - 1.645*ret_sim.std(ddof=1))*100:.2f}%")
print(f"VaR 99% histórico    : {np.quantile(ret_sim, 0.01)*100:.2f}% | paramétrico:
{(ret_sim.mean() - 2.326*ret_sim.std(ddof=1))*100:.2f}%")
```

```
Retorno médio diário : -0.0096%
Volatilidade diária  : 1.8559%
Volatilidade anual   : 29.46%
Assimetria / curtose : 0.012 / 3.184 (normal = 0 / 0)
VaR 95% histórico    : -2.90% | paramétrico: -3.06%
VaR 99% histórico    : -5.05% | paramétrico: -4.33%
```

Intuição
O **VaR** (Value at Risk) responde: "com 95% de confiança, qual é a *maior perda* em um dia?" Um VaR 95% de −2,9% significa que, em 5% dos dias, a perda é *pior* que 2,9% — ele não diz o quanto pior. Com caudas gordas (curtose alta), o VaR paramétrico (que supõe normalidade) **subestima** as perdas extremas, o que a comparação histórico × paramétrico no código ilustra.

2.2. Retorno Esperado

Quando não temos dados históricos, usamos cenários probabilísticos:

$$E(R) = \sum_{i=1}^{n} p_i \times R_i$$

Onde p_i é a probabilidade do cenário i ocorrer e R_i é o retorno nesse cenário.

```
def retorno_esperado(cenarios):
    """
    Calcula retorno esperado a partir de cenários.
```

```
    cenarios: lista de (probabilidade, retorno)
    """
    return sum(p * r for p, r in cenarios)

def risco_total(cenarios):
    """Calcula desvio padrão a partir de cenários."""
    er = retorno_esperado(cenarios)
    variancia = sum(p * (r - er) ** 2 for p, r in cenarios)
    return np.sqrt(variancia)

# Cenários econômicos para uma ação
cenarios = [
    (0.15, 0.35),   # boom: 15% chance, 35% retorno
    (0.30, 0.18),   # expansão: 30% chance, 18% retorno
    (0.30, 0.08),   # normal: 30% chance, 8% retorno
    (0.15, -0.05),  # recessão: 15% chance, -5% retorno
    (0.10, -0.20)   # crise: 10% chance, -20% retorno
]

er = retorno_esperado(cenarios)
sigma = risco_total(cenarios)
print(f"Retorno esperado: {er*100:.2f}%")
print(f"Risco (desv. pad.): {sigma*100:.2f}%")
print(f"Relação retorno/risco: {er/sigma:.2f}")
```

```
Retorno esperado: 10.30%
Risco (desv. pad.): 15.42%
Relação retorno/risco: 0.67
```

Exemplo resolvido — retorno esperado e risco por cenários, passo a passo
Para os cenários do código acima (boom, expansão, normal, recessão, crise): o **retorno esperado** é a média ponderada pelas probabilidades:

$$E(R) = 0{,}15 \cdot 35\% + 0{,}30 \cdot 18\% + 0{,}30 \cdot 8\% + 0{,}15 \cdot (-5\%) + 0{,}10 \cdot (-20\%) = 10{,}30\%$$

A **variância** pondera os desvios quadráticos $p_i(R_i - E(R))^2$:

Cenário	p_i	R_i	$R_i - E(R)$	$p_i(R_i - E(R))^2$
Boom	0,15	35%	+24,70%	0,00915
Expansão	0,30	18%	+7,70%	0,00178
Normal	0,30	8%	−2,30%	0,00016
Recessão	0,15	−5%	−15,30%	0,00351
Crise	0,10	−20%	−30,30%	0,00918
			Variância	**0,02378**

Logo $\sigma = \sqrt{0{,}02378} = 15{,}42\%$. Dois indicadores derivados: o **coeficiente de variação** $\frac{\sigma}{E(R)} = 1{,}50$ (risco por unidade de retorno) e o **Índice de Sharpe** $\frac{E(R) - R_f}{\sigma}$, que desconta a taxa livre de risco. Com $R_f = 10{,}5\%$, o Sharpe é −0,01: a ação rende menos que a Selic — não compensa o risco.

Atenção — erro comum
O "retorno/risco" impresso no código ($\frac{E(R)}{\sigma}$) **não é o Sharpe**: ele ignora o ativo livre de risco. Um ativo de risco que rende menos que a renda fixa tem Sharpe negativo, por mais que $\frac{E(R)}{\sigma}$ seja positivo.

Aprofundando a teoria — aversão a risco, utilidade e equivalente certo
Por que variância é a medida de risco? Para um investidor com utilidade média-variância, $U = E(R) - \left(\frac{A}{2}\right)\sigma^2$, onde $A > 0$ é o coeficiente de **aversão a risco**. O **equivalente certo** é o retorno sem risco que deixaria o investidor indiferente: igual a U. Para $A = 4$, o ativo dos cenários tem $U = 10{,}30\% - 2 \times 2{,}378\% = 5{,}54\%$: um investidor tão avesso a risco preferiria um título que paga 5,54% garantidos a essa ação. Quanto maior A, maior a exigência de prêmio por unidade de variância.

2.3. Risco de uma Carteira (Portfólio)

O risco de uma carteira **não** é a média ponderada dos riscos individuais, pois a **correlação** entre os ativos reduz (ou aumenta) o risco total.

Retorno da carteira:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^{n} w_i \times E(R_i)$$

Variância da carteira (2 ativos):

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{12}$$

Variância da carteira (n ativos):

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_i w_j \sigma_{\text{ij}}$$

Onde $\sigma_{\text{ij}} = \rho_{\text{ij}} \times \sigma_i \times \sigma_j$ é a covariância.

```python
def risco_carteira(pesos, cov_matrix):
    """
    Calcula o risco (desvio padrão) de uma carteira.
    pesos: array de pesos dos ativos
    cov_matrix: matriz de covariância
    """
    return np.sqrt(pesos @ cov_matrix @ pesos)

def simulacao_diversificacao():
    """
    Demonstra o efeito da diversificação com N ativos.
    """
    np.random.seed(42)
    risco_comum = 0.40
    correlacao = 0.15  # correlação média entre ativos

    for n_ativos in [1, 2, 5, 10, 20, 50, 100]:
        if n_ativos == 1:
            risco_total = risco_comum
        else:
            risco_nao_sistematico = risco_comum / np.sqrt(n_ativos)
            risco_sistematico = risco_comum * np.sqrt(correlacao)
            # variância = σ²/N + (1 - 1/N)·ρ·σ²  (o termo sistemático só pesa 1 - 1/N)
            risco_total = np.sqrt(risco_nao_sistematico**2 + (1 - 1 / n_ativos) *
risco_sistematico**2)
        print(f"N = {n_ativos:3d} ativos -> Risco da carteira: {risco_total*100:.2f}%")

simulacao_diversificacao()
```

```
N =   1 ativos -> Risco da carteira: 40.00%
N =   2 ativos -> Risco da carteira: 30.33%
```

```
N =   5 ativos -> Risco da carteira: 22.63%
N =  10 ativos -> Risco da carteira: 19.39%
N =  20 ativos -> Risco da carteira: 17.55%
N =  50 ativos -> Risco da carteira: 16.35%
N = 100 ativos -> Risco da carteira: 15.92%
```

Conclusão fundamental: A diversificação reduz o risco, mas há um limite mínimo — o **risco sistemático** (de mercado) — que não pode ser eliminado por mais que se diversifique.

```
Risco Total = Risco Sistemático (mercado) + Risco Não-Sistemático (empresa)
```

Aprofundando a teoria — dedução do risco de uma carteira e do limite da diversificação
Para dois ativos com pesos w_1 e $w_2 = 1 - w_1$,

$$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2$$

O terceiro termo é a **covariância**. Como $-1 \le \rho \le 1$, o risco da carteira vai de $|w_1\sigma_1 - w_2\sigma_2|$ (correlação perfeitamente negativa) até $w_1\sigma_1 + w_2\sigma_2$ (perfeitamente positiva): **só no segundo caso o risco é a média ponderada dos riscos individuais**. Para N ativos de mesmo peso $\frac{1}{N}$, desvio σ e correlação média ρ:

$$\sigma_p^2 = \frac{\sigma^2}{N} + \left(1 - \frac{1}{N}\right)\rho\sigma^2$$

Quando N cresce, o primeiro termo (risco *específico*, ou diversificável) tende a zero e sobra $\rho\sigma^2$ (o risco *sistemático* ou de mercado): $\sigma_p \to \sigma\sqrt{\rho}$. Com $\sigma = 40\%$ e $\rho = 0{,}15$, o piso é $40\% \times \sqrt{0{,}15} = 15{,}5\%$ — por mais ativos que se compre, nunca se chega abaixo disso.

Exemplo resolvido — o efeito da correlação
Dois ativos, $\sigma_1 = 20\%$ e $\sigma_2 = 30\%$, carteira 50/50:

Correlação ρ	Risco da carteira	Comentário
+1,0	25,00%	Média ponderada dos riscos: sem ganho de diversificação
+0,5	21,79%	
0,0	18,03%	Menor que ambos os pesos médios
−0,5	13,23%	
−1,0	5,00%	Hedge quase perfeito (e zero com pesos 60/40)

Com $\rho = 0$, os pesos de **mínima variância** são $w_1^* = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2} = 69{,}2\%$, e o risco mínimo é 16,64% — *menor* que o do ativo menos arriscado (20%). Esse é o "almoço grátis" da diversificação: reduzir risco sem sacrificar proporcionalmente o retorno.

```python
def risco_n_ativos(sigma, rho, n):
    """Risco de uma carteira igualmente ponderada com N ativos de correlação média rho."""
    return np.sqrt(sigma ** 2 / n + (1 - 1 / n) * rho * sigma ** 2)

ns = [1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 1000]
riscos_n = [risco_n_ativos(0.40, 0.15, n) for n in ns]
for n_, r_ in zip(ns, riscos_n):
    print(f"N = {n_:4d} ativos -> risco da carteira: {r_*100:.2f}%")
print(f"Piso (risco sistemático): {0.40 * np.sqrt(0.15) * 100:.2f}%")

plt.figure(figsize=(8.5, 4.2))
ns_curva = np.arange(1, 101)
plt.plot(ns_curva, [risco_n_ativos(0.40, 0.15, n) * 100 for n in ns_curva],
```

```
color="#1d4f91", linewidth=2)
plt.axhline(0.40 * np.sqrt(0.15) * 100, color="#a33a1c", linestyle="--", label="Risco
sistemático (piso)")
plt.fill_between(ns_curva, 0.40 * np.sqrt(0.15) * 100, [risco_n_ativos(0.40, 0.15, n) * 100
for n in ns_curva],
                 color="#1d4f91", alpha=0.12, label="Risco específico (diversificável)")
plt.xlabel("Número de ativos (N)"); plt.ylabel("Risco da carteira (% a.a.)")
plt.title("Diversificação: o risco específico some, o sistemático permanece")
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3)
plt.savefig("figuras07/diversificacao.png", dpi=170, bbox_inches="tight")
```

```
N =    1 ativos -> risco da carteira: 40.00%
N =    2 ativos -> risco da carteira: 30.33%
N =    5 ativos -> risco da carteira: 22.63%
N =   10 ativos -> risco da carteira: 19.39%
N =   20 ativos -> risco da carteira: 17.55%
N =   50 ativos -> risco da carteira: 16.35%
N =  100 ativos -> risco da carteira: 15.92%
N = 1000 ativos -> risco da carteira: 15.54%
Piso (risco sistemático): 15.49%
```

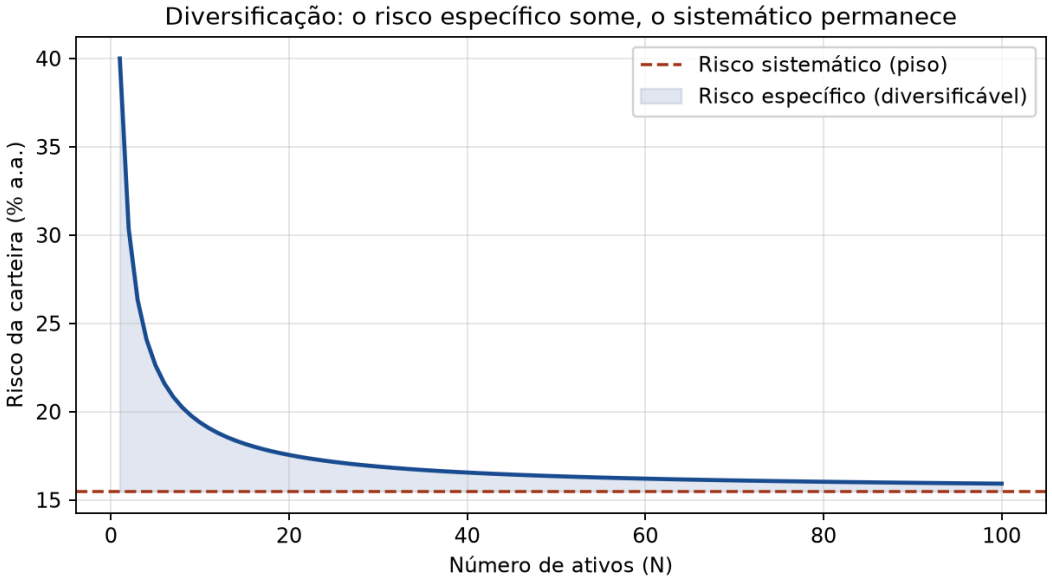


Figura 1: O risco de uma carteira cai rapidamente nos primeiros ativos e converge para o risco sistemático (piso).

2.4. CAPM — Capital Asset Pricing Model

Desenvolvido por Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966), o CAPM é o modelo mais influente para precificação de ativos financeiros.

Premissas do CAPM: 1. Investidores são racionais e avessos ao risco 2. Mercados são perfeitos (sem custos de transação, sem impostos) 3. Todos os investidores têm o mesmo horizonte de investimento 4. Todos têm as mesmas expectativas sobre retornos e riscos 5. Existe um ativo livre de risco (Rf) 6. Todos podem tomar emprestado à taxa livre de risco

Equação do CAPM:

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \times [E(R_m) - R_f]$$

Onde: - R_f = taxa livre de risco (Selic, Treasury bond) - $E(R_m)$ = retorno esperado da carteira de mercado - $[E(R_m) - R_f]$ = prêmio de risco do mercado - β_i = sensibilidade do ativo i aos movimentos do mercado

```python
def capm(rf, beta, premio_mercado):
    return rf + beta * premio_mercado

rf = 0.105      # 10.5% (Selic nominal)
premio = 0.055  # 5.5% prêmio histórico do Ibovespa

print(f"Selic (Rf): {rf*100:.1f}%")
print(f"Prêmio de risco: {premio*100:.1f}%\n")
print(f"{'Beta':<8} {'Retorno Esperado':<20} {'Perfil'}")
print("-" * 45)
for beta in [0.0, 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0]:
    ret = capm(rf, beta, premio) * 100
    perfil = {0: 'Livre de risco', 0.5: 'Defensivo', 0.8: 'Moderado',
              1.0: 'Mercado', 1.2: 'Agressivo', 1.5: 'Agressivo+', 2.0: 'Alavancado'}
    print(f"{beta:<8.1f} {ret:<19.2f}% {perfil.get(beta, '')}")
```

```
Selic (Rf): 10.5%
Prêmio de risco: 5.5%

Beta     Retorno Esperado     Perfil
---------------------------------------------
0.0      10.50               % Livre de risco
0.5      13.25               % Defensivo
0.8      14.90               % Moderado
1.0      16.00               % Mercado
1.2      17.10               % Agressivo
1.5      18.75               % Agressivo+
2.0      21.50               % Alavancado
```

Intuição

O CAPM diz algo contraintuitivo: o mercado **não paga** por risco que o investidor pode eliminar sozinho. Se você pode diversificar o risco específico de uma empresa de graça (comprando outras ações), o preço de equilíbrio não pode remunerá-lo — senão todos comprariam aquela ação, o preço subiria e o retorno cairia. Só o **risco sistemático**, que não se elimina, tem prêmio, e o beta o mede.

Exemplo resolvido — lendo a reta do mercado de títulos (SML)

Com $R_f = 10{,}5\%$ e prêmio de mercado de 5,5%: uma ação de beta 1,2 deve render $E(R) = 10{,}5\% + 1{,}2 \times 5{,}5\% = 17{,}1\%$. Se o analista projeta 19%, o **alfa** (retorno acima do exigido pelo risco) é $+1{,}9\%$: a ação está "barata" (acima da SML) e vale a pena comprar; se projetasse 15%, o alfa seria $-2{,}1\%$ e ela estaria "cara". O CAPM transforma a pergunta "o retorno esperado é bom?" em "é *bom o bastante para o seu beta*?".

No mercado brasileiro

O CAPM no Brasil. Três cuidados práticos. (1) **Taxa livre de risco:** usa-se a Selic ou o juro real de títulos longos (NTN-B) mais a inflação esperada; não há "ativo sem risco" perfeito porque o governo brasileiro também tem risco de crédito. (2) **Prêmio de mercado:** estimado em dados históricos ou implícitos (Damodaran, por exemplo), com grande incerteza. (3) **Moeda e risco-país:** um método comum é calcular o Ke em dólares (taxa livre de risco americana + beta × prêmio + prêmio de risco-país) e convertê-lo para reais pelo diferencial de inflação: $K_{e,\text{BRL}} = \left(1 + K_{e,\text{USD}}\right)\frac{1+\pi_{\text{BR}}}{1+\pi_{\text{EUA}}} - 1$. Com $K_{e,\text{USD}} = 11\%$, inflação de 4,5% no Brasil e 3% nos EUA, o $K_{e,\text{BRL}} \approx 12{,}6\%$.

```python
# a "taxa livre de risco" (Selic nominal) neste exemplo é nominal, não real
rf_ex, premio_ex = 0.105, 0.055
for beta_ex, proj_ex in ((1.2, 0.19), (1.2, 0.15)):
    exigido = rf_ex + beta_ex * premio_ex
```

```
    print(f"Beta {beta_ex}: exigido {exigido*100:.2f}% | projetado {proj_ex*100:.1f}% |
alfa {(proj_ex - exigido)*100:+.2f} p.p.")
```

```
Beta 1.2: exigido 17.10% | projetado 19.0% | alfa +1.90 p.p.
Beta 1.2: exigido 17.10% | projetado 15.0% | alfa -2.10 p.p.
```

2.5. Beta (β)

O beta mede o **risco sistemático** de um ativo:

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$$

Interpretação: - $\beta = 1$: o ativo acompanha o mercado - $\beta > 1$: o ativo é mais volátil que o mercado (ações de crescimento, small caps) - $0 < \beta < 1$: o ativo é menos volátil que o mercado (utilidades, defensivas) - $\beta = 0$: o ativo não tem correlação com o mercado (caixa) - $\beta < 0$: o ativo se move na direção oposta ao mercado (ouro, alguns hedge funds)

```
def calcular_beta(dados_acao, dados_mercado):
    """
    Calcula o beta de uma ação contra o mercado.
    """
    r_acao = dados_acao.pct_change().dropna()
    r_mercado = dados_mercado.pct_change().dropna()
    dados = pd.concat([r_acao, r_mercado], axis=1, join='inner').dropna()
    cov = dados.iloc[:, 0].cov(dados.iloc[:, 1])
    var_mercado = dados.iloc[:, 1].var()
    beta = cov / var_mercado

    # Regressão linear para informações adicionais
    from scipy import stats
    slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(
        dados.iloc[:, 1], dados.iloc[:, 0]
    )

    return {
        'beta': beta,
        'alpha': intercept,
        'r_quadrado': r_value ** 2,
        'p_valor': p_value
    }

# Exemplo de uso (com dados reais)
# acao = yf.download("PETR4.SA")['Adj Close']
# mercado = yf.download("^BVSP")['Adj Close']
# resultado = calcular_beta(acao, mercado)
# print(f"Beta: {resultado['beta']:.2f}")
# print(f"R²: {resultado['r_quadrado']:.3f}")
```

Aprofundando a teoria — beta como razão de covariância e como inclinação
A definição $\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i,R_m)}{\text{Var}(R_m)}$ equivale a $\beta_i = \rho_{im} \cdot \frac{\sigma_i}{\sigma_m}$: o beta é a correlação com o mercado, **escalada** pela volatilidade relativa. E é a inclinação da regressão $R_i - R_f = \alpha + \beta(R_m - R_f) + \varepsilon$: se o mercado sobe 1 ponto, a ação sobe em média β pontos. O R^2 da regressão mede a fração do risco da ação que é sistemática; o restante $(1 - R^2)$ é específico.

Beta alavancado × desalavancado. O risco do negócio (β_U) é amplificado pelo endividamento (risco financeiro). Pela fórmula de Hamada,

$$\beta_L = \beta_U \left[1 + (1 - \text{IR})\frac{D}{E}\right]$$

Por exemplo, com $\beta_U = 0{,}8$, $\frac{D}{E} = 0{,}5$ e IR de 34%, $\beta_L = 0{,}8 \times (1 + 0{,}66 \times 0{,}5) = 1{,}064$. Para avaliar uma empresa com estrutura de capital diferente da das comparáveis, desalavanca-se o beta das comparáveis e realavanca-se com a estrutura-alvo.

Exemplo resolvido — estimando um beta com seis observações
Retornos mensais do mercado: 2%, −1%, 3%, 0%, −2%, 4%; da ação: 3%, −2%, 5%, 0,5%, −4%, 6%. A covariância amostral dividida pela variância do mercado dá $\beta = 1{,}66$: a ação amplifica o mercado em 66%. Com apenas seis pontos, o erro padrão da estimativa é grande — na prática usam-se 2 a 5 anos de dados, com retornos semanais ou mensais.

```
mercado_ex = np.array([0.02, -0.01, 0.03, 0.0, -0.02, 0.04])
acao_ex = np.array([0.03, -0.02, 0.05, 0.005, -0.04, 0.06])
cov_ex = np.cov(acao_ex, mercado_ex, ddof=1)[0, 1]
beta_ex2 = cov_ex / np.var(mercado_ex, ddof=1)
reg_ex = stats.linregress(mercado_ex, acao_ex)
print(f"Beta (Cov/Var): {beta_ex2:.4f} | beta (regressão): {reg_ex.slope:.4f} | alfa:
{reg_ex.intercept*100:.3f}% | R²: {reg_ex.rvalue**2:.3f}")
print(f"Hamada: beta_U 0,8 com D/E 0,5 e IR 34% -> beta alavancado {0.8 * (1 + (1 - 0.34) *
0.5):.3f}")
```

```
Beta (Cov/Var): 1.6607 | beta (regressão): 1.6607 | alfa: -0.244% | R²: 0.987
Hamada: beta_U 0,8 com D/E 0,5 e IR 34% -> beta alavancado 1.064
```

2.6. Críticas e Limitações do CAPM

1. **Premissas irreais:** mercados não são perfeitamente eficientes
2. **Beta não é estável:** muda ao longo do tempo
3. **Proxy de mercado:** o Ibovespa (ou S&P 500) não é a "carteira de mercado" teórica
4. **Anomalias:** fatores tamanho, valor, momentum explicam retornos melhor que o beta sozinho

Alternativas ao CAPM: - **Modelo de 3 Fatores de Fama-French:** adiciona SMB (small minus big) e HML (high minus low) - **Modelo de 4 Fatores (Carhart):** adiciona momentum - **Modelo de 5 Fatores (Fama-French):** adiciona profitability e investment - **APT (Arbitrage Pricing Theory):** múltiplos fatores macroeconômicos

Aprofundando a teoria — medidas de desempenho ajustadas ao risco
Para comparar fundos com riscos diferentes, usam-se três medidas:

- **Índice de Sharpe:** $\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$ — retorno excedente por unidade de *risco total*. Adequado quando a carteira é "toda" a riqueza do investidor.
- **Índice de Treynor:** $\frac{R_p - R_f}{\beta_p}$ — por unidade de *risco sistemático*. Adequado quando a carteira é uma parte de uma carteira maior e diversificada.
- **Alfa de Jensen:** $\alpha_p = R_p - \left[R_f + \beta_p(R_m - R_f)\right]$ — o retorno acima do que o CAPM exige.

Exemplo (Selic 10,5%; prêmio de mercado 6%): o fundo A rende 16% com $\sigma = 22\%$ e $\beta = 1{,}3$; o fundo B rende 14% com $\sigma = 15\%$ e $\beta = 0{,}9$. Sharpe: A 0,25; B 0,23. Treynor: A 4,2%; B 3,9%. Jensen: A $-2{,}3\%$; B $-1{,}9\%$. O A "ganha" no Sharpe e no Treynor, mas ambos têm **alfa negativo**: nenhum entregou retorno acima do exigido pelo seu risco.

2.7. Fronteira Eficiente de Markowitz

Harry Markowitz (1952) demonstrou que existe um conjunto de carteiras que oferecem o **máximo retorno para cada nível de risco** — a **fronteira eficiente**.

Problema de otimização: - Dado um conjunto de ativos com retornos esperados, variâncias e covariâncias - Encontrar os pesos w_i que minimizam o risco para cada nível de retorno

```python
def fronteira_eficiente(retornos, cov_matrix, n_pontos=100):
    """
    Calcula a fronteira eficiente de Markowitz.
    """
    n = len(retornos)
    resultados = {'risco': [], 'retorno': [], 'sharpe': [], 'pesos': []}

    # Gera carteiras aleatórias
    for _ in range(10000):
        w = np.random.random(n)
        w = w / w.sum()
        ret = w @ retornos
        risco = np.sqrt(w @ cov_matrix @ w)
        sharpe = ret / risco if risco > 0 else 0
        resultados['risco'].append(risco)
        resultados['retorno'].append(ret)
        resultados['sharpe'].append(sharpe)
        resultados['pesos'].append(w)

    return resultados

def carteira_otima_sharpe(resultados):
    """Encontra a carteira com maior Índice de Sharpe."""
    idx = np.argmax(resultados['sharpe'])
    return {
        'retorno': resultados['retorno'][idx],
        'risco': resultados['risco'][idx],
        'sharpe': resultados['sharpe'][idx],
        'pesos': resultados['pesos'][idx]
    }

def carteira_minima_volatilidade(resultados):
    idx = np.argmin(resultados['risco'])
    return {
        'retorno': resultados['retorno'][idx],
        'risco': resultados['risco'][idx],
        'sharpe': resultados['sharpe'][idx],
        'pesos': resultados['pesos'][idx]
    }

# Simulação com 4 ativos
retornos_esperados = np.array([0.12, 0.15, 0.09, 0.14])
cov_matrix = np.array([
    [0.04, 0.012, 0.008, 0.015],
    [0.012, 0.09, 0.01, 0.025],
    [0.008, 0.01, 0.03, 0.009],
    [0.015, 0.025, 0.009, 0.07]
])

resultados = fronteira_eficiente(retornos_esperados, cov_matrix)
max_sharpe = carteira_otima_sharpe(resultados)
min_vol = carteira_minima_volatilidade(resultados)

print("Carteira de Máximo Sharpe:")
print(f"  Retorno: {max_sharpe['retorno']*100:.2f}%")
print(f"  Risco: {max_sharpe['risco']*100:.2f}%")
print(f"  Sharpe: {max_sharpe['sharpe']:.3f}")
```

```
print("\nCarteira de Mínima Volatilidade:")
print(f"  Retorno: {min_vol['retorno']*100:.2f}%")
print(f"  Risco: {min_vol['risco']*100:.2f}%")
print(f"  Sharpe: {min_vol['sharpe']:.3f}")
```

```
Carteira de Máximo Sharpe:
  Retorno: 11.86%
  Risco: 14.35%
  Sharpe: 0.827

Carteira de Mínima Volatilidade:
  Retorno: 10.99%
  Risco: 13.82%
  Sharpe: 0.795
```

Aprofundando a teoria — a fronteira, a linha de alocação de capital e a separação em dois fundos
Para um conjunto de ativos de risco, a **fronteira eficiente** é a curva das carteiras de menor risco para cada retorno. Ao incluir um ativo livre de risco, surge a **Linha de Alocação de Capital** (CAL): qualquer combinação entre o ativo livre de risco e uma carteira de risco P fica numa reta no plano retorno × risco, cuja inclinação é o Sharpe de P. O investidor racional escolhe a carteira P que **maximiza o Sharpe** — a **carteira tangente** — e ajusta o risco total só pela proporção investida no ativo livre de risco. É o teorema da **separação em dois fundos**: todos os investidores, independentemente da aversão a risco, mantêm a mesma carteira de risco; só a mistura com o caixa muda. A carteira de mercado do CAPM é essa carteira tangente.

Limitação. A otimização é muito sensível aos retornos esperados informados: pequenos erros geram pesos extremos (incluindo posições vendidas grandes). Na prática, impõem-se restrições (sem venda a descoberto, limites por ativo) ou modelos mais robustos (Black-Litterman).

```
mu_ex = np.array([0.12, 0.15, 0.09, 0.14])
cov_mk = np.array([
    [0.04, 0.012, 0.008, 0.015],
    [0.012, 0.09, 0.01, 0.025],
    [0.008, 0.01, 0.03, 0.009],
    [0.015, 0.025, 0.009, 0.07],
])
um = np.ones(4)
cov_inv = np.linalg.inv(cov_mk)
w_minvar = cov_inv @ um / (um @ cov_inv @ um)          # solução analítica de mínima
variância (sem restrições)
print("Pesos de mínima variância:", np.round(w_minvar, 4))
print(f"Retorno {mu_ex @ w_minvar:.2%} | risco {np.sqrt(w_minvar @ cov_mk @
w_minvar):.2%}")

rng_mk = np.random.default_rng(7)
w_sim = rng_mk.dirichlet(np.ones(4), size=8000)
ret_sim_mk = w_sim @ mu_ex
risco_sim_mk = np.sqrt(np.einsum("ij,jk,ik->i", w_sim, cov_mk, w_sim))
sharpe_sim = (ret_sim_mk - 0.10) / risco_sim_mk
i_max = sharpe_sim.argmax()
print(f"Melhor Sharpe simulado (Rf 10%): {sharpe_sim[i_max]:.3f} com pesos
{np.round(w_sim[i_max], 3)}")

plt.figure(figsize=(8.5, 4.6))
sc = plt.scatter(risco_sim_mk * 100, ret_sim_mk * 100, c=sharpe_sim, cmap="viridis", s=6,
alpha=0.7)
```

```
plt.colorbar(sc, label="Índice de Sharpe (Rf = 10%)")
plt.scatter([np.sqrt(w_minvar @ cov_mk @ w_minvar) * 100], [mu_ex @ w_minvar * 100],
color="#a33a1c", s=70, zorder=5, label="Mínima variância")
plt.scatter([risco_sim_mk[i_max] * 100], [ret_sim_mk[i_max] * 100], color="orange", s=70,
zorder=5, edgecolor="black", label="Máximo Sharpe")
plt.plot([0, risco_sim_mk[i_max] * 130], [10, 10 + sharpe_sim[i_max] * risco_sim_mk[i_max]
* 130], color="gray", linestyle="--", label="Linha de alocação de capital")
plt.xlabel("Risco (desvio padrão, %)"); plt.ylabel("Retorno esperado (%)")
plt.title("Carteiras aleatórias e a fronteira eficiente")
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3)
plt.savefig("figuras07/fronteira.png", dpi=170, bbox_inches="tight")
```

```
Pesos de mínima variância: [0.3114 0.0847 0.4913 0.1126]
Retorno 11.01% | risco 13.82%
Melhor Sharpe simulado (Rf 10%): 0.201 com pesos [0.232 0.436 0.004 0.328]
```

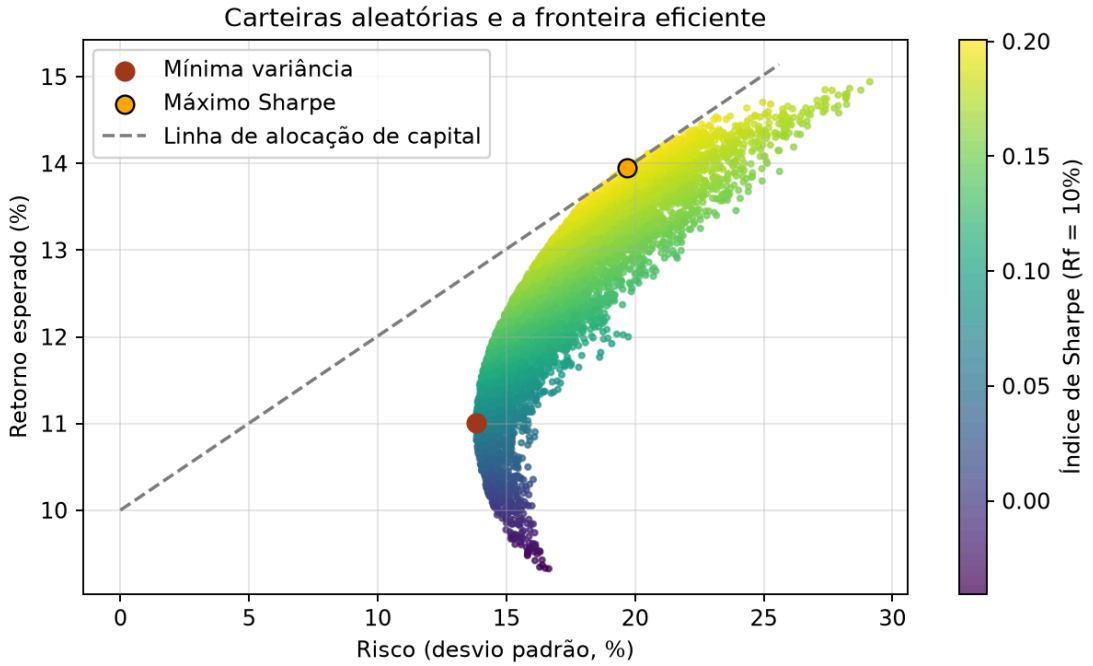


Figura 2: Cada ponto é uma carteira dos quatro ativos. A fronteira eficiente é o limite superior da nuvem; a reta tangente (CAL) toca a carteira de maior Sharpe.

Em resumo

- Retorno composto: use média **geométrica** a volatilidade anual é $\sigma_d\sqrt{252}$.
- Risco de carteira depende da **covariância** diversificar elimina o risco específico, não o sistemático ($\sigma\sqrt{\rho}$).
- CAPM: $E(R) = R_f + \beta(R_m - R_f)$. O beta é $\frac{\text{Cov}}{\text{Var}}$, a inclinação da regressão; desalavanca-se e realavanca-se pela fórmula de Hamada.
- Sharpe, Treynor e alfa de Jensen comparam desempenho ajustado ao risco.
- Markowitz: fronteira eficiente, carteira tangente e separação em dois fundos.

Capítulo 3 — Custo de Capital

3.1. Conceito

O **custo de capital** é a taxa de retorno mínima exigida pelos provedores de capital (acionistas e credores) para investir em uma empresa. É a **TMA** (Taxa Mínima de Atratividade) para novos projetos.

"O custo de capital é a taxa de retorno que uma empresa precisa obter sobre seus investimentos para manter o valor de suas ações inalterado." — Brigham & Ehrhardt

Intuição
Todo capital tem dono, e o dono poderia ter aplicado o dinheiro em outro lugar. O custo de capital é o **custo de oportunidade** dessas fontes: a menor taxa que faz o credor ou o acionista aceitar financiar a empresa em vez de investir em alternativa de risco comparável. Por isso ele depende do **risco do projeto**, não de quem o financia: um projeto arriscado exige mais retorno mesmo que a empresa seja sólida.

Atenção — erro comum
Consistência de moeda e inflação. Fluxos de caixa em reais nominais devem ser descontados por uma taxa nominal; fluxos em termos reais, por uma taxa real. Misturar os dois (por exemplo, descontar fluxos nominais pela taxa real) infla o valor artificialmente. A mesma regra vale para a moeda: fluxos em dólares usam custo de capital em dólares.

3.2. Custo de Capital Próprio (Ke)

É a taxa de retorno exigida pelos acionistas. As principais formas de estimá-lo:

1. CAPM:

$$\text{Ke} = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

2. Modelo de Gordon (Dividend Discount Model):

$$\text{Ke} = \frac{D_1}{P_0} + g$$

3. Bond Yield + Risk Premium:

$$\text{Ke} = \text{Kd} + \text{Prêmio}$$

```python
def custo_capital_proprio_capm(rf, beta, rm):
    return rf + beta * (rm - rf)

def custo_capital_proprio_gordon(dividendo_proximo, preco_atual, crescimento):
    return dividendo_proximo / preco_atual + crescimento

# CAPM
rf, beta, rm = 0.105, 1.1, 0.165
ke_capm = custo_capital_proprio_capm(rf, beta, rm)

# Gordon
d1, po, g = 2.50, 45.00, 0.04
ke_gordon = custo_capital_proprio_gordon(d1, po, g)

print(f"Ke (CAPM):   {ke_capm*100:.2f}%")
print(f"Ke (Gordon): {ke_gordon*100:.2f}%")
```

```
Ke (CAPM):   17.10%
Ke (Gordon): 9.56%
```

Exemplo resolvido — três métodos para o Ke da mesma empresa
Os dados do código acima levam a **Ke (CAPM) = 17,10%** e **Ke (Gordon) = 9,56%**. Uma diferença dessas é um **alerta**, não uma curiosidade:

- O Ke de Gordon (9,56%) é *menor que a própria Selic* (10,5%): nenhum acionista aceitaria risco de ações por menos que o título público. Ou o preço está inflado, ou o dividendo/crescimento usados (R$ 2,50 e 4%) subestimam a realidade.
- Para o CAPM e o Gordon coincidirem a 17,1%, o crescimento implícito precisaria ser $g = K_e - \frac{D_1}{P_0} = 17{,}1\% - 5{,}56\% = 11{,}5\%$ ao ano para sempre — superior ao crescimento da economia, portanto **implausível**.

A lição: os métodos devem ser **reconciliados**, não escolhidos ao gosto. Quando divergem, investigue qual premissa está fraca (prêmio de risco, beta, crescimento perpétuo, preço de mercado). Um terceiro método, o **Kd + prêmio** (por exemplo, juro da dívida da empresa mais 3 a 5 pontos percentuais), serve de verificação de ordem de grandeza.

3.3. Custo de Capital de Terceiros (Kd)

É a taxa efetiva que a empresa paga sobre suas dívidas. Como os juros são dedutíveis do IR, usa-se o **custo líquido**:

$$\text{Kd}_{\text{líquido}} = \text{Kd}_{\text{bruto}} \times (1 - \text{IR})$$

Formas de estimar: - Taxa de juros dos empréstimos bancários recentes - Yield to maturity (YTM) das debêntures da empresa - Spread sobre o CDI ou Selic

```python
def custo_terceiros(kd_bruto, aliquota_ir):
    return kd_bruto * (1 - aliquota_ir)

# Empresa paga CDI + 2,5% a.a. com CDI a 13,25%
cdi = 0.1325
spread = 0.025
kd_bruto = (1 + cdi) * (1 + spread) - 1

print(f"Custo bruto da dívida: {kd_bruto*100:.2f}% a.a.")
print(f"Alíquota de IR: 34%")
print(f"Custo líquido da dívida: {custo_terceiros(kd_bruto, 0.34)*100:.2f}% a.a.")
```

```
Custo bruto da dívida: 16.08% a.a.
Alíquota de IR: 34%
Custo líquido da dívida: 10.61% a.a.
```

Aprofundando a teoria — por que o custo da dívida é líquido de imposto, e quando

Os juros são **dedutíveis** da base do imposto de renda: pagar J de juros reduz o imposto em $\text{IR} \cdot J$, de modo que o custo efetivo é $J(1 - \text{IR})$. Isso só vale se a empresa **tem lucro tributável** para deduzir: uma empresa em prejuízo fiscal não obtém o benefício (pelo menos não imediatamente). Em termos de fluxo de caixa, o benefício fiscal entra como entrada de caixa adicional; no WACC, ele aparece uma única vez, pelo termo $(1 - \text{IR})$ no custo da dívida — nunca também nos fluxos de caixa projetados (dupla contagem).

Exemplo resolvido — custo da dívida pós-fixada

Uma empresa paga CDI + 2,5% a.a., com CDI a 13,25%. O custo bruto é a composição das duas taxas: $(1{,}1325)(1{,}025) - 1 = 16{,}08\%$ a.a. (e não 15,75%, a soma). Com IR de 34%, o custo líquido é $16{,}08\% \times 0{,}66 = 10{,}61\%$. Note que o custo da dívida *atual* (histórica) não é o relevante para decisões novas: o que importa é o custo de **captar hoje**, a taxa marginal.

3.4. WACC — Weighted Average Cost of Capital

O WACC é a média ponderada do custo de cada fonte de capital:

$$\text{WACC} = \frac{E}{V} \times \text{Ke} + \frac{D}{V} \times \text{Kd} \times (1 - \text{IR})$$

Onde: - E = valor de mercado do capital próprio (equity) - D = valor de mercado da dívida (debt) - $V = E + D$ = valor total da empresa

```python
def wacc(ke, kd_bruto, ir, peso_pl, peso_divida):
    kd_liquido = kd_bruto * (1 - ir)
    return peso_pl * ke + peso_divida * kd_liquido

def analise_wacc():
    """
    Análise de sensibilidade do WACC a mudanças na estrutura de capital.
    """
    ke = 0.145
    kd_bruto = 0.12
    ir = 0.34

    print(f"{'Dívida (%)':<12} {'PL (%)':<12} {'WACC (%)':<12}")
    print("-" * 36)
    for p_divida in np.arange(0, 0.91, 0.1):
        p_pl = 1 - p_divida
        w = wacc(ke, kd_bruto, ir, p_pl, p_divida)
        print(f"{p_divida*100:<11.0f}% {p_pl*100:<11.0f}% {w*100:<10.2f}%")

analise_wacc()
```

```
Dívida (%)   PL (%)       WACC (%)
------------------------------------
0          % 100        % 14.50     %
10         % 90         % 13.84     %
20         % 80         % 13.18     %
30         % 70         % 12.53     %
40         % 60         % 11.87     %
50         % 50         % 11.21     %
60         % 40         % 10.55     %
70         % 30         % 9.89      %
80         % 20         % 9.24      %
90         % 10         % 8.58      %
```

Atenção: O WACC diminui com mais dívida apenas até certo ponto. Com endividamento excessivo, o risco de falência aumenta, elevando tanto Ke quanto Kd.

Exemplo resolvido — WACC na mão
Uma empresa tem R$ 600 milhões de capital próprio (valor de mercado) e R$ 400 milhões de dívida; $K_e = 16\%$, $K_d = 12\%$ bruto e IR de 34%.

- Pesos: $\frac{E}{V} = \frac{600}{1.000} = 60\%$; $\frac{D}{V} = 40\%$.
- K_d líquido $= 12\% \times 0{,}66 = 7{,}92\%$.
- $\text{WACC} = 0{,}60 \times 16\% + 0{,}40 \times 7{,}92\% = 9{,}60\% + 3{,}17\% =$ **12,77%**.

Esse é o retorno mínimo que os *novos projetos* da empresa precisam oferecer para não destruir valor (se tiverem o mesmo risco do negócio atual).

Atenção — erro comum
Pesos a valor de mercado, não contábil. Use o valor de mercado do patrimônio (preço da ação × número de ações) e, quando possível, da dívida. O patrimônio líquido contábil costuma ser muito menor que o valor de mercado em empresas lucrativas, o que superestimaria o peso da dívida e subestimaria o WACC.

Aprofundando a teoria — o WACC não cai para sempre: a curva em U
A tabela impressa acima (Ke e Kd constantes) mostra o WACC caindo sem fim com a dívida — o que seria um convite ao endividamento infinito. É uma simplificação enganosa. Na realidade, mais dívida eleva o risco do acionista (o beta alavancado sobe, pela fórmula de Hamada) e o spread cobrado pelos credores. O modelo abaixo incorpora os dois efeitos e produz a clássica curva em U, com um **mínimo** (a estrutura de capital ótima segundo o trade-off, capítulo 6).

```
def wacc_realista(peso_div, beta_u=0.9, rf=0.10, premio=0.06, ir=0.34):
    """WACC com beta realavancado (Hamada) e spread de crédito crescente com a alavancagem
(ilustrativo)."""
    d_e = peso_div / (1 - peso_div)
    beta_l = beta_u * (1 + (1 - ir) * d_e)
    ke_ = rf + beta_l * premio
    kd_ = rf + 0.02 + 0.10 * peso_div ** 2          # spread de 2% + componente que cresce
com o endividamento
    return ke_, kd_, (1 - peso_div) * ke_ + peso_div * kd_ * (1 - ir)

print(f"{'D/V':>5} {'Ke':>7} {'Kd':>7} {'WACC':>7}")
for pd_ in np.arange(0, 0.75, 0.1):
    ke_r, kd_r, w_r = wacc_realista(pd_)
    print(f"{pd_:>5.0%} {ke_r:>7.2%} {kd_r:>7.2%} {w_r:>7.2%}")

grade = np.arange(0, 0.9, 0.01)
curva_w = [wacc_realista(x)[2] for x in grade]
otimo = grade[int(np.argmin(curva_w))]
print(f"WACC mínimo: {min(curva_w):.2%} com D/V = {otimo:.0%}")

plt.figure(figsize=(8.5, 4.2))
plt.plot(grade * 100, curva_w, color="#1d4f91", linewidth=2, label="WACC")
plt.plot(grade * 100, [wacc_realista(x)[0] for x in grade], color="#a33a1c",
linestyle="--", label="Ke")
plt.plot(grade * 100, [wacc_realista(x)[1] * (1 - 0.34) for x in grade], color="#1f6f4a",
linestyle="--", label="Kd líquido")
plt.axvline(otimo * 100, color="gray", linestyle=":")
plt.xlabel("Dívida / valor da empresa (%)"); plt.ylabel("% a.a.")
plt.title("WACC em função da estrutura de capital: a curva em U")
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3)
plt.savefig("figuras07/wacc_u.png", dpi=170, bbox_inches="tight")
```

```
  D/V      Ke      Kd    WACC
   0%  15.40%  12.00%  15.40%
  10%  15.80%  12.10%  15.01%
  20%  16.29%  12.40%  14.67%
  30%  16.93%  12.90%  14.40%
  40%  17.78%  13.60%  14.26%
  50%  18.96%  14.50%  14.27%
  60%  20.75%  15.60%  14.48%
  70%  23.72%  16.90%  14.92%
WACC mínimo: 14.24% com D/V = 44%
```

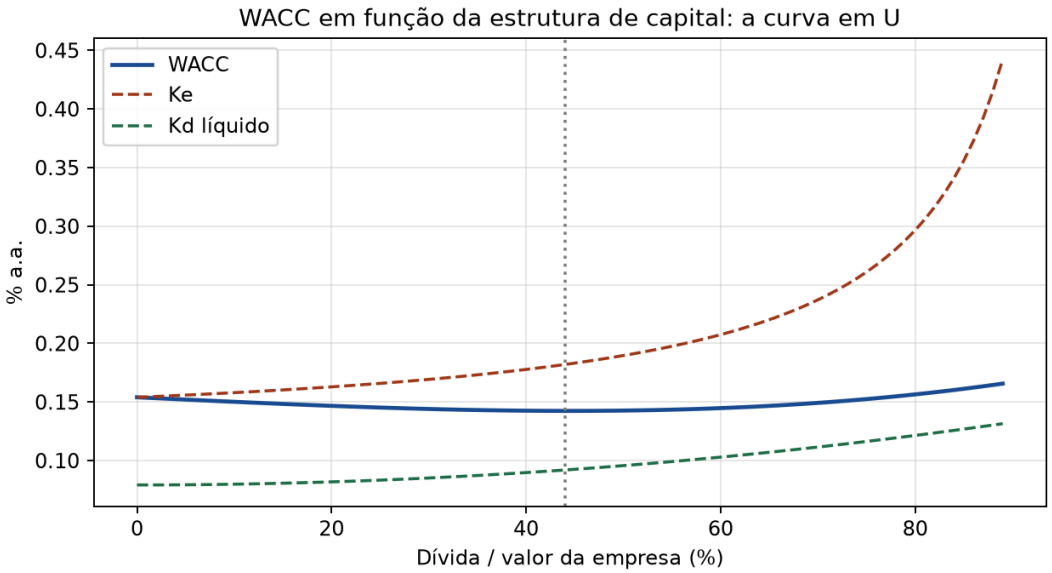


Figura 3: Com beta realavancado e spread crescente, o WACC cai no início (benefício fiscal e dívida barata) e depois sobe (risco de insolvência).

3.5. Teoria do Custo de Capital

A estrutura de capital ótima é aquela que **minimiza o WACC** e, consequentemente, **maximiza o valor da empresa**.

```python
def valor_empresa_modelo(fcf_perpetuo, wacc):
    """Valor da empresa pela perpetuidade do FCF."""
    return fcf_perpetuo / wacc

fcf = 100  # fluxo de caixa livre perpétuo (milhões)
print(f"FCF perpétuo: R${fcf} milhões\n")

for w in [0.08, 0.10, 0.12, 0.14, 0.16]:
    v = valor_empresa_modelo(fcf, w)
    print(f"WACC = {w*100:.0f}% -> Valor = R${v:,.0f} milhões")
```

```
FCF perpétuo: R$100 milhões

WACC = 8% -> Valor = R$1,250 milhões
WACC = 10% -> Valor = R$1,000 milhões
WACC = 12% -> Valor = R$833 milhões
WACC = 14% -> Valor = R$714 milhões
WACC = 16% -> Valor = R$625 milhões
```

Aprofundando a teoria — projetos do mesmo setor, mas risco diferente: use o custo de capital do projeto
O WACC da empresa só é a taxa de desconto correta para projetos com o mesmo risco do negócio atual. Um projeto de risco maior (nova linha de negócio, mercado externo) deve usar um custo de capital **próprio do projeto**: estima-se o beta de empresas "puras" do setor-alvo (comparáveis), desalavanca-se, realavanca-se pela estrutura-alvo e recalcula-se o WACC. Usar o WACC médio da empresa para todos os projetos leva a **aceitar projetos de alto risco que destroem valor** e **rejeitar projetos seguros que criariam valor**.

Em resumo
- Custo de capital = custo de oportunidade; depende do **risco do projeto**.
- K_e pelo CAPM (ou Gordon, ou K_d + prêmio): os métodos devem ser reconciliados.
- K_d líquido $= K_d(1 - \text{IR})$, e só se há lucro tributável a deduzir.

- $\text{WACC} = \left(\frac{E}{V}\right)K_e + \left(\frac{D}{V}\right)K_d(1 - \text{IR})$ com pesos a **valor de mercado** a curva real tem forma de U.

Capítulo 4 — Valuation (Avaliação de Empresas)

4.1. Abordagens de Valuation

Abordagem	Método	Base
Fluxo de Caixa Descontado	FCD (DCF)	Valor intrínseco (fundamentalista)
Relativa (Múltiplos)	P/L, EV/EBITDA, P/VP	Comparação com pares
Base em Ativos	Valor Patrimonial, Liquidação	Custo de reposição
Base em Opções	Black-Scholes, Binomial	Flexibilidade gerencial

4.2. Fluxo de Caixa Descontado (FCD / DCF)

O valor intrínseco de uma empresa é o valor presente de todos os fluxos de caixa futuros:

$$\text{EV} = \sum_{t=1}^{n} \frac{\text{FCF}_t}{(1 + \text{WACC})^t} + \frac{\text{VT}}{(1 + \text{WACC})^n}$$

Onde: - EV = Enterprise Value (valor da firma) - FCF_t = Fluxo de Caixa Livre no ano t - WACC = custo médio ponderado de capital - VT = Valor Terminal (perpetuidade)

Valor Terminal (Gordon):

$$\text{VT} = \frac{\text{FCF}_n \times (1 + g)}{\text{WACC} - g}$$

Equity Value:

$$\text{Equity Value} = \text{EV} - \text{Dívida} + \text{Caixa}$$

```python
def valuation_fcd(fcfs, wacc, g, divida, caixa):
    """
    Valuation pelo Fluxo de Caixa Descontado.
    """
    n = len(fcfs)
    # VP dos FCFs explícitos
    vp_fcf = sum(fcf / (1 + wacc) ** (t + 1) for t, fcf in enumerate(fcfs))

    # Valor Terminal
    ultimo_fcf = fcfs[-1]
    vt = ultimo_fcf * (1 + g) / (wacc - g)
    vp_vt = vt / (1 + wacc) ** n

    ev = vp_fcf + vp_vt
    equity_value = ev - divida + caixa

    return {
        'VP_FCFs': round(vp_fcf, 2),
        'VP_Valor_Terminal': round(vp_vt, 2),
        'Enterprise_Value': round(ev, 2),
        '(-) Dívida': round(-divida, 2),
        '(+) Caixa': round(caixa, 2),
        'Equity_Value': round(equity_value, 2)
    }
```

```python
# Exemplo
fcfs = [100, 115, 132, 152, 175]
wacc = 0.12
g = 0.035
divida = 300
caixa = 80

resultado = valuation_fcd(fcfs, wacc, g, divida, caixa)
print("=== Valuation por FCD ===")
for k, v in resultado.items():
    print(f"{k:25s}: R${v:>10,.2f}")
```

```
=== Valuation por FCD ===
VP_FCFs                   : R$    470.82
VP_Valor_Terminal         : R$  1,209.12
Enterprise_Value          : R$  1,679.94
(-) Dívida                : R$   -300.00
(+) Caixa                 : R$     80.00
Equity_Value              : R$  1,459.94
```

Intuição
O valuation por FCD responde "quanto vale esta empresa se as previsões se realizarem?". Por isso, **todo valuation é uma história traduzida em números**: crescimento, margens, necessidade de investimento e risco. O resultado é tão bom quanto as premissas — e a parte mais sensível, o **valor terminal**, costuma responder por 60% a 80% do valor total (no exemplo, 72% do EV).

Aprofundando a teoria — do lucro ao fluxo de caixa livre (FCFF)
O fluxo de caixa que se desconta pelo WACC é o **fluxo de caixa livre da firma** (FCFF): o caixa gerado pelas operações, após impostos e investimentos, *disponível para credores e acionistas*:

$$\text{FCFF} = \text{EBIT}\,(1-\text{IR}) + \text{Depreciação} - \text{CapEx} - \Delta\ \text{NCG}$$

O primeiro termo é o **NOPAT**. Soma-se a depreciação por ser despesa sem saída de caixa; subtraem-se os investimentos em ativo fixo (CapEx) e em capital de giro (Δ NCG). Os **juros ficam de fora**: pertencem aos credores e já estão no WACC. Exemplo: EBIT 200, IR 34%, depreciação 80, CapEx 120, Δ NCG 30: $\text{FCFF} = 200 \times 0{,}66 + 80 - 120 - 30 = 62$.

Para avaliar *apenas o acionista* (FCFE) subtrai-se também o serviço da dívida e soma-se a nova captação, e desconta-se pelo K_e.

Atenção — erro comum
Quatro erros clássicos no FCD. (1) Usar $g \geq \text{WACC}$ no valor terminal (o valor "explode"). (2) g perpétuo acima do crescimento da economia (um negócio não cresce acima do PIB para sempre). (3) Esquecer de que o valor terminal tem de assumir **reinvestimento** compatível com o crescimento: crescer exige investir. (4) Subtrair a dívida *bruta* e somar o caixa sem checar se o caixa é "livre" ou é caixa operacional necessário.

```python
def fcd_simples(fcfs_x, wacc_x, g_x, divida_x, caixa_x):
    vp_f = sum(f / (1 + wacc_x) ** (t + 1) for t, f in enumerate(fcfs_x))
    vt_x = fcfs_x[-1] * (1 + g_x) / (wacc_x - g_x)
    vp_vt_x = vt_x / (1 + wacc_x) ** len(fcfs_x)
    ev_x = vp_f + vp_vt_x
    return ev_x, ev_x - divida_x + caixa_x, vp_vt_x / ev_x, vt_x / fcfs_x[-1]

fcfs_ex = [100, 115, 132, 152, 175]
```

```python
ev_b, eq_b, share_vt, mult_vt = fcd_simples(fcfs_ex, 0.12, 0.035, 300, 80)
print(f"EV = R${ev_b:,.2f} | Equity = R${eq_b:,.2f} | valor terminal = {share_vt:.1%} do EV
| VT = {mult_vt:.1f}x o FCF do ano 5")

print("\nEquity Value (R$ milhões) em função do WACC (linhas) e de g (colunas):")
gs = [0.02, 0.03, 0.035, 0.04, 0.05]
print(f"{'WACC':>6} " + " ".join(f"{g_*100:>8.1f}%" for g_ in gs))
for w_ in (0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14):
    print(f"{w_:>6.0%} " + " ".join(f"{fcd_simples(fcfs_ex, w_, g_, 300, 80)[1]:>9,.0f}"
for g_ in gs))
```

```
EV = R$1,679.94 | Equity = R$1,459.94 | valor terminal = 72.0% do EV | VT = 12.2x o FCF do
ano 5

Equity Value (R$ milhões) em função do WACC (linhas) e de g (colunas):
  WACC      2.0%      3.0%      3.5%      4.0%      5.0%
   10%     1,663     1,876     2,008     2,161     2,559
   11%     1,441     1,601     1,697     1,807     2,081
   12%     1,264     1,387     1,460     1,542     1,740
   13%     1,119     1,217     1,273     1,336     1,485
   14%       999     1,077     1,122     1,171     1,287
```

Intuição
A tabela de sensibilidade mostra por que valuations divergem tanto entre analistas: variar o WACC em 1 ponto e o crescimento em 0,5 ponto muda o valor em dezenas de porcento. Uma boa prática é **sempre apresentar o valor como uma faixa**, nunca como um número único.

Exemplo resolvido — de equity value a preço por ação
Com o equity value de R$ 1.459,94 milhões (EV de R$ 1.679,94 milhões, menos dívida de R$ 300 milhões, mais caixa de R$ 80 milhões) e 200 milhões de ações: preço justo $= \frac{1.459{,}94}{200} =$ R$ 7,30 por ação. Compara-se com o preço de mercado: se a ação negocia a R$ 5,50, há margem de segurança de 25% (preço de mercado 25% abaixo do valor intrínseco); a R$ 9,00, o mercado estaria precificando premissas mais otimistas que as suas.

4.3. Valuation por Múltiplos

Mais rápido que o FCD, mas depende de encontrar empresas comparáveis.

```python
def multiplos_empresa(lucro, ebitda, receita, valor_patrimonial, num_acoes,
                      pl_setor, ev_ebitda_setor, pvp_setor):
    """
    Estima o preço justo por múltiplos de mercado.
    """
    preco_pl = pl_setor * (lucro / num_acoes)
    preco_pvp = pvp_setor * (valor_patrimonial / num_acoes)

    # Para EV/EBITDA, precisamos estimar o EV
    ev_estimado = ev_ebitda_setor * ebitda

    print(f"{'Múltiplo':<15} {'Múltiplo Setor':<18} {'Preço Justo':<15}")
    print("-" * 48)
    print(f"{'P/L':<15} {pl_setor:<18.2f}x R${preco_pl:<10.2f}")
    print(f"{'EV/EBITDA':<15} {ev_ebitda_setor:<18.2f}x ---")
    print(f"{'P/VP':<15} {pvp_setor:<18.2f}x R${preco_pvp:<10.2f}")

    return {'P/L': preco_pl, 'P/VP': preco_pvp}
```

```python
# Empresa com LPA = R$3,50; valor patrimonial por ação = R$20
multiplos_empresa(
    lucro=350e6, ebitda=600e6, receita=1.2e9,
    valor_patrimonial=2e9, num_acoes=100e6,
    pl_setor=12, ev_ebitda_setor=7, pvp_setor=1.5
)
```

```
Múltiplo        Múltiplo Setor     Preço Justo
-------------------------------------------------
P/L             12.00              x R$42.00
EV/EBITDA       7.00               x ---
P/VP            1.50               x R$30.00
```

Aprofundando a teoria — de onde vêm os múltiplos: P/L implícito no modelo de Gordon
Os múltiplos não são "regras de bolso": decorrem do valor intrínseco. Partindo de $P_0 = \frac{D_1}{K_e - g}$ e de $D_1 = \text{LPA}_1 \times \text{payout}$:

$$\frac{P_0}{\text{LPA}_1} = \frac{\text{payout}}{K_e - g}$$

O P/L **prospectivo** aumenta com o pay-out e com o crescimento g, e diminui com o risco (K_e). Duas empresas só são comparáveis por P/L se tiverem perspectivas de crescimento e risco parecidos — o que explica por que empresas de tecnologia negociam a múltiplos muito maiores que as de utilidade pública. O mesmo raciocínio vale para o **EV/EBITDA**: ele sobe com o crescimento e com a conversão de EBITDA em caixa, e cai com o risco.

Exemplo resolvido — do EV/EBITDA ao preço por ação
Retomando a empresa do exemplo (EBITDA R$ 600 milhões, 100 milhões de ações): a um EV/EBITDA de 7x do setor, o **EV** é R$ 4.200 milhões. Para chegar ao preço por ação é preciso subtrair a **dívida líquida**: com R$ 500 milhões de dívida líquida, o equity vale R$ 3.700 milhões e o preço justo é R$ 37,00 por ação. O EV/EBITDA é neutro em relação à estrutura de capital (compara o negócio, antes de quem o financia), o P/L não.

Atenção — erro comum
Armadilhas dos múltiplos. (1) P/L de empresa com lucro negativo não faz sentido (use EV/Receita ou EV/EBITDA). (2) Lucros *cíclicos* no pico de ciclo geram P/L baixo "enganoso": a empresa parece barata justo quando está mais cara (normalize o lucro). (3) Itens extraordinários e contabilidade distorcem o lucro. (4) O **PEG** (P/L dividido pelo crescimento do lucro em %) ajuda a comparar empresas com crescimentos diferentes, mas é só uma aproximação.

4.4. Múltiplos Comuns

Múltiplo	Fórmula	Indicação	Melhor Uso
P/L (Preço/Lucro)	P/LPA	Mais popular	Empresas maduras, lucro estável
EV/EBITDA	EV/EBITDA	Ignora depreciação	Empresas de capital intensivo
P/VP	P/VPA	Valor patrimonial	Bancos, seguradoras
Div. Yield	DPA/P	Retorno em dividendos	Empresas que distribuem lucro
P/Receita	$P/\text{Receita}$	Empresas sem lucro	Startups, crescimento
EV/FCF	EV/FCF	Geração de caixa	Qualquer empresa

Em resumo

- **FCFF** $= \text{EBIT}(1-\text{IR}) + \text{Dep} - \text{CapEx} - \Delta\ \text{NCG}$; desconta-se pelo WACC e soma-se o valor terminal $\text{FCF}_n \frac{1+g}{\text{WACC}-g}$.
- Equity $=$ EV $-$ Dívida líquida. O valor terminal costuma pesar 60% a 80%.
- O valor depende de premissas: apresente **faixas** e sensibilidade, não um único número.
- Múltiplos derivam do valor intrínseco ($\text{P/L} = \frac{\text{payout}}{K_e - g}$) e só comparam empresas de risco e crescimento semelhantes.

Capítulo 5 — Análise de Demonstrações Financeiras

5.1. As Três Demonstrações

1. Balanço Patrimonial (BP) — "Fotografia" Mostra a posição financeira em uma data específica:

$$\text{Ativo} = \text{Passivo} + \text{Patrimônio Líquido}$$

2. Demonstração do Resultado (DRE) — "Filme" Mostra a geração de lucro em um período:

$$\text{Receita} - \text{Custos} - \text{Despesas} = \text{Lucro Líquido}$$

3. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) Mostra as origens e usos do caixa, dividido em operacional, investimento e financiamento.

Intuição

As três demonstrações são **três ângulos da mesma empresa** e precisam "fechar" entre si: o lucro da DRE aumenta o patrimônio líquido no balanço, e a variação do caixa no balanço é explicada pela DFC. A pergunta mais útil que uma análise financeira faz é: **por que o lucro não é igual ao caixa?** A resposta está nas diferenças de *tempo* (vendas a prazo, estoques acumulados, compras a prazo) e de *natureza* (depreciação não é saída de caixa; investimento em máquinas é saída de caixa que não passa pela DRE).

Exemplo resolvido — do lucro ao caixa: a DFC pelo método indireto

Uma empresa teve lucro líquido de R$ 100 mil no ano. Além disso: depreciação de R$ 80 mil (despesa sem saída de caixa); contas a receber aumentaram R$ 30 mil (vendeu, mas ainda não recebeu); estoques aumentaram R$ 20 mil (comprou e não vendeu); fornecedores aumentaram R$ 25 mil (comprou a prazo). Investiu R$ 120 mil em máquinas, captou R$ 50 mil de dívida e pagou R$ 40 mil de dividendos.

Item	R$ mil
Lucro líquido	100
(+) Depreciação (não é caixa)	+80
(−) Aumento de contas a receber	−30
(−) Aumento de estoques	−20
(+) Aumento de fornecedores	+25
Caixa operacional (CFO)	**155**
(−) Investimento em máquinas (CapEx)	−120
Caixa de investimento	**−120**
(+) Captação de dívida	+50
(−) Dividendos pagos	−40
Caixa de financiamento	**+10**
Variação do caixa	**+45**

> Um lucro de R$ 100 mil virou R$ 155 mil de caixa operacional (por conta da depreciação e do crédito dos fornecedores), mas só R$ 45 mil de variação de caixa líquida. Uma empresa pode ter lucro e quebrar por falta de caixa — é a ideia central do capítulo 8 (capital de giro).

```
lucro_l, deprec_l = 100, 80
d_receber, d_estoque, d_fornec = -30, -20, +25
capex_l, captacao_l, dividendos_l = -120, +50, -40

cfo = lucro_l + deprec_l + d_receber + d_estoque + d_fornec
cfi = capex_l
cff = captacao_l + dividendos_l
print(f"Caixa operacional (CFO)   : {cfo:>5}")
print(f"Caixa de investimento (CFI): {cfi:>5}")
print(f"Caixa de financiamento (CFF): {cff:>4}")
print(f"Variação líquida do caixa : {cfo + cfi + cff:>5}")
print(f"Conversão lucro -> caixa operacional: {cfo / lucro_l:.0%}")
```

```
Caixa operacional (CFO)   :   155
Caixa de investimento (CFI):  -120
Caixa de financiamento (CFF):   10
Variação líquida do caixa :    45
Conversão lucro -> caixa operacional: 155%
```

5.2. Análise Vertical e Horizontal

Análise Vertical: cada item é expresso como percentual de uma base (receita total, ativo total).

Análise Horizontal: evolução dos itens ao longo do tempo.

```
def analise_vertical(dre):
    """DRE como percentual da receita líquida."""
    receita = dre['receita_liquida']
    print(f"{'Item':<30} {'Valor (R$ mil)':<18} {'% Receita':<10}")
    print("-" * 58)
    for item, valor in dre.items():
        pct = valor / receita * 100
        print(f"{item:<30} R${valor:<13,.0f} {pct:<9.2f}%")

dre_exemplo = {
    'receita_liquida': 1000000,
    'custo_produtos': -550000,
    'despesas_operacionais': -200000,
    'despesas_financeiras': -50000,
    'imposto_renda': -68000
}
analise_vertical(dre_exemplo)
```

```
Item                           Valor (R$ mil)     % Receita
----------------------------------------------------------
receita_liquida                R$1,000,000     100.00   %
custo_produtos                 R$-550,000      -55.00   %
despesas_operacionais          R$-200,000      -20.00   %
despesas_financeiras           R$-50,000       -5.00    %
imposto_renda                  R$-68,000       -6.80    %
```

Exemplo resolvido — análise horizontal: crescimento e CAGR
A análise **horizontal** compara um mesmo item em vários períodos. Receita de R$ 800 milhões (ano 1), 880 (ano 2), 990 (ano 3) e 1.100 (ano 4):

- Variação ano a ano: $+10{,}0\%$, $+12{,}5\%$, $+11{,}1\%$.
- **CAGR** (taxa composta de crescimento anual) em 3 anos: $\left(\frac{1.100}{800}\right)^{1/3} - 1 = 11{,}2\%$ a.a.

Compare com a variação do custo e das despesas: se a receita cresce 11% e as despesas operacionais 15%, a margem está sendo comprimida mesmo que o lucro absoluto ainda suba. A análise **vertical** (tudo como % da receita) mostra a estrutura num ano; a horizontal mostra a *dinâmica*.

```
receita_h = [800, 880, 990, 1100]
variacoes = [receita_h[i + 1] / receita_h[i] - 1 for i in range(len(receita_h) - 1)]
cagr_h = (receita_h[-1] / receita_h[0]) ** (1 / (len(receita_h) - 1)) - 1
print("Variações anuais:", [f"{v:+.1%}" for v in variacoes])
print(f"CAGR em {len(receita_h) - 1} anos: {cagr_h:.2%} a.a.")
```

```
Variações anuais: ['+10.0%', '+12.5%', '+11.1%']
CAGR em 3 anos: 11.20% a.a.
```

5.3. Indicadores de Liquidez

Medem a capacidade de pagar obrigações de curto prazo.

Indicador	Fórmula	Interpretação
Liquidez Corrente	AC/PC	Ideal > 1,5
Liquidez Seca	$(\text{AC} - \text{Estoques})/\text{PC}$	Ideal > 1,0
Liquidez Imediata	$\text{Disponível}/\text{PC}$	Capacidade imediata
Liquidez Geral	$(\text{AC} + \text{RLP})/(\text{PC} + \text{ELP})$	Longo prazo

```
def indicadores_liquidez(ac, pc, estoques, disponivel, rlp, elp):
    lc = ac / pc
    ls = (ac - estoques) / pc
    li = disponivel / pc
    lg = (ac + rlp) / (pc + elp)
    return {'Corrente': lc, 'Seca': ls, 'Imediata': li, 'Geral': lg}

# Exemplo
ac, pc, est, disp, rlp, elp = 8000, 5000, 2000, 1000, 3000, 2000
liq = indicadores_liquidez(ac, pc, est, disp, rlp, elp)
for k, v in liq.items():
    status = "OK" if v >= 1.0 else "ATENÇÃO"
    print(f"Liquidez {k}: {v:.2f} [{status}]")
```

```
Liquidez Corrente: 1.60 [OK]
Liquidez Seca: 1.20 [OK]
Liquidez Imediata: 0.20 [ATENÇÃO]
Liquidez Geral: 1.57 [OK]
```

Aprofundando a teoria — como interpretar a liquidez --- e quando ela engana
Os quatro índices formam uma **escada de rigor**: a liquidez corrente inclui estoques e outros itens de difícil conversão; a seca retira os estoques; a imediata considera só o caixa; a geral amplia para o longo prazo. Leitura típica:

- **Corrente alta, seca baixa:** o ativo circulante é composto de estoques — a empresa depende de *vender* para pagar as dívidas de curto prazo.
- **Imediata muito baixa** não é, sozinha, sinal de crise: muitas empresas saudáveis mantêm pouco caixa porque conseguem renovar linhas de crédito.
- **Os limites "ideais" (1,5 e 1,0) são convenções** que dependem do setor: varejo e supermercados operam com liquidez corrente abaixo de 1 de forma saudável (capítulo 8); indústria pesada precisa de mais folga.

Atenção — erro comum
Liquidez alta pode esconder problemas: estoques obsoletos, contas a receber de clientes inadimplentes ou caixa "preso" (garantias, depósitos judiciais) inflam o ativo circulante sem poder pagar contas. Sempre pergunte **qual é a qualidade** do ativo circulante, além de olhar a razão.

5.4. Indicadores de Endividamento

Medem a estrutura de capital e o risco financeiro.

Indicador	Fórmula	Interpretação
Dívida/PL	$\text{Passivo}/\text{PL}$	Quanto maior, mais alavancado
Dívida/Ativo	$\text{Passivo}/\text{Ativo}$	Percentual financiado por terceiros
ICJ	LAJIR/DF	Cobertura de juros
Composição do Endividamento	$\text{PC}/(\text{PC}+\text{ELP})$	Perfil da dívida

```python
def indicadores_endividamento(passivo_circ, passivo_ncirc, pl, lajir, despesas_fin):
    pt = passivo_circ + passivo_ncirc
    d_pl = pt / pl
    d_ativ = pt / (pt + pl)
    icj = lajir / despesas_fin if despesas_fin != 0 else float('inf')
    comp_end = passivo_circ / pt
    return {'Dívida/PL': d_pl, 'Dívida/Ativo': d_ativ,
            'ICJ': icj, 'Composição CP': comp_end}

# Exemplo
ind_end = indicadores_endividamento(5000, 3000, 7000, 1200, 400)
for k, v in ind_end.items():
    print(f"{k}: {v:.2f}")
```

```
Dívida/PL: 1.14
Dívida/Ativo: 0.53
ICJ: 3.00
Composição CP: 0.62
```

Exemplo resolvido — dívida líquida e alavancagem operacional
Mais usado por bancos e agências de rating que a razão Dívida/PL é a **Dívida Líquida/EBITDA**: quantos anos de geração operacional de caixa seriam necessários para quitar a dívida líquida. Com dívida bruta de R$ 900 milhões, caixa de R$ 200 milhões e EBITDA de R$ 300 milhões:

$$\frac{\text{Dívida líquida}}{\text{EBITDA}} = \frac{900 - 200}{300} = 2{,}33 \text{ x}$$

Contratos de dívida (debêntures, empréstimos) costumam ter **covenants**: cláusulas que obrigam a empresa a manter, por exemplo, Dívida Líquida/EBITDA abaixo de 3,0x e cobertura de juros acima de 2,0x — a quebra do covenant permite aos credores exigir o vencimento antecipado da dívida.

```
divida_bruta, caixa_l, ebitda_l = 900, 200, 300
print(f"Dívida líquida/EBITDA: {(divida_bruta - caixa_l) / ebitda_l:.2f}x")
print(f"Folga até o covenant de 3,0x: EBITDA pode cair até R${(divida_bruta - caixa_l) /
3:.1f} milhões "
      f"({1 - (divida_bruta - caixa_l) / 3 / ebitda_l:.0%} de queda)")
```

```
Dívida líquida/EBITDA: 2.33x
Folga até o covenant de 3,0x: EBITDA pode cair até R$233.3 milhões (22% de queda)
```

5.5. Indicadores de Rentabilidade

Medem a capacidade de gerar retorno sobre os recursos investidos.

Indicador	Fórmula	Significado
ROE	LL/PL	Retorno do acionista
ROA	LL/Ativo	Retorno sobre ativos
ROIC	NOPAT/Capital Investido	Retorno operacional
Margem Líquida	LL/Receita	Lucratividade sobre vendas
Margem Bruta	(Receita − CPV)/Receita	Lucro após custo dos produtos
Giro do Ativo	Receita/Ativo	Eficiência no uso dos ativos

```
def indicadores_rentabilidade(ll, nopat, receita, ativo, pl, capital_investido):
    return {
        'ROE': ll / pl,
        'ROA': ll / ativo,
        'ROIC': nopat / capital_investido,
        'Margem Líquida': ll / receita,
        'Giro do Ativo': receita / ativo
    }

rent = indicadores_rentabilidade(800, 1100, 15000, 12000, 7000, 9000)
for k, v in rent.items():
    if k in ('Giro do Ativo',):
        print(f"{k}: {v:.2f}x")
    else:
        print(f"{k}: {v*100:.2f}%")
```

```
ROE: 11.43%
ROA: 6.67%
ROIC: 12.22%
Margem Líquida: 5.33%
Giro do Ativo: 1.25x
```

Aprofundando a teoria — a relação entre ROE, ROIC e alavancagem

O ROE e o ROIC medem retornos sobre bases diferentes: o ROE sobre o capital *do acionista* o ROIC sobre *todo* o capital investido (próprio + de terceiros). A ponte entre os dois é a alavancagem:

$$\text{ROE} = \text{ROIC} + (\text{ROIC} - K_d(1 - \text{IR})) \cdot \frac{D}{E}$$

Se o retorno do negócio (ROIC) supera o custo líquido da dívida, cada real tomado emprestado **eleva** o ROE; se não supera, **reduz**. Com ROIC = 15%, $K_d = 12\%$, IR de 34% e $\frac{D}{E} = 0{,}8$, o ROE é $15\% + (15\% - 7{,}92\%) \times 0{,}8 = 20{,}7\%$ — a alavancagem acrescenta 5,7 pontos. Por isso um ROE alto sozinho não prova qualidade: pode ser só dívida. O ROIC é o indicador mais limpo da qualidade do *negócio*.

Definições práticas. $\text{NOPAT} = \text{EBIT}\,(1 - \text{IR})$ (o lucro operacional após impostos, como se não houvesse dívida). O **capital investido** é a soma de capital de giro operacional líquido e ativo fixo (ou, equivalentemente, dívida líquida + patrimônio líquido).

5.6. Sistema DuPont

Decompõe o ROE em suas alavancas operacionais e financeiras:

$$\text{ROE} = \frac{\text{LL}}{\text{Vendas}} \times \frac{\text{Vendas}}{\text{Ativo}} \times \frac{\text{Ativo}}{\text{PL}}$$

$$\text{ROE} = \text{Margem Líquida} \times \text{Giro do Ativo} \times \text{Alavancagem Financeira}$$

Utilidade: identifica qual alavanca está puxando (ou prejudicando) o retorno do acionista.

```python
def dupont_analysis(ll, vendas, ativo, pl):
    margem = ll / vendas
    giro = vendas / ativo
    alavancagem = ativo / pl
    roe = margem * giro * alavancagem

    print("=== Análise DuPont ===")
    print(f"Margem Líquida:          {margem*100:.2f}%")
    print(f"Giro do Ativo:           {giro:.2f}x")
    print(f"Alavancagem Financeira:  {alavancagem:.2f}x")
    print(f"---")
    print(f"ROE: {margem*100:.2f}% × {giro:.2f}x × {alavancagem:.2f}x = {roe*100:.2f}%")

    # Contribuição de cada alavanca
    contrib_margem = margem * 1 * 1
    contrib_giro = margem * giro * 1
    contrib_alav = margem * giro * alavancagem
    print(f"\nContribuição marginal:")
    print(f"  Margem isolada: {contrib_margem*100:.2f}%")
    print(f"  + Giro: {contrib_giro*100:.2f}%")
    print(f"  + Alavancagem: {contrib_alav*100:.2f}%")

dupont_analysis(800, 15000, 12000, 7000)
```

```
=== Análise DuPont ===
Margem Líquida:          5.33%
Giro do Ativo:           1.25x
Alavancagem Financeira:  1.71x
---
ROE: 5.33% × 1.25x × 1.71x = 11.43%

Contribuição marginal:
  Margem isolada: 5.33%
  + Giro: 6.67%
  + Alavancagem: 11.43%
```

Aprofundando a teoria — DuPont estendido: cinco componentes
O DuPont de três fatores esconde o efeito dos impostos e dos juros. Decompor em cinco:

$$\text{ROE} = \underbrace{\frac{\text{LL}}{\text{LAIR}}}_{\text{carga tributária}} \times \underbrace{\frac{\text{LAIR}}{\text{EBIT}}}_{\text{carga de juros}} \times \underbrace{\frac{\text{EBIT}}{\text{Receita}}}_{\text{margem EBIT}} \times \underbrace{\frac{\text{Receita}}{\text{Ativo}}}_{\text{giro}} \times \underbrace{\frac{\text{Ativo}}{\text{PL}}}_{\text{alavancagem}}$$

Exemplo: LL = 90, LAIR = 130, EBIT = 170, Receita = 1.500, Ativo = 1.000, PL = 500. Os fatores são: $\frac{90}{130} = 0{,}692$ (a empresa fica com 69,2% do lucro antes de impostos), $\frac{130}{170} = 0{,}765$ (os juros consomem 23,5% do EBIT), margem EBIT de 11,33%, giro de 1,5x e alavancagem de 2,0x. Produto: $0{,}692 \times 0{,}765 \times 11{,}33\% \times 1{,}5 \times 2{,}0 = 18{,}0\%$, igual a $\frac{90}{500}$. A vantagem do modelo estendido é separar o que a gestão controla (margem e giro), o que depende da estrutura de capital (juros e alavancagem) e o que é fiscal.

```
ll_d, lair_d, ebit_d, rec_d, ativo_d, pl_d = 90, 130, 170, 1500, 1000, 500
fatores = {
    "Carga tributária (LL/LAIR)": ll_d / lair_d,
    "Carga de juros (LAIR/EBIT)": lair_d / ebit_d,
    "Margem EBIT (EBIT/Receita)": ebit_d / rec_d,
    "Giro do ativo (Receita/Ativo)": rec_d / ativo_d,
    "Alavancagem (Ativo/PL)": ativo_d / pl_d,
}
roe_5 = 1.0
for nome_f, f_ in fatores.items():
    roe_5 *= f_
    print(f"{nome_f:<32} {f_:8.4f}   ROE acumulado: {roe_5:.2%}")
print(f"ROE direto (LL/PL): {ll_d / pl_d:.2%}")
```

```
Carga tributária (LL/LAIR)         0.6923   ROE acumulado: 69.23%
Carga de juros (LAIR/EBIT)         0.7647   ROE acumulado: 52.94%
Margem EBIT (EBIT/Receita)         0.1133   ROE acumulado: 6.00%
Giro do ativo (Receita/Ativo)      1.5000   ROE acumulado: 9.00%
Alavancagem (Ativo/PL)             2.0000   ROE acumulado: 18.00%
ROE direto (LL/PL): 18.00%
```

5.7. EBITDA e EBITDA Ajustado

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

$$\text{EBITDA} = \text{LAJIR} + \text{Depreciação} + \text{Amortização}$$

Importante: o EBITDA não é fluxo de caixa, pois ignora: - Investimentos (CapEx) - Necessidade de Capital de Giro (NCG) - Impostos e juros (que são pagos em dinheiro)

```
def calcular_ebitda(lajir, depreciacao, amortizacao):
    return lajir + depreciacao + amortizacao

# DRE simplificada
receita, cpv, despesas_op, deprec, amort = 1000, 600, 150, 80, 30
lajir = receita - cpv - despesas_op
ebitda_ = calcular_ebitda(lajir, deprec, amort)

print(f"Receita: {receita}")
print(f"CPV: -{cpv}")
print(f"Despesas Op: -{despesas_op}")
print(f"= LAJIR (EBIT): {lajir}")
print(f"+ Depreciação: +{deprec}")
print(f"+ Amortização: +{amort}")
print(f"= EBITDA: {ebitda_}")
print(f"Margem EBITDA: {ebitda_/receita*100:.1f}%")
```

```
Receita: 1000
CPV: -600
Despesas Op: -150
```

```
= LAJIR (EBIT): 250
+ Depreciação: +80
+ Amortização: +30
= EBITDA: 360
Margem EBITDA: 36.0%
```

Exemplo resolvido — EBITDA não é caixa: duas empresas com o mesmo EBITDA
A e B têm EBITDA de R$ 300 milhões. A é um negócio de serviços, com CapEx de R$ 50 milhões por ano; B é uma siderúrgica, com CapEx de R$ 250 milhões. Ignorando variação do capital de giro e impostos, o caixa disponível após investimentos é $300 - 50 = 250$ para A e $300 - 250 = 50$ para B. Com o mesmo EBITDA, A gera **cinco vezes mais caixa** para pagar dívidas e dividendos. Por isso, em setores de capital intensivo, o indicador **EBITDA – CapEx** (ou o fluxo de caixa livre) é mais honesto que o EBITDA.

Atenção — erro comum
EBITDA "ajustado" é opinião. Cada empresa define seus ajustes (itens não recorrentes, despesas com remuneração em ações, custos de reestruturação). Antes de comparar, verifique o que foi excluído e se os ajustes "não recorrentes" se repetem todos os anos. A regulamentação da CVM exige a divulgação da conciliação entre EBITDA e lucro líquido, o que facilita o escrutínio.

Em resumo
- As três demonstrações precisam fechar entre si; a DFC explica por que lucro **não é** caixa.
- Análise vertical (estrutura) e horizontal (dinâmica, CAGR).
- Liquidez, endividamento e rentabilidade devem ser lidos **por setor** e pela qualidade dos ativos.
- $\text{ROE} = \text{ROIC} + \left(\text{ROIC} - K_{d(1-\text{IR})}\right)\frac{D}{E}$: a alavancagem amplifica o retorno só se o ROIC supera o K_d líquido.
- DuPont estendido separa carga fiscal, juros, margem, giro e alavancagem.
- EBITDA ignora CapEx, capital de giro, impostos e juros: não é fluxo de caixa.

Capítulo 6 — Estrutura de Capital

6.1. A Pergunta Fundamental

Existe uma estrutura de capital ótima? Isto é, uma combinação dívida/capital próprio que maximiza o valor da empresa?

Esta é uma das questões mais debatidas em finanças corporativas.

Intuição
Pense numa pizza. O tamanho da pizza (o valor da empresa) é determinado pelo que ela *produz* — seus fluxos de caixa operacionais —, e não pela forma como é fatiada entre credores e acionistas. Trocar fatias de dívida por fatias de ações não faz a pizza crescer. Esse é o coração da irrelevância de M&M: sem atritos (impostos, falências, assimetria de informação), **financiamento não cria valor**. É um resultado de referência: os desvios da realidade (impostos, custos de falência) é que explicam a estrutura de capital que vemos.

6.2. Modigliani-Miller (1958) — Sem Impostos

Proposição I — Irrelevância da Estrutura de Capital:

Em mercados perfeitos (sem impostos, sem custos de falência, sem assimetria de informação), o valor da empresa **independe** da estrutura de capital.

$$V_L = V_U$$

Por que isso é verdade: o argumento da arbitragem (alavancagem caseira). A prova original de Modigliani-Miller não é um resultado empírico — é um argumento de **não-arbitragem**: se as duas proposições fossem falsas, um investidor poderia montar uma operação sem risco adicional que gera lucro garantido, o que não pode persistir em equilíbrio. Suponha que $V_L > V_U$ (a empresa alavancada valha mais que a desalavancada, para o mesmo fluxo de caixa operacional). Um investidor que possui uma fração α das ações da empresa alavancada pode:

1. Vender sua posição na empresa alavancada, recebendo αE_L.
2. Tomar emprestado, por conta própria, uma quantia igual a αD (reproduzindo, pessoalmente, a mesma proporção de dívida que a empresa L tem) — isso é a **alavancagem caseira** (*homemade leverage*).
3. Usar o total ($\alpha E_L + \alpha D = \alpha V_L$) para comprar uma fração α da empresa desalavancada U, ao custo αV_U.

Como $V_L > V_U$, sobra dinheiro no bolso do investidor ($\alpha(V_L - V_U) > 0$) — e, crucialmente, o fluxo de caixa que ele recebe da nova posição (ações de U menos os juros da dívida pessoal que contraiu) é **idêntico**, estado por estado da natureza, ao que ele recebia antes como acionista de L. Ele replicou exatamente a mesma exposição a risco e retorno, mas embolsou uma diferença positiva imediata — um **almoço grátis**, que outros investidores também tentariam capturar, comprando U e vendendo L até que os preços se ajustem e $V_L = V_U$. É esse mecanismo — não uma hipótese sobre o comportamento de gestores — que sustenta a Proposição I sob os pressupostos de mercado perfeito (sem impostos, sem custos de falência, sem assimetria de informação, e a capacidade de qualquer investidor tomar emprestado à mesma taxa que a empresa). A Proposição II (abaixo) é uma consequência algébrica direta de $V_L = V_U$ combinada com a definição de WACC — não uma hipótese independente.

Proposição II — Custo do Capital Próprio:

O custo do capital próprio aumenta linearmente com o endividamento:

$$\text{Ke} = \text{Ke}_U + (\text{Ke}_U - \text{Kd}) \times \frac{D}{E}$$

Implicação: o aumento do Ke compensa exatamente o benefício da dívida mais barata, mantendo o WACC constante.

```python
def mm_sem_impostos(ke_u, kd, d, e):
    """Proposição II de M&M sem impostos."""
    ke = ke_u + (ke_u - kd) * (d / e)
    v = d + e
    wacc_ = (e/v) * ke + (d/v) * kd
    return {'Ke': ke, 'WACC': wacc_}

print("M&M sem impostos:")
for d_e in [0, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0]:
    d = d_e * 100
    e = 100
    res = mm_sem_impostos(0.15, 0.10, d, e)
    print(f"  D/E = {d_e:.2f}: Ke = {res['Ke']*100:.2f}%, WACC = {res['WACC']*100:.2f}%")
```

```
M&M sem impostos:
  D/E = 0.00: Ke = 15.00%, WACC = 15.00%
  D/E = 0.25: Ke = 16.25%, WACC = 15.00%
  D/E = 0.50: Ke = 17.50%, WACC = 15.00%
  D/E = 1.00: Ke = 20.00%, WACC = 15.00%
  D/E = 2.00: Ke = 25.00%, WACC = 15.00%
```

Exemplo resolvido — a arbitragem de M&M com números
Duas empresas idênticas (mesmo lucro operacional perpétuo, EBIT de R$ 150 milhões, sem impostos), com custo de capital do ativo $K_u = 15\%$. A empresa desalavancada U vale $\frac{150}{0{,}15} = 1.000$ milhões. A empresa L

deve R$ 400 milhões a 10% (juros de R$ 40 milhões) e suponha que o mercado a avalie em $V_L = 1.100$, ou seja, $E_L = 700$ — mais do que U, só por ter dívida.

Um investidor que possui 10% de L (R$ 70 milhões) recebe $10\% \times (150 - 40) = 11$ por ano. Ele pode, em vez disso: (1) vender a posição em L (+70); (2) tomar emprestado 10% do endividamento de L, ou seja, R$ 40 milhões, a 10% (juros de 4); (3) comprar 10% de U por R$ 100 milhões. Entradas: $70 + 40 = 110$; saída: 100; **sobram R$ 10 milhões hoje**. O fluxo anual da nova posição é $10\% \times 150 - 4 = 11$: **o mesmo** de antes. É dinheiro grátis sem risco adicional; os investidores correm para vender L e comprar U até que $V_L = V_U$. Se o mercado avaliasse L em menos que U, a arbitragem seria no sentido oposto.

Aprofundando a teoria — dedução da Proposição II
Se o valor da empresa é o mesmo, seu custo médio de capital também é: o WACC (sem impostos) iguala o custo do ativo K_u. Então

$$K_u \cdot V = K_e \cdot E + K_d \cdot D \quad \Rightarrow \quad K_e = K_u \cdot \frac{V}{E} - K_d \cdot \frac{D}{E}$$

Como $\frac{V}{E} = \frac{E+D}{E} = 1 + \frac{D}{E}$, obtém-se $K_e = K_u + (K_u - K_d)\frac{D}{E}$ (a Proposição II). O custo do capital próprio cresce **linearmente** com a alavancagem, na proporção do spread entre o retorno do ativo e o custo da dívida. O acionista de uma empresa alavancada exige mais porque seu fluxo é mais arriscado (risco financeiro): a dívida é "mais barata" mas torna o patrimônio "mais caro", e os dois efeitos se anulam. **Premissa:** a fórmula supõe dívida sem risco de inadimplência (K_d constante); com dívida arriscada, o K_e sobe mais devagar, porque parte do risco passa aos credores.

6.3. Modigliani-Miller (1963) — Com Impostos

Com a dedutibilidade dos juros da dívida, a empresa alavancada vale **mais**:

$$V_L = V_U + D \times \text{IR}$$

O termo $D \times \text{IR}$ é o **benefício fiscal** (escudo fiscal) da dívida.

```python
def mm_com_impostos(vu, d, ir):
    """M&M com impostos corporativos."""
    beneficio_fiscal = d * ir
    vl = vu + beneficio_fiscal
    return {'Vu': vu, 'Benefício Fiscal': beneficio_fiscal, 'VL': vl}

print("M&M com impostos (IR = 34%):")
for d in [0, 100, 200, 300, 400]:
    res = mm_com_impostos(1000, d, 0.34)
    print(f"  Dívida = {d:3d}: VL = R${res['VL']:,.0f} (Benefício = R${res['Benefício
Fiscal']:,.0f})")
```

```
M&M com impostos (IR = 34%):
  Dívida =   0: VL = R$1,000 (Benefício = R$0)
  Dívida = 100: VL = R$1,034 (Benefício = R$34)
  Dívida = 200: VL = R$1,068 (Benefício = R$68)
  Dívida = 300: VL = R$1,102 (Benefício = R$102)
  Dívida = 400: VL = R$1,136 (Benefício = R$136)
```

Aprofundando a teoria — dedução do benefício fiscal e das fórmulas com impostos
Com dívida perpétua D a custo K_d, os juros anuais são $K_d D$ e a economia fiscal anual é $\text{IR} \cdot K_d D$. Descontada à taxa K_d (o risco do benefício é o da dívida), o **valor presente do escudo fiscal** é

$$\text{VP(escudo)} = \frac{\text{IR} \cdot K_d \cdot D}{K_d} = \text{IR} \cdot D$$

Daí $V_L = V_U + \text{IR} \cdot D$. Com impostos, a Proposição II e o WACC passam a ser

$$K_e = K_u + (K_u - K_d)(1 - \text{IR})\frac{D}{E} \quad \text{e} \quad \text{WACC} = K_u\left(1 - \text{IR} \cdot \frac{D}{V}\right)$$

O WACC **cai** com a dívida (cada real de dívida corta o custo de capital por causa do escudo). Exemplo: $V_U = 2.000$, $D = 600$, $K_u = 14\%$, $K_d = 9\%$ e IR de 34%: $V_L = 2.000 + 0{,}34 \times 600 = 2.204$; $E = 1.604$; $K_e = 14\% + 5\% \times 0{,}66 \times \frac{600}{1.604} = 15{,}23\%$; e o WACC $= 14\% \times \left(1 - 0{,}34 \times \frac{600}{2.204}\right) = 12{,}70\%$. A conta direta $\left(\frac{E}{V}\right)K_e + \left(\frac{D}{V}\right)K_d(1 - \text{IR})$ dá o mesmo resultado.

```
vu_x, d_x, ir_x, ku_x, kd_x = 2000, 600, 0.34, 0.14, 0.09
vl_x = vu_x + ir_x * d_x
e_x = vl_x - d_x
ke_x = ku_x + (ku_x - kd_x) * (1 - ir_x) * d_x / e_x
wacc_direto = (e_x / vl_x) * ke_x + (d_x / vl_x) * kd_x * (1 - ir_x)
wacc_formula = ku_x * (1 - ir_x * d_x / vl_x)
print(f"VL = R${vl_x:,.0f} | E = R${e_x:,.0f} | Ke = {ke_x:.2%}")
print(f"WACC (média ponderada): {wacc_direto:.4%} | WACC = Ku(1 - IR·D/V):
{wacc_formula:.4%}")
```

```
VL = R$2,204 | E = R$1,604 | Ke = 15.23%
WACC (média ponderada): 12.7042% | WACC = Ku(1 - IR·D/V): 12.7042%
```

Atenção — erro comum
O exemplo resolvido E6 do capítulo 13 usa a Proposição II **sem impostos** para o novo K_e, "para efeito didático". A fórmula coerente com a versão com impostos de M&M é a acima, com o termo $(1 - \text{IR})$.

6.4. Trade-off Theory

Na prática, o endividamento excessivo traz **custos de falência** (diretos e indiretos):

$$V_L = V_U + \text{VP(Benefício Fiscal)} - \text{VP(Custo de Falência)}$$

```
Valor da Empresa
    ^
    |    * Valor com benefício fiscal (M&M c/ impostos)
    |   /|
    |  / |
    | /  * Valor real (Trade-off)
    |/   |
    *----+-------------------> Endividamento
         ^
         |
      Ponto ótimo
```

Custos de falência: - **Diretos:** honorários advocatícios, custas judiciais, perícias - **Indiretos:** perda de clientes, fornecedores, funcionários; vendas a preços baixos

A estrutura de capital ótima está no ponto em que o benefício marginal da dívida se iguala ao custo marginal esperado de falência.

Aprofundando a teoria — o ponto ótimo do trade-off, com números
Some ao valor de M&M com impostos um **custo esperado de falência** que cresce mais que proporcionalmente com a dívida. Em um modelo simples, $V_L = V_U + \text{IR} \cdot D - kD^2$. Igualando a derivada a zero, $\text{IR} - 2kD = 0$, o nível ótimo de dívida é

$$D^* = \frac{\text{IR}}{2k}$$

O benefício marginal (IR, constante) iguala o custo marginal de falência (crescente). Com $V_U = 1.500$, IR de 34% e $k = 0{,}0012$, $D^* = \frac{0{,}34}{0{,}0024} = 141{,}7$ e o valor máximo é R$ 1.524,08 — apenas 1,6% acima do valor sem dívida: o ganho de otimizar é modesto, e a curva é **achatada** perto do ótimo.

```
vu_t, ir_t, k_t = 1500, 0.34, 0.0012
div = np.arange(0, 601, 10)
v_sem = np.full(div.shape, vu_t, dtype=float)
v_escudo = vu_t + ir_t * div
v_tradeoff = vu_t + ir_t * div - k_t * div ** 2
i_ot = int(np.argmax(v_tradeoff))
print(f"Dívida ótima (grade): R${div[i_ot]} | valor máximo R${v_tradeoff[i_ot]:,.2f} |
fórmula D* = {ir_t / (2 * k_t):.1f}")

plt.figure(figsize=(8.5, 4.4))
plt.plot(div, v_sem, color="gray", linestyle=":", label="V_U (sem dívida)")
plt.plot(div, v_escudo, color="#1d4f91", linestyle="--", label="M&M com impostos (escudo
fiscal)")
plt.plot(div, v_tradeoff, color="#a33a1c", linewidth=2, label="Trade-off (escudo − custo de
falência)")
plt.axvline(div[i_ot], color="black", linestyle=":", linewidth=0.8)
plt.xlabel("Dívida (R$ milhões)"); plt.ylabel("Valor da empresa (R$ milhões)")
plt.title("Trade-off: o valor máximo está num nível intermediário de dívida")
plt.legend(); plt.grid(alpha=0.3)
plt.savefig("figuras07/tradeoff.png", dpi=170, bbox_inches="tight")
```

```
Dívida ótima (grade): R$140 | valor máximo R$1,524.08 | fórmula D* = 141.7
```

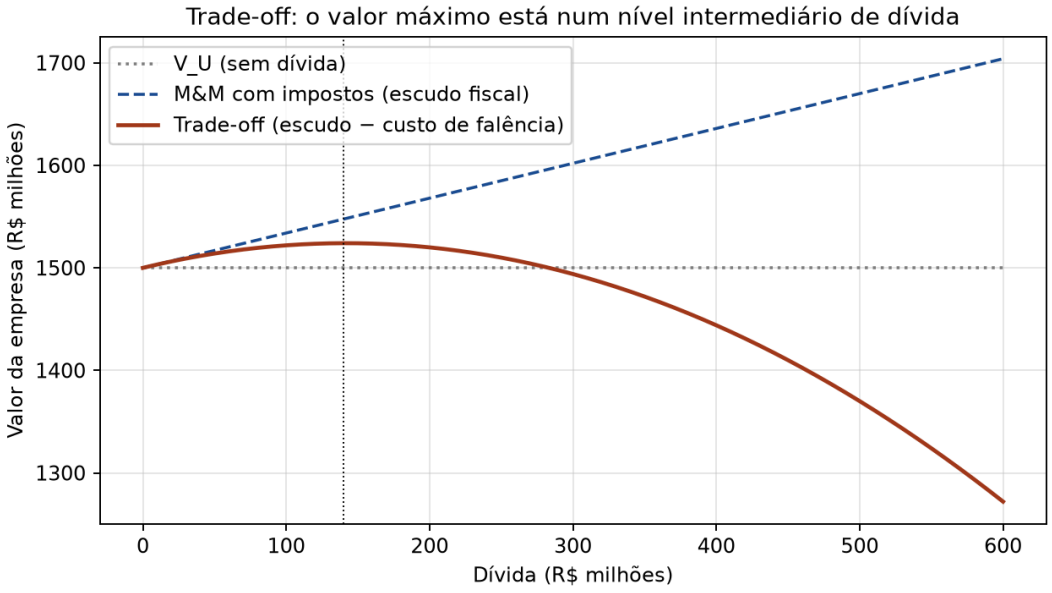


Figura 4: Com custos de falência crescentes, o valor da empresa tem um máximo interior; antes dele a dívida agrega valor, depois destrói.

Determinantes da capacidade de endividamento. O ótimo D^* depende de quão altos são os custos de falência, que variam entre empresas: ativos **tangíveis** e fáceis de vender (imóveis, máquinas) como garantia reduzem o custo de falência; ativos **intangíveis** (marca, tecnologia, capital humano) e fluxos de caixa **voláteis** o aumentam. Isso explica por que empresas de tecnologia e farmacêuticas usam menos dívida que utilidades e imobiliárias. Há ainda **custos de agência da dívida**: com muita dívida, os acionistas podem preferir projetos arriscados (que lhes transferem valor dos credores) ou recusar bons projetos que beneficiariam sobretudo os credores (subinvestimento).

6.5. Pecking Order Theory (Myers & Majluf, 1984)

Devido à **assimetria de informação** (gestores sabem mais que investidores), as empresas têm uma hierarquia de preferência para financiamento:

1. **Lucros retidos** (recursos internos) — sem custo de seleção adversa
2. **Dívida** — sinal menos negativo que a emissão de ações
3. **Ações** — último recurso (sinal de que a ação pode estar sobrevalorizada)

Previsões da Pecking Order: - Empresas lucrativas se endividam **menos** (têm mais recursos internos) - Empresas com muitas oportunidades de crescimento emitem menos ações - A estrutura de capital é resultado de decisões passadas, não de um alvo

Teoria	Ideia central	Previsão	Evidência
M&M (1958)	Sem atritos, estrutura de capital é irrelevante	Sem estrutura ótima	Referência teórica; desvios existem
M&M (1963)	Escudo fiscal agrega $\text{IR} \cdot D$	100% de dívida seria ótimo	Empresas não se endividam ao máximo
Trade-off	Escudo fiscal × custos de falência	Existe um alvo de endividamento por setor	Convergência parcial ao alvo; setores diferem
Pecking order	Assimetria de informação: recursos internos > dívida > ações	Empresas lucrativas se endividam menos; emissões de ações são raras	Boa explicação do comportamento de empresas de crescimento

No mercado brasileiro

No Brasil, a estrutura de capital sofre influências específicas: o crédito subsidiado de bancos de fomento (BNDES) por décadas tornou a dívida de longo prazo mais barata que a do mercado; juros básicos altos encarecem o endividamento em reais; o mercado de debêntures cresceu com incentivos fiscais (debêntures incentivadas); e a possibilidade de pagar **juros sobre capital próprio** (JCP) dedutíveis cria um escudo fiscal mesmo para o capital dos acionistas (capítulo 7). Esses elementos deslocam o "ótimo" brasileiro em relação ao de países com juros baixos.

Em resumo

- M&M sem impostos: $V_L = V_U$ (arbitragem); $K_e = K_u + (K_u - K_d)\frac{D}{E}$; WACC constante.
- Com impostos: $V_L = V_U + \text{IR} \cdot D$; $\text{WACC} = K_{u(1-\text{IR}\cdot\frac{D}{V})}$ cai com a dívida.
- Trade-off: escudo fiscal contra custos de falência; $D^* = \frac{\text{IR}}{2k}$ no modelo quadrático.
- Pecking order: recursos internos, depois dívida, por último ações (assimetria de informação).

Capítulo 7 — Política de Dividendos

7.1. Tipos de Política

Tipo	Descrição	Exemplo
Constante	Mesmo valor todo período	R$ 0,50 por ação todo trimestre

Tipo	Descrição	Exemplo
Crescente	Aumento regular	Aumento de 5% ao ano no dividendo
Pay-out fixo	Percentual constante do lucro	40% do lucro líquido
Residual	Distribui o que sobra após investir	Só paga se não houver projetos viáveis

7.2. Métricas de Dividendos

$$\text{DPA} = \frac{\text{Dividendos Totais}}{\text{Número de Ações}}$$

$$\text{Pay} - \text{out} = \frac{\text{Dividendos}}{\text{Lucro Líquido}}$$

$$\text{Dividend Yield} = \frac{\text{DPA}}{\text{Preço da Ação}}$$

```python
def metricas_dividendos(lucro_liquido, dividendos_pagos, num_acoes, preco_acao):
    lpa = lucro_liquido / num_acoes
    dpa = dividendos_pagos / num_acoes
    pay_out = dividendos_pagos / lucro_liquido
    dy = dpa / preco_acao

    print(f"{'Métrica':<20} {'Valor'}")
    print("-" * 30)
    print(f"{'LPA':<20} R${lpa:.2f}")
    print(f"{'DPA':<20} R${dpa:.2f}")
    print(f"{'Pay-out':<20} {pay_out*100:.1f}%")
    print(f"{'Dividend Yield':<20} {dy*100:.2f}%")
    print(f"{'Retenção (1-pay-out)':<20} {(1-pay_out)*100:.1f}%")

metricas_dividendos(500e6, 200e6, 100e6, 35)
```

```
Métrica              Valor
------------------------------
LPA                  R$5.00
DPA                  R$2.00
Pay-out              40.0%
Dividend Yield       5.71%
Retenção (1-pay-out) 60.0%
```

Aprofundando a teoria — crescimento sustentável e a conexão com o valor
O crescimento que a empresa consegue financiar **sem emitir ações nem mudar a alavancagem** é $g = \text{ROE} \times \text{retenção}$, onde retenção $= 1 -$ payout. Retém-se mais lucro para reinvestir, cresce-se mais, mas pagam-se menos dividendos. A pergunta de valor é: reter lucro cria valor? Pelo modelo de Gordon, $P_0 = \frac{D_1}{K_e - g}$, e a resposta depende da relação entre o **ROE (retorno do reinvestimento)** e o K_e **(retorno exigido)**.

```python
lpa_1, ke_dv = 5.00, 0.15      # LPA esperado no próximo ano e custo de capital próprio
print(f"{'ROE':>5} {'Payout':>7} {'g':>6} {'D1':>6} {'Preço (Gordon)':>15}")
for roe_p in (0.20, 0.15, 0.10):
    for payout_p in (0.40, 0.70):
        g_p = roe_p * (1 - payout_p)
        d1_p = lpa_1 * payout_p
        print(f"{roe_p:>5.0%} {payout_p:>7.0%} {g_p:>6.1%} {d1_p:>6.2f} {d1_p / (ke_dv - g_p):>15.2f}")
```

```
 ROE  Payout      g     D1  Preço (Gordon)
 20%     40%  12.0%   2.00           66.67
 20%     70%   6.0%   3.50           38.89
 15%     40%   9.0%   2.00           33.33
 15%     70%   4.5%   3.50           33.33
 10%     40%   6.0%   2.00           22.22
 10%     70%   3.0%   3.50           29.17
```

Exemplo resolvido — quando reter lucro vale a pena
Na tabela, com $K_e = 15\%$:

- **ROE = 20% > K_e:** reinvestir cria valor. Com pay-out de 40% o preço é R$ 66,67; com 70%, só R$ 38,89. **Reter vale mais**.
- **ROE = 15% = K_e:** os dois pay-outs dão R$ 33,33. **A política é irrelevante** — a empresa reinveste a uma taxa igual à que o acionista exigiria. É a irrelevância de M&M.
- **ROE = 10% < K_e:** reinvestir destrói valor: 40% de pay-out dá R$ 22,22; 70% dá R$ 29,17. **Distribuir vale mais**.

Dividendos não "criam" nem "destroem" valor por si; o que importa é a **qualidade do reinvestimento**. Uma empresa madura sem projetos com retorno acima do custo de capital deveria distribuir o caixa.

No mercado brasileiro
Pela Lei das S.A., o estatuto pode fixar o dividendo obrigatório; na ausência de previsão, o mínimo é de **25% do lucro líquido ajustado**. A empresa também pode remunerar o acionista com **juros sobre capital próprio** (JCP): dedutíveis do IR da empresa (dentro de limites), com retenção de imposto na fonte para o acionista. A tributação dos dividendos de pessoas físicas foi alvo de reformas recentes; confirme as regras vigentes antes de basear uma decisão nelas.

7.3. Teoria da Irrelevância (M&M, 1961)

Em mercados perfeitos, a política de dividendos **não afeta o valor da empresa**. O valor deriva da capacidade de gerar lucro e da política de investimentos, não da forma como o lucro é distribuído.

Argumento: se a empresa retém lucros em vez de distribuir, o preço da ação aumenta compensando o dividendo não recebido. O acionista pode criar seu próprio dividendo vendendo ações.

Exemplo resolvido — a irrelevância com números: dividendo caseiro
Uma empresa tem 1.000 ações cotadas a R$ 10,00 (valor de mercado R$ 10.000) e R$ 1.000 em caixa excedente. Um investidor tem 100 ações (R$ 1.000).

	Empresa paga R$ 1/ação	Empresa retém
Preço ex-dividendo	R$ 9,00	R$ 10,00
Dividendos do investidor	R$ 100	R$ 0
Valor das ações do investidor	R$ 900	R$ 1.000
Riqueza total	**R$ 1.000**	**R$ 1.000**

Se a empresa retém e o investidor *quer* caixa, ele vende 10 ações a R$ 10,00 e obtém os mesmos R$ 100: um **dividendo caseiro**. Se a empresa paga e o investidor não quer caixa, reinveste os R$ 100 comprando 11,1 ações. Sem impostos e custos de transação, o investidor chega ao mesmo lugar — a política da empresa é irrelevante.

Exemplo resolvido — dividendo ou recompra de ações?
Uma empresa com 100 milhões de ações a R$ 20 (valor de mercado de R$ 2.000 milhões) e lucro de R$ 200 milhões distribui R$ 100 milhões.

- **Dividendo:** R$ 1,00 por ação; o preço cai para R$ 19,00 (a empresa ficou R$ 100 milhões menor). Riqueza do acionista: $19 + 1 = 20$.
- **Recompra:** compra 5 milhões de ações a R$ 20; sobram 95 milhões de ações e valor de mercado de R$ 1.900 milhões, ou $\frac{1.900}{95} =$ R$ 20,00 por ação. Riqueza: 20.

A riqueza é a mesma, mas o **LPA** sobe de $\frac{200}{100} = 2{,}00$ para $\frac{200}{95} = 2{,}11$ (+5,3%) na recompra — uma "melhora" meramente aritmética, que não cria valor. A escolha entre as duas depende de tributação, flexibilidade (dividendos criam expectativa de continuidade; recompras são pontuais) e sinalização (uma recompra pode indicar que a diretoria considera a ação barata).

7.4. Teoria do Pássaro na Mão (Gordon, 1963)

Contraria M&M: investidores preferem dividendos hoje a ganhos de capital futuros (mais arriscados). Portanto, um aumento no pay-out reduz o Ke e aumenta o valor da empresa.

Aprofundando a teoria — por que o 'pássaro na mão' é questionado e o que é sinalização

O argumento de Gordon e Lintner — dividendos são menos arriscados que ganhos de capital, logo reduzem K_e — foi criticado por M&M: o risco de uma empresa é determinado por seus **fluxos operacionais**, não pelo rótulo dado ao retorno (dividendo ou valorização). Quem recebe dividendos continua exposto ao risco do negócio, e precisa *reinvestir* os dividendos.

Há, porém, uma explicação empírica forte para a reação positiva dos preços a aumentos de dividendos: a **teoria da sinalização**. Os gestores têm informação privilegiada; aumentar o dividendo é um **compromisso caro de manter**, pois cortá-lo depois é punido pelo mercado. Logo, só gestores confiantes em fluxos de caixa futuros o aumentam. O aumento comunica *informação*, não "valor intrínseco do dividendo". E o corte de dividendos para financiar projetos de alto retorno pode ser *bem recebido* — quando a empresa convence o mercado de que o reinvestimento tem ROE acima do K_e (tabela da seção 7.2).

7.5. Efeito Clientela

Diferentes grupos de investidores preferem diferentes políticas de dividendos: - **Aposentados:** preferem alta distribuição (renda) - **Fundos de pensão:** podem preferir retenção (crescimento) - **Empresas:** podem preferir recompra de ações (tributação menor)

Teoria	Quem ganha?	Ideia	Quando faz sentido
Irrelevância (M&M)	Ninguém	Política não afeta valor	Mercados perfeitos
Pássaro na mão	Quem prefere renda	Dividendo reduz o risco percebido	Investidores que precisam de renda (críticas fortes)
Clientela	Cada grupo na sua política	Investidores escolhem ações pela política	Tributação e necessidade de renda diferem
Sinalização	Mercado informado	Dividendo transmite informação	Assimetria de informação
Residual	A empresa	Distribui só o que sobra após bons projetos	Empresas com oportunidades de crescimento

Em resumo

- Dividendos não criam valor por si: o que importa é o **retorno do reinvestimento** versus o K_e.
- Crescimento sustentável $g =$ ROE $\times$ retenção; $P_0 = \frac{D_1}{K_e - g}$.
- Dividendo caseiro e recompra mostram a irrelevância sem atritos; impostos, sinalização e clientela quebram a equivalência.

Capítulo 8 — Capital de Giro

8.1. Conceitos Básicos

Capital de Giro = recursos necessários para financiar as operações do dia a dia.

$$\text{CCL} = \text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$$

$$\text{NCG} = \text{AC Operacional} - \text{PC Operacional}$$

$$\text{ST} = \text{CCL} - \text{NCG}$$

Onde: - AC Operacional = contas a receber + estoques + adiantamentos - PC Operacional = fornecedores + salários + impostos a pagar - ST (Saldo de Tesouraria) > 0 indica folga financeira

```python
def diagnostico_capital_giro(ac, pc, ac_op, pc_op):
    ccl = ac - pc
    ncg = ac_op - pc_op
    st = ccl - ncg

    print(f"{'Indicador':<25} {'Valor (R$)'}")
    print("-" * 35)
    print(f"{'Capital Circulante Líquido':<25} R${ccl:,.2f}")
    print(f"{'Necessidade de Capital de Giro':<25} R${ncg:,.2f}")
    print(f"{'Saldo de Tesouraria':<25} R${st:,.2f}")

    if st >= 0:
        print("\nSituação: CONFORTO FINANCEIRO (ST >= 0)")
    elif st >= -ncg * 0.3:
        print("\nSituação: ATENÇÃO (ST negativo moderado)")
    else:
        print("\nSituação: RISCO (ST muito negativo)")

diagnostico_capital_giro(8000, 5000, 6000, 3000)
```

```
Indicador                 Valor (R$)
-----------------------------------
Capital Circulante Líquido R$3,000.00
Necessidade de Capital de Giro R$3,000.00
Saldo de Tesouraria       R$0.00

Situação: CONFORTO FINANCEIRO (ST >= 0)
```

Aprofundando a teoria — de onde vem a fórmula ST = CCL − NCG
O capital circulante líquido (CCL) é apenas a diferença entre o ativo circulante (AC) e o passivo circulante (PC). A análise dinâmica (modelo de Fleuriet) separa cada um deles em parte **operacional** (ligada ao ciclo do negócio) e **financeira** (caixa, aplicações e empréstimos de curto prazo):

$$\text{CCL} = \left(\text{AC}_{\text{op}} + \text{AC}_{\text{fin}}\right) - \left(\text{PC}_{\text{op}} + \text{PC}_{\text{fin}}\right)$$

Reagrupando: $\text{CCL} = \underbrace{\text{AC}_{\text{op}} - \text{PC}_{\text{op}}}_{\text{NCG}} + \underbrace{\text{AC}_{\text{fin}} - \text{PC}_{\text{fin}}}_{\text{ST}}$, logo $\text{ST} = \text{CCL} - \text{NCG}$. A NCG é o **investimento permanente** em estoques e clientes, líquido do crédito de fornecedores e obrigações operacionais: se positiva, alguém precisa financiá-la — com recursos de longo prazo (CCL), caixa próprio ou, pior, **empréstimos de curto prazo** (ST negativo).

Exemplo resolvido — efeito tesoura: crescer consome caixa
Uma empresa tem NCG equivalente a 20% da receita e margem líquida de 3%. Cada R$ 100 de vendas a mais exigem R$ 20 de capital de giro adicional e geram apenas R$ 3 de lucro: o **crescimento consome caixa**. Com receita de R$ 1.000 crescendo 20% ao ano, a empresa precisa de mais R$ 40 de NCG no primeiro ano para um lucro adicional de R$ 6 — se não houver financiamento, o ST fica cada vez mais negativo. É o "efeito tesoura": as necessidades de caixa crescem mais rápido que a geração de caixa, e muitas empresas lucrativas quebram assim.

```
receita_t, margem_t, ncg_pct, cresc_t = 1000, 0.03, 0.20, 0.20
ncg_ant = receita_t * ncg_pct
print(f"{'Ano':>4} {'Receita':>9} {'Lucro':>7} {'NCG':>7} {'ΔNCG':>7} {'Caixa
gerado':>13}")
for ano_t in range(1, 5):
    receita_t *= 1 + cresc_t
    ncg_t = receita_t * ncg_pct
    lucro_t = receita_t * margem_t
    print(f"{ano_t:>4} {receita_t:>9.0f} {lucro_t:>7.1f} {ncg_t:>7.1f} {ncg_t -
ncg_ant:>7.1f} {lucro_t - (ncg_t - ncg_ant):>13.1f}")
    ncg_ant = ncg_t
```

```
 Ano   Receita   Lucro     NCG    ΔNCG  Caixa gerado
   1      1200    36.0   240.0    40.0          -4.0
   2      1440    43.2   288.0    48.0          -4.8
   3      1728    51.8   345.6    57.6          -5.8
   4      2074    62.2   414.7    69.1          -6.9
```

8.2. Ciclos Operacionais

```
def ciclos_economico_financeiro(pme, pmr, pmp):
    """
    pme = prazo médio de estocagem (dias)
    pmr = prazo médio de recebimento (dias)
    pmp = prazo médio de pagamento (dias)
    """
    co = pme + pmr  # ciclo operacional
    cf = co - pmp   # ciclo financeiro (caixa)

    print(f"Prazo médio de estocagem: {pme} dias")
    print(f"Prazo médio de recebimento: {pmr} dias")
    print(f"Prazo médio de pagamento: {pmp} dias")
    print(f"---")
    print(f"Ciclo Operacional (CO): {co} dias")
    print(f"Ciclo Financeiro (CF): {cf} dias")

    if cf > 0:
        print(f"\nA empresa precisa financiar {cf} dias de operação.")
    else:
        print(f"\nA empresa opera com capital de giro negativo (vantagem competitiva).")

# Indústria
print("=== Indústria ===")
ciclos_economico_financeiro(60, 45, 30)

# Varejo
print("\n=== Varejo (supermercado) ===")
ciclos_economico_financeiro(30, 7, 45)
```

```
=== Indústria ===
Prazo médio de estocagem: 60 dias
Prazo médio de recebimento: 45 dias
Prazo médio de pagamento: 30 dias
---
Ciclo Operacional (CO): 105 dias
Ciclo Financeiro (CF): 75 dias

A empresa precisa financiar 75 dias de operação.

=== Varejo (supermercado) ===
Prazo médio de estocagem: 30 dias
Prazo médio de recebimento: 7 dias
Prazo médio de pagamento: 45 dias
---
Ciclo Operacional (CO): 37 dias
Ciclo Financeiro (CF): -8 dias

A empresa opera com capital de giro negativo (vantagem competitiva).
```

Aprofundando a teoria — como calcular os prazos a partir do balanço
Os prazos médios se obtêm dividindo a conta de balanço pelo fluxo da DRE correspondente e multiplicando por 360 (ou 365) dias:

$$\text{PME} = \frac{\text{Estoques}}{\text{CPV}} \times 360 \quad \text{PMR} = \frac{\text{Contas a receber}}{\text{Receita}} \times 360 \quad \text{PMP} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Compras}} \times 360$$

O **ciclo operacional** é $\text{PME} + \text{PMR}$ (do dinheiro virar estoque até virar caixa de clientes); o **ciclo financeiro** é $\text{CO} - \text{PMP}$ (quantos dias a empresa financia com recursos próprios ou de terceiros). A NCG é aproximadamente $\frac{\text{Receita}}{360} \times$ Ciclo financeiro.

Exemplo resolvido — quanto vale encurtar o ciclo?
Estoques de R$ 300, CPV de R$ 1.800, contas a receber de R$ 400, receita de R$ 2.400, fornecedores de R$ 150, compras de R$ 1.500:

- $\text{PME} = \frac{300}{1.800} \times 360 = 60$ dias; $\text{PMR} = \frac{400}{2.400} \times 360 = 60$ dias; $\text{PMP} = \frac{150}{1.500} \times 360 = 36$ dias.
- Ciclo operacional: 120 dias. Ciclo financeiro: $120 - 36 = 84$ dias.

Se a empresa reduzir o prazo de recebimento em 10 dias (cobrança mais eficiente), libera $\frac{2.400}{360} \times 10 = 66{,}7$ de caixa. Aplicado ao CDI de 13,25%, isso vale R$ 8,8 por ano de economia financeira. Nenhuma venda a mais: só gestão do capital de giro. Cada dia de ciclo tem custo.

```python
estoques_c, cpv_c, receber_c, receita_c, fornec_c, compras_c = 300, 1800, 400, 2400, 150,
1500
pme_c = estoques_c / cpv_c * 360
pmr_c = receber_c / receita_c * 360
pmp_c = fornec_c / compras_c * 360
co_c, cf_c = pme_c + pmr_c, pme_c + pmr_c - pmp_c
print(f"PME {pme_c:.0f} d | PMR {pmr_c:.0f} d | PMP {pmp_c:.0f} d | ciclo operacional
{co_c:.0f} d | ciclo financeiro {cf_c:.0f} d")
print(f"NCG aproximada: R${receita_c / 360 * cf_c:,.1f}")
liberado = receita_c / 360 * 10
print(f"Reduzir o PMR em 10 dias libera R${liberado:.1f} e economiza R${liberado *
0.1325:.2f}/ano a 13,25% a.a.")
```

```
PME 60 d | PMR 60 d | PMP 36 d | ciclo operacional 120 d | ciclo financeiro 84 d
NCG aproximada: R$560.0
Reduzir o PMR em 10 dias libera R$66.7 e economiza R$8.83/ano a 13,25% a.a.
```

8.3. Capital de Giro Negativo

Algumas empresas operam com **capital de giro negativo** (CCL < 0), o que significa que financiam seus ativos de curto prazo com passivos de curto prazo. Exemplos:

- **Supermercados:** vendem à vista, compram a prazo (PMP > PMR)
- **Aviação:** vendem passagens antes de pagar combustível e salários
- **Software:** recebem assinaturas antes de incorrer em custos

Atenção — erro comum

Capital de giro negativo tem um calcanhar de Aquiles. A empresa que financia ativos com crédito de fornecedores opera com folga *enquanto o crédito é renovado*. Se os fornecedores cortarem o prazo (por perda de confiança, por exemplo), o caixa some depressa. Daí o paradoxo de varejistas com capital de giro negativo que quebram rápido ao perder a confiança do mercado. E um capital de giro negativo **não equivale** a problema de liquidez, mas exige atenção ao risco de *renovação*.

Em resumo

- $\text{ST} = \text{CCL} - \text{NCG}$; ST negativo significa financiar a operação com dívida de curto prazo.
- Prazos: $\text{PME} = \frac{\text{Estoque}}{\text{CPV}} \times 360$; PMR e PMP análogos; ciclo financeiro $= \text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP}$.
- Crescer consome caixa (efeito tesoura); cada dia de ciclo financeiro tem custo de oportunidade.

Capítulo 9 — Fusões e Aquisições (M&A)

9.1. Motivações

Motivo	Descrição
Sinergia	2 + 2 = 5 (economias de escala, receitas cruzadas)
Diversificação	Reduzir risco (embora questionável para o acionista)
Poder de mercado	Aumentar participação, eliminar concorrência
Eficiência	Substituir gestão ineficiente
Acesso a tecnologia	Comprar inovação em vez de desenvolver
Benefício fiscal	Usar prejuízos fiscais da empresa alvo

Atenção — erro comum

Diversificação não é motivo válido para o acionista. O argumento "reduz o risco" é fraco: o acionista pode diversificar sozinho, comprando ações de outras empresas, sem pagar prêmio de controle. A diversificação corporativa só interessa a *gestores* cujo emprego depende da empresa — uma fonte clássica de conflito de agência. A evidência empírica mostra que, na média, as fusões **criam valor para os acionistas do alvo** (que recebem o prêmio) e valor ao redor de zero, às vezes negativo, para os da adquirente, o que reforça o problema do "vencedor amaldiçoado": quem vence um leilão tende a ser quem mais superestimou as sinergias.

9.2. Sinergias

$$V(\text{AB}) > V(A) + V(B)$$

$$\text{Sinergia} = V(\text{AB}) - [V(A) + V(B)]$$

```python
def analise_sinergia(v_a, v_b, v_ab, premio_pago):
    """Analisa criação de valor em uma fusão."""
    valor_sem_sinergia = v_a + v_b
    sinergia = v_ab - valor_sem_sinergia
    valor_comprador = sinergia - premio_pago

    print(f"Valor A (isolado): R${v_a:,.0f} M")
    print(f"Valor B (isolado): R${v_b:,.0f} M")
    print(f"Valor AB (combinado): R${v_ab:,.0f} M")
    print(f"---")
    print(f"Sinergia total: R${sinergia:,.0f} M")
    print(f"Prêmio pago aos acionistas de B: R${premio_pago:,.0f} M")
    print(f"Valor líquido para acionistas de A: R${valor_comprador:,.0f} M")

    if valor_comprador > 0:
        print("Fusão CRIADORA de valor para A")
    else:
        print("Fusão DESTRUIDORA de valor para A")

analise_sinergia(500, 300, 950, 60)
```

```
Valor A (isolado): R$500 M
Valor B (isolado): R$300 M
Valor AB (combinado): R$950 M
---
Sinergia total: R$150 M
Prêmio pago aos acionistas de B: R$60 M
Valor líquido para acionistas de A: R$90 M
Fusão CRIADORA de valor para A
```

Aprofundando a teoria — quanto valem as sinergias e quem fica com elas

As sinergias de **custo** (eliminar áreas duplicadas, ganhar escala nas compras) são as mais previsíveis; as de **receita** (vendas cruzadas) são incertas. Para valorá-las, projetam-se os fluxos incrementais, desconta-se a uma taxa compatível com o risco (maior para sinergias de receita) e subtraem-se os **custos de integração** (únicos).

Exemplo: economia de R$ 30 milhões por ano antes de impostos, perpétua; IR de 34%; custo de integração único de R$ 40 milhões; taxa de 12%. Valor presente $= 30 \times \frac{0{,}66}{0{,}12} - 40 = 165 - 40 =$ R$ 125 milhões. Esse é o **teto** do prêmio: pagar mais que R$ 125 milhões transfere para os acionistas do alvo todo o valor criado — e mais.

$$\text{Valor para A} = \text{Sinergia} - \text{Prêmio}$$

$$\text{Valor para B} = \text{Prêmio}$$

Exemplo resolvido — pagar em dinheiro ou em ações?

A tem 100 milhões de ações a R$ 30,00 (valor R$ 3.000 milhões); B vale R$ 800 milhões e há sinergia de R$ 200 milhões. A oferece R$ 950 milhões por B (prêmio de R$ 150 milhões). Valor combinado: $3.000 + 800 + 200 = 4.000$.

- **Em dinheiro** (financiado por dívida): os acionistas de A ficam com o que sobra, $4.000 - 950 = 3.050$, ou R$ 30,50 por ação (+1,7%).
- **Em ações:** A emite $\frac{950}{30} = 31{,}67$ milhões de ações novas; passa a ter 131,67 milhões; valor por ação $= \frac{4.000}{131{,}67} =$ R$ 30,38 (+1,3%).

No pagamento em ações, os acionistas do alvo passam a **dividir** os ganhos (e as perdas) da combinação, em proporção à participação; em dinheiro, a adquirente assume todo o risco de as sinergias não se concretizarem. Por isso o adquirente confiante nas sinergias prefere dinheiro, e o inseguro, ações.

```python
def fusao_dinheiro_acoes(acoes_a, preco_a, v_b, sinergia_s, oferta):
    valor_comb = acoes_a * preco_a + v_b + sinergia_s
    por_acao_cash = (valor_comb - oferta) / acoes_a
    novas = oferta / preco_a
    por_acao_stock = valor_comb / (acoes_a + novas)
    return por_acao_cash, por_acao_stock, novas

cash_p, stock_p, novas_p = fusao_dinheiro_acoes(100, 30, 800, 200, 950)
print(f"Dinheiro: R${cash_p:.2f}/ação ({cash_p / 30 - 1:+.2%}) | ações: R${stock_p:.2f}/
ação ({stock_p / 30 - 1:+.2%}) | ações novas: {novas_p:.2f} milhões")
print("Se a sinergia fosse zero:")
cash0, stock0, _ = fusao_dinheiro_acoes(100, 30, 800, 0, 950)
print(f"Dinheiro: R${cash0:.2f}/ação ({cash0 / 30 - 1:+.2%}) | ações: R${stock0:.2f}/ação
({stock0 / 30 - 1:+.2%})")
```

```
Dinheiro: R$30.50/ação (+1.67%) | ações: R$30.38/ação (+1.27%) | ações novas: 31.67 milhões
Se a sinergia fosse zero:
Dinheiro: R$28.50/ação (-5.00%) | ações: R$28.86/ação (-3.80%)
```

9.3. Tipos de Integração

```
Horizontal
    A (concorrente) + B (concorrente)
    Ex: Itaú + Unibanco

Vertical
    A (fornecedor) + B (cliente)
    Ex: Petrobras + distribuidora

Conglomerado
    A + B (setores diferentes)
    Ex: GE (vários setores)
```

No mercado brasileiro
Defesa da concorrência. Fusões entre empresas de porte relevante precisam ser submetidas ao CADE (*ato de concentração*), que pode aprovar, impor remédios (como venda de ativos) ou vetar. Fusões horizontais (concorrentes) sofrem escrutínio mais rigoroso. Para empresas de capital aberto, há ainda regras da CVM (fato relevante, oferta pública de aquisição) para proteger acionistas minoritários.

9.4. O Processo de M&A

1. **Estratégia:** definir alvos, critérios
2. **Due Diligence:** investigar a empresa alvo (financeira, fiscal, legal, operacional)
3. **Valuation:** quanto vale a empresa alvo?
4. **Negociação:** preço, forma de pagamento (dinheiro, ações), earn-out
5. **Estruturação:** compra de ativos vs compra de ações
6. **Integração:** pós-fusão (culture clash, sistemas, pessoas)

Em resumo
- Sinergia $= V(\text{AB}) - [V(\text{A}) + V(\text{B})]$; o valor para o adquirente é **sinergia menos prêmio**.
- Sinergias de custo são mais confiáveis que as de receita; desconte e subtraia custos de integração.
- O prêmio máximo racional é o valor da sinergia; pagar mais transfere toda a riqueza ao alvo.

- Pagamento em ações divide o risco das sinergias com os acionistas do alvo; em dinheiro, não.
- O processo (due diligence, valuation, negociação, integração) é tão importante quanto o preço.

Capítulo 10 — Finanças Comportamentais

10.1. Racionalidade Limitada

A teoria financeira clássica assume que investidores são **racionais** e mercados são **eficientes**. As finanças comportamentais relaxam essas premissas, incorporando insights da psicologia.

Aprofundando a teoria — a hipótese de mercado eficiente (EMH) e seus limites
Fama (1970) classificou a eficiência em três formas, conforme a informação incorporada aos preços:

Forma	Informação refletida no preço	Consequência
Fraca	Preços e volumes passados	Análise técnica não gera retorno anormal
Semiforte	Toda informação pública	Análise fundamentalista também não
Forte	Também informação privada	Nem informação privilegiada gera ganho

A EMH não diz que os preços estão sempre "certos", mas que **não se pode prever consistentemente os desvios**. As finanças comportamentais contestam a premissa de racionalidade; os defensores da EMH respondem com os **limites da arbitragem**: mesmo que existam preços "errados", corrigir exige capital, tempo e tolerância ao risco de o erro aumentar antes de diminuir ("o mercado pode ficar irracional por mais tempo do que você consegue ficar solvente").

10.2. Principais Vieses

Viés	Descrição	Efeito no Mercado
Excesso de Confiança	Superestimamos nossa capacidade	Volume de negociação excessivo
Aversão a Perda	Perder dói 2x mais que ganhar prazer	Disposição effect (vender winners, segurar losers)
Ancoragem	Prender-se a um preço de referência	Sub-reação a novas informações
Viés de Confirmação	Buscar o que confirma nossas crenças	Ignorar sinais contrários
Efeito Manada	Seguir a multidão	Bolhas e crashes
Framing	Decisão depende de como é apresentada	Preferências inconsistentes
Falácia do Custo Afundado	Deixar custos passados influenciarem	Segurar posições perdedoras

Aprofundando a teoria — teoria da perspectiva: a função valor de Kahneman e Tversky
Pela teoria da utilidade esperada, o investidor avalia a *riqueza final* e é avesso a risco. Kahneman e Tversky (1979) mostraram que as pessoas avaliam **ganhos e perdas em relação a um ponto de referência**, e que a função valor é: **côncava nos ganhos** (aversão a risco), **convexa nas perdas** (busca de risco) e **mais íngreme nas perdas** (aversão à perda). Uma forma funcional usual é

$$v(x) = \begin{cases} x^{\alpha} \text{ se } x \geq 0 \\ -\lambda(-x)^{\alpha} \text{ se } x < 0 \end{cases}$$

com $\alpha \approx 0{,}88$ e $\lambda \approx 2{,}25$ (estimativas de Tversky e Kahneman, 1992): uma perda "dói" cerca de 2,25 vezes mais que um ganho equivalente "alegra".

Exemplo resolvido — rejeitar um jogo vantajoso
Um jogo paga +R$ 150 com 50% de chance e −R$ 100 com 50%. O **valor esperado** é $0{,}5 \times 150 - 0{,}5 \times 100 = +25$: um investidor neutro ao risco aceita. Pela função valor, porém, $v(150) = 150^{0{,}88} = 82{,}2$ e $v(-100) = -2{,}25 \times 100^{0{,}88} = -129{,}5$, de modo que o valor subjetivo é $0{,}5 \times 82{,}2 + 0{,}5 \times (-129{,}5) = -23{,}6$ — **negativo**. A maioria das pessoas rejeita o jogo, o que a teoria da utilidade esperada (com riqueza total) mal explica. É a **aversão à perda** em ação, e é o motor do *disposition effect*: vender vencedoras cedo (para "realizar o ganho", côncavo) e segurar perdedoras (para não "realizar a perda", convexo).

```
def valor_prospecto(x, alpha=0.88, lam=2.25):
    return x ** alpha if x >= 0 else -lam * (-x) ** alpha

print(f"v(+100) = {valor_prospecto(100):.1f} | v(-100) = {valor_prospecto(-100):.1f} -> a
perda pesa {-valor_prospecto(-100) / valor_prospecto(100):.2f}x o ganho")
ev_jogo = 0.5 * 150 + 0.5 * (-100)
vp_jogo = 0.5 * valor_prospecto(150) + 0.5 * valor_prospecto(-100)
print(f"Jogo +150/-100: valor esperado R${ev_jogo:+.1f} | valor pela teoria da perspectiva
{vp_jogo:+.1f} -> {'aceita' if vp_jogo > 0 else 'rejeita'}")
```

```
v(+100) = 57.5 | v(-100) = -129.5 -> a perda pesa 2.25x o ganho
Jogo +150/-100: valor esperado R$+25.0 | valor pela teoria da perspectiva -23.6 -> rejeita
```

10.3. Anomalias de Mercado

Anomalias são padrões de retorno que contradizem a Hipótese de Mercado Eficiente (EMH):

```
anomalias = {
    'Efeito Janeiro': 'Retornos anormais em janeiro, especialmente small caps',
    'Efeito Segunda-feira': 'Retornos negativos nas segundas-feiras',
    'Momentum': 'Ações que subiram nos últimos 6-12 meses continuam subindo',
    'Reversão': 'Ações que perderam muito nos últimos 3-5 anos se recuperam',
    'Valor': 'Baixo P/L e P/VP geram retornos superiores (Fama-French)',
    'Tamanho': 'Small caps têm retorno superior ajustado ao risco',
    'Baixo Risco': 'Ações de baixa volatilidade têm retornos superiores (paradoxalmente)',
    'IPO': 'IPOs têm performance inferior no longo prazo'
}

print("=== Anomalias de Mercado ===")
for nome, desc in anomalias.items():
    print(f"{nome:<20} -> {desc}")
```

```
=== Anomalias de Mercado ===
Efeito Janeiro       -> Retornos anormais em janeiro, especialmente small caps
Efeito Segunda-feira -> Retornos negativos nas segundas-feiras
Momentum             -> Ações que subiram nos últimos 6-12 meses continuam subindo
Reversão             -> Ações que perderam muito nos últimos 3-5 anos se recuperam
Valor                -> Baixo P/L e P/VP geram retornos superiores (Fama-French)
Tamanho              -> Small caps têm retorno superior ajustado ao risco
Baixo Risco          -> Ações de baixa volatilidade têm retornos superiores
(paradoxalmente)
IPO                  -> IPOs têm performance inferior no longo prazo
```

Atenção — erro comum
Cuidado com as "anomalias". Muitos padrões documentados desaparecem depois de publicados ou não sobrevivem a custos de transação, e muitos resultam de **mineração de dados** (testar centenas de estratégias e relatar a que "funcionou"). Antes de aceitar uma anomalia, pergunte: ela tem uma explicação econômica plausível? Resiste fora da amostra e em outros países? Sobrevive a custos e a impostos?

No mercado brasileiro
Como reduzir os vieses na prática. (1) Regras de decisão escritas antes (política de investimento, critérios de compra e venda). (2) **Automatizar** aportes e rebalanceamentos (reduz o impulso de seguir a manada). (3) Diário de decisões, para combater o viés retrospectivo. (4) Buscar ativamente *evidência contrária* à tese (combate o viés de confirmação). (5) Separar a decisão do *processo* do resultado de curto prazo.

Em resumo
- A EMH diz que desvios de preços não são previsíveis; os limites da arbitragem explicam por que erros de preço persistem.
- Teoria da perspectiva: ganhos e perdas relativos a uma referência; perdas pesam 2,25 vezes mais.
- Vieses (excesso de confiança, aversão à perda, ancoragem, manada) geram negociação excessiva e bolhas.
- Anomalias exigem ceticismo estatístico e econômico.

Capítulo 11 — Mercados Financeiros

11.1. Estrutura

```
Sistema Financeiro Nacional
├── Órgãos Reguladores (CMN, BACEN, CVM, SUSEP, PREVIC)
├── Operadores
│   ├── Bancos Múltiplos, Comerciais, de Investimento
│   ├── Corretoras e Distribuidoras
│   ├── Seguradoras e Entidades de Previdência
│   └── Fundos de Investimento
└── Mercados
    ├── Mercado Monetário (curto prazo, títulos públicos)
    ├── Mercado de Crédito (empréstimos bancários)
    ├── Mercado de Capitais (ações, debêntures, FIIs)
    └── Mercado de Câmbio (moedas estrangeiras)
```

Exemplo resolvido — quem faz o quê no Sistema Financeiro Nacional

Órgão	Papel
CMN	Conselho Monetário Nacional: define as normas e as metas (inclusive a meta de inflação)
BCB	Banco Central: executa a política monetária, supervisiona bancos e opera o câmbio
CVM	Comissão de Valores Mobiliários: regula o mercado de capitais (ações, debêntures, fundos)
SUSEP	Supervisiona seguros e previdência aberta
PREVIC	Supervisiona fundos de pensão (previdência fechada)
B3	Bolsa e infraestrutura: negociação, compensação e liquidação

No **mercado primário** a empresa ou o governo emite títulos e recebe o dinheiro (IPO, emissão de debêntures, leilão do Tesouro); no **mercado secundário** os investidores negociam entre si, o que dá **liquidez** e forma o preço de referência.

11.2. Renda Fixa

Títulos públicos federais (Tesouro Direto): - **Tesouro Selic (LFT):** pós-fixado (Selic) - **Tesouro Prefixado (LTN):** taxa definida na emissão - **Tesouro IPCA+ (NTN-B):** IPCA + taxa real

Títulos privados: - **CDB:** Certificado de Depósito Bancário - **RDB:** Recibo de Depósito Bancário - **LCI/LCA:** Letra de Crédito Imobiliário/Agronegócio (isento IR PF) - **Debêntures:** dívida de empresas não financeiras - **CRI/CRA:** Certificado de Recebível Imobiliário/Agronegócio

```
def calcular_tesouro_ipca(valor, vencimento_anos, taxa_real, ipca_projetado):
    """Calcula o valor de resgate de um título IPCA+."""
    taxa_total = (1 + taxa_real) * (1 + ipca_projetado) - 1
    vf = valor * (1 + taxa_total) ** vencimento_anos
    vf_real = valor * (1 + taxa_real) ** vencimento_anos
    return {'Valor Nominal': vf, 'Valor Real': vf_real, 'Taxa Total': taxa_total}

# R$1.000 em Tesouro IPCA+ com taxa real de 5,5% a.a., IPCA projetado 4% a.a., 5 anos
res = calcular_tesouro_ipca(1000, 5, 0.055, 0.04)
for k, v in res.items():
    if 'Taxa' in k:
        print(f"{k}: {v*100:.2f}%")
    else:
        print(f"{k}: R${v:.2f}")
```

```
Valor Nominal: R$1590.12
Valor Real: R$1306.96
Taxa Total: 9.72%
```

Aprofundando a teoria — preço, rendimento (YTM), duration e convexidade de um título
O preço de um título é o valor presente de seus fluxos (cupons C e principal F) à taxa de mercado y — o **rendimento até o vencimento** (YTM):

$$P = \sum_{t=1}^{n} \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^n}$$

Preço e rendimento se movem em **sentidos opostos**. A sensibilidade é medida pela **duration de Macaulay**, a média ponderada dos prazos dos fluxos (cada prazo pesado pela fração do preço que o fluxo representa):

$$D_{\text{Mac}} = \frac{\sum_{t=1}^{n} t \cdot \text{VP}(\text{FC}_t)}{P} \quad \text{e} \quad D_{\text{mod}} = \frac{D_{\text{Mac}}}{1+y}$$

Para pequenas variações, $\Delta \frac{P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \cdot \Delta y$. A aproximação de primeira ordem subestima o preço quando os juros caem e superestima a queda quando sobem, porque a relação preço × taxa é **convexa** o termo de **convexidade** corrige: $\Delta \frac{P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y + \frac{1}{2}\,\text{Conv}\,(\Delta y)^2$. A duration é, em essência, o "prazo médio efetivo" do título: títulos de cupom zero têm duration igual ao prazo; cupons altos a reduzem.

Exemplo resolvido — duration na prática
Título com valor de face R$ 1.000, cupom de 10% a.a. e 5 anos, a um rendimento de 12% a.a.: o preço é **R$ 927,90** (abaixo do valor de face, porque o cupom é menor que o rendimento exigido). A duration de Macaulay é 4,14 anos e a modificada, 3,69. Se o rendimento sobe 1 ponto (12% ⟶ 13%), o preço cai 3,60%; a duration prevê −3,69% e, com a convexidade, −3,60%. Regra de bolso: **cada ano de duration modificada equivale a cerca de 1% de variação de preço por 1 ponto de variação na taxa**.

```
def preco_duration(face, cupom, y, n):
    fluxos_b = [face * cupom] * n
```

```
    fluxos_b[-1] += face
    vps = [f / (1 + y) ** (t + 1) for t, f in enumerate(fluxos_b)]
    preco_b = sum(vps)
    mac = sum((t + 1) * vp for t, vp in enumerate(vps)) / preco_b
    conv = sum((t + 1) * (t + 2) * vp / (1 + y) ** 2 for t, vp in enumerate(vps)) / preco_b
    return preco_b, mac, mac / (1 + y), conv

p0_b, mac_b, mod_b, conv_b = preco_duration(1000, 0.10, 0.12, 5)
p1_b = preco_duration(1000, 0.10, 0.13, 5)[0]
print(f"Preço R${p0_b:.2f} | duration Macaulay {mac_b:.3f} | modificada {mod_b:.3f} |
convexidade {conv_b:.2f}")
print(f"Alta de 1 p.p. nos juros: variação real {p1_b / p0_b - 1:+.3%} | pela duration {-
mod_b * 0.01:+.3%} | com convexidade {-mod_b * 0.01 + 0.5 * conv_b * 0.01 ** 2:+.3%}")
```

```
Preço R$927.90 | duration Macaulay 4.135 | modificada 3.692 | convexidade 18.48
Alta de 1 p.p. nos juros: variação real -3.602% | pela duration -3.692% | com convexidade
-3.600%
```

No mercado brasileiro
No Tesouro Direto, o **Tesouro Selic** (LFT) tem duration próxima de zero: como paga a taxa de juros do momento, seu preço oscila pouco; é a referência de *baixo risco de mercado*. O **Tesouro Prefixado** e o **Tesouro IPCA+** têm duration longa e, por isso, preços muito sensíveis às variações da taxa (marcação a mercado), como mostramos no capítulo 6 da apostila de Matemática Financeira. Um investidor com horizonte longo, que mantém o título até o vencimento, não sofre a oscilação — mas quem precisa vender antes sim.

11.3. Renda Variável

Ações: - **ON (Ordinária):** com direito a voto - **PN (Preferencial):** preferência no recebimento de dividendos, sem voto - **Units:** conjunto de ON + PN negociado como um ativo

Derivativos: - **Opções:** direito de comprar (call) ou vender (put) a um preço fixo - **Futuros:** obrigação de comprar/vender no futuro - **Swaps:** troca de fluxos financeiros (ex: CDI x IPCA)

Aprofundando a teoria — opções: payoffs, paridade put-call e Black-Scholes
Uma **opção de compra** (call) dá o direito de comprar o ativo a um preço de exercício K; seu valor no vencimento é $\max(S_T - K, 0)$. Uma **opção de venda** (put) dá o direito de vender: $\max(K - S_T, 0)$. A opção tem um custo (prêmio), mas **perda máxima limitada** ao prêmio para o comprador.

Paridade put-call: comprar uma call e vender uma put de mesmo K e vencimento replica comprar o ativo a prazo: $C - P = S - Ke^{-rT}$. Se a relação não vale, há arbitragem.

Black-Scholes (call europeia, sem dividendos):

$$C = SN(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2), \quad d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

onde $N(\cdot)$ é a distribuição normal acumulada. O valor da opção cresce com a **volatilidade** (mais incerteza, mais chance de ganho grande, e a perda é limitada), com o prazo e com a taxa de juros. O $N(d_1)$ é o **delta**: quanto o preço da opção varia por R$ 1 de variação do ativo.

Exemplo resolvido — precificando uma call
Ação a R$ 30, preço de exercício R$ 32, vencimento em 6 meses ($T = 0{,}5$), taxa livre de risco de 10,5% a.a. (contínua, simplificação) e volatilidade de 35% a.a. O modelo dá call de **R$ 2,79**, put de **R$ 3,16** e **delta de 0,53**: se a ação subir R$ 1, a call tende a subir R$ 0,53. Compre a call: o risco é perder no máximo R$ 2,79 por opção; a alta, ilimitada.

```python
def black_scholes(s, k, r, sigma, t):
    d1 = (np.log(s / k) + (r + sigma ** 2 / 2) * t) / (sigma * np.sqrt(t))
    d2 = d1 - sigma * np.sqrt(t)
    call = s * stats.norm.cdf(d1) - k * np.exp(-r * t) * stats.norm.cdf(d2)
    put = k * np.exp(-r * t) * stats.norm.cdf(-d2) - s * stats.norm.cdf(-d1)
    return call, put, stats.norm.cdf(d1)

call_bs, put_bs, delta_bs = black_scholes(30, 32, 0.105, 0.35, 0.5)
print(f"Call R${call_bs:.2f} | put R${put_bs:.2f} | delta {delta_bs:.3f}")
print(f"Paridade put-call: C - P = {call_bs - put_bs:.4f} | S - K·e^(-rT) = {30 - 32 *
np.exp(-0.105 * 0.5):.4f}")
for vol_ex in (0.20, 0.35, 0.50):
    print(f"Volatilidade {vol_ex:.0%}: call = R${black_scholes(30, 32, 0.105, vol_ex, 0.5)
[0]:.2f}")
```

```
Call R$2.79 | put R$3.16 | delta 0.530
Paridade put-call: C - P = -0.3633 | S - K·e^(-rT) = -0.3633
Volatilidade 20%: call = R$1.53
Volatilidade 35%: call = R$2.79
Volatilidade 50%: call = R$4.06
```

Aprofundando a teoria — futuros e custo de carregamento
Um contrato futuro obriga a comprar/vender no futuro por um preço fixado hoje. O preço justo decorre de uma arbitragem: comprar o ativo hoje (financiado a taxa r) e vendê-lo a termo. Sem rendimentos no ativo, $F = S(1+r)^T$; é o **custo de carregamento**. Para a moeda, o carregamento é o diferencial de juros: $F = S\frac{1+i_{\text{BR}}}{1+i_{\text{EUA}}}$ — a paridade coberta de juros, vista no capítulo 12. Um **swap** troca fluxos de dois indexadores (por exemplo, pré × CDI), e é, na prática, uma carteira de contratos a termo.

11.4. Análise de um Ativo

```python
def analisar_acao(ticker, periodo="5y"):
    """
    Análise fundamentalista básica de uma ação.
    """
    dados = yf.download(ticker, period=periodo)
    precos = dados['Adj Close']
    retornos = precos.pct_change().dropna()

    preco_atual = precos.iloc[-1]
    preco_min = precos.min()
    preco_max = precos.max()
    retorno_anual = (preco_atual / precos.iloc[0]) ** (252 / len(precos)) - 1
    volatilidade = retornos.std() * np.sqrt(252)

    # Drawdown máximo
    pico = precos.expanding().max()
    drawdown = (precos - pico) / pico
    max_drawdown = drawdown.min()

    print(f"=== Análise de {ticker} ===")
    print(f"Período: {periodo}")
    print(f"Preço atual: R${preco_atual:.2f}")
    print(f"Mínimo do período: R${preco_min:.2f}")
    print(f"Máximo do período: R${preco_max:.2f}")
    print(f"Retorno anualizado: {retorno_anual*100:.2f}%")
    print(f"Volatilidade anual: {volatilidade*100:.2f}%")
    print(f"Drawdown máximo: {max_drawdown*100:.2f}%")
    print(f"Retorno/Vol (Sharpe): {retorno_anual/volatilidade:.2f}")
```

```
# analisar_acao("PETR4.SA", "3y")
```

Exemplo resolvido — análise de risco de uma série de preços (dados simulados)
A função `analisar_acao` baixa dados da internet. Para estudar as mesmas métricas sem depender da conexão, o código a seguir as calcula sobre uma trajetória **simulada** (movimento browniano geométrico, semente fixa): retorno anualizado, volatilidade, Sharpe e **drawdown máximo** (maior queda do pico ao vale — o pior momento para quem investiu no pico).

```
def metricas_serie(precos_s, rf=0.10):
    ret_s = precos_s[1:] / precos_s[:-1] - 1
    anos_s = len(ret_s) / 252
    cagr_s = (precos_s[-1] / precos_s[0]) ** (1 / anos_s) - 1
    vol_s = ret_s.std(ddof=1) * np.sqrt(252)
    pico_s = np.maximum.accumulate(precos_s)
    dd_s = (precos_s - pico_s) / pico_s
    return cagr_s, vol_s, (cagr_s - rf) / vol_s, dd_s.min()

rng_p = np.random.default_rng(11)
mu_d, sig_d = 0.13 / 252, 0.30 / np.sqrt(252)
precos_sim = 20 * np.exp(np.cumsum(rng_p.normal(mu_d - sig_d ** 2 / 2, sig_d, 756)))
precos_sim = np.concatenate(([20.0], precos_sim))
cagr_s, vol_s, sharpe_s, dd_s = metricas_serie(precos_sim)
print(f"Retorno anualizado: {cagr_s:.2%} | volatilidade: {vol_s:.2%} | Sharpe (Rf 10%):
{sharpe_s:.2f} | drawdown máximo: {dd_s:.2%}")
```

```
Retorno anualizado: 22.43% | volatilidade: 29.51% | Sharpe (Rf 10%): 0.42 | drawdown
máximo: -20.31%
```

Em resumo
- O SFN tem reguladores distintos (CMN, BCB, CVM, SUSEP, PREVIC); o mercado primário capta, o secundário dá liquidez.
- $P = \sum \frac{\mathrm{FC}_t}{(1+y)^t}$; D_{mod} mede a sensibilidade do preço a y; a convexidade refina.
- Opções: payoffs assimétricos; Black-Scholes; paridade put-call; futuros pelo custo de carregamento.
- Retorno, volatilidade, Sharpe e **drawdown** são o painel mínimo de risco de um ativo.

Capítulo 12 — Finanças Internacionais

12.1. Taxa de Câmbio

Taxa de câmbio = preço de uma moeda em termos de outra.

$$R\$/\text{US}\$ = \frac{R\$}{\text{US}\$}$$

Regimes cambiais: - **Fixo:** governo define a taxa - **Flutuante:** mercado define (Brasil adota este) - **Banda cambial:** flutuação dentro de limites

```
def paridade_descoberta_juros(taxa_juros_br, taxa_juros_usa, taxa_cambio_spot, periodo):
    """
    Taxa de câmbio futura esperada pela paridade descoberta de juros.
    """
    taxa_cambio_futura = taxa_cambio_spot * ((1 + taxa_juros_br) / (1 + taxa_juros_usa))
```

```
    return taxa_cambio_futura

spot = 5.20  # R$/US$
j_br = 0.1325  # Selic
j_usa = 0.05  # Fed Funds
futuro = paridade_descoberta_juros(j_br, j_usa, spot, 1)
print(f"Câmbio spot: R${spot:.2f}")
print(f"Juros Brasil: {j_br*100:.1f}%")
print(f"Juros EUA: {j_usa*100:.1f}%")
print(f"Câmbio futuro esperado (1 ano): R${futuro:.2f}")
print(f"Desvalorização esperada: {(futuro/spot - 1)*100:.2f}%")
```

```
Câmbio spot: R$5.20
Juros Brasil: 13.2%
Juros EUA: 5.0%
Câmbio futuro esperado (1 ano): R$5.61
Desvalorização esperada: 7.86%
```

Aprofundando a teoria — paridade coberta de juros: a dedução
Um investidor com R$ 1 pode (a) aplicar no Brasil a i_{BR}, obtendo $(1+i_{\text{BR}})$; ou (b) converter em dólares ao câmbio spot S, aplicar nos EUA a i_{EUA} e **travar** a reconversão a um câmbio a termo F: obtém $\left(\frac{1}{S}\right)(1+i_{\text{EUA}})F$. Sem arbitragem, os dois retornos são iguais:

$$(1+i_{\text{BR}}) = (1+i_{\text{EUA}})\frac{F}{S} \quad \Rightarrow \quad F = S\frac{1+i_{\text{BR}}}{1+i_{\text{EUA}}}$$

É a **paridade coberta de juros** (CIP), uma relação de *arbitragem* (vale exatamente, a menos de custos). Já a **paridade *descoberta*** (UIP) afirma que o câmbio *esperado* no futuro é F: ela é uma hipótese de *comportamento*, que a evidência empírica rejeita — moedas de juros altos tendem a *não* se depreciar tanto quanto o diferencial prevê. Essa falha (o "enigma do prêmio a termo") é a base da operação de **carry trade**. A função do código acima, apesar de chamada "paridade descoberta", calcula a fórmula do *câmbio a termo* (CIP).

Exemplo resolvido — câmbio a termo e o ponto de equilíbrio do carry trade
Com câmbio spot R$ 5,20/US$, juros de 13,25% no Brasil e 5% nos EUA, o câmbio a termo de 1 ano é $5{,}20 \times \frac{1{,}1325}{1{,}05} = \text{R\$ } 5{,}61$, uma "desvalorização" implícita de 7,86%. Um investidor que toma dólares a 5% e aplica em reais a 13,25% (**carry trade**) lucra se o real se desvalorizar *menos* que 7,86% no ano; perde se desvalorizar mais. O ganho de "carregar" juros altos é compensação pelo **risco cambial** — que pode se materializar de uma vez.

12.2. Risco-País (EMBI+)

Prêmio de risco que o mercado exige para investir em títulos de um país. Medido pelo spread dos títulos soberanos sobre os Treasuries americanos.

Exemplo resolvido — do Ke em dólares ao Ke em reais, com risco-país
O **risco-país** (spread do EMBI sobre os Treasuries, ou o CDS soberano) mede o prêmio pelo risco de investir em um país emergente. Em avaliações em moeda forte, soma-se um prêmio de risco-país ao custo do capital. Exemplo (números *ilustrativos*): taxa livre de risco americana de 4,5%, beta de 1,1, prêmio de mercado de 5% e prêmio de risco-país de 3%:

$$K_{e,\text{USD}} = 4{,}5\% + 1{,}1 \times 5\% + 3\% = 13{,}0\%$$

Para descontar fluxos em **reais**, converte-se pela diferença de inflações (como na seção 2.4): com inflação de 4,5% no Brasil e 3% nos EUA, $K_{e,\text{BRL}} = 1{,}13 \times \frac{1{,}045}{1{,}03} - 1 = 14{,}65\%$.

12.3. Teoria da Paridade do Poder de Compra (PPP)

$$\text{Taxa de Câmbio} = \frac{\text{Nível de Preços (País } A)}{\text{Nível de Preços (País } B)}$$

PPP Relativa: a variação cambial reflete o diferencial de inflação:

$$\frac{E_t}{E_{t-1}} = \frac{1 + \pi_{\text{doméstica}}}{1 + \pi_{\text{estrangeira}}}$$

Exemplo resolvido — as cinco condições de paridade, juntas
Brasil com inflação de 4,5% e EUA com 3,0%; juros de 13,25% (BR) e 5,0% (EUA); câmbio spot R$ 5,20.

- **PPP relativa:** o real deve se desvalorizar pelo diferencial de inflação: $\frac{1{,}045}{1{,}03} - 1 = 1{,}46\%$ no ano.
- **Efeito Fisher internacional:** as taxas nominais refletem as inflações esperadas mais uma taxa real; diferenças de juros nominais ≈ diferenças de inflação esperada (mais prêmio de risco). Aqui, o diferencial de juros (7,86%) é muito maior que o de inflação (1,46%): o juro real brasileiro é bem mais alto.
- **Paridade descoberta (UIP):** o câmbio esperado deveria se depreciar 7,86%.
- **Paridade coberta (CIP):** o câmbio a termo é R$ 5,61 (+7,86%).

O resultado revela que as condições **não se verificam todas** ao mesmo tempo: se valesse a PPP (1,46% de desvalorização), o carry trade daria um ganho de 6,4 pontos — é essa distância entre o que a PPP prevê e o que o juro cobra que alimenta o carry trade. A PPP vale melhor no **longo prazo** (muitos anos), e é um bom guia para o câmbio *real*: $q = S\frac{P^*}{P}$ (preço relativo da cesta entre os países).

Em resumo
- CIP: $F = S\frac{1+i_{\text{BR}}}{1+i_{\text{EUA}}}$ (arbitragem). UIP: o câmbio esperado é F (hipótese empírica fraca).
- Carry trade: lucra se a moeda de juro alto se depreciar menos que o diferencial; carrega risco cambial.
- Custo de capital em moeda forte: inclui risco-país; convertido para reais pelo diferencial de inflação.
- PPP relativa: $\Delta S \approx \frac{1+\pi}{1+\pi^*} - 1$; vale melhor no longo prazo.

Capítulo 13 — Exercícios Resolvidos

E1. Uma ação tem beta de 1,3. A taxa livre de risco (Selic) está em 10,5% a.a. e o retorno esperado da carteira de mercado (Ibovespa) é de 16% a.a. Calcule o custo de capital próprio (Ke) pelo CAPM.

$$\text{Ke} = R_f + \beta \times (R_m - R_f) = 0{,}105 + 1{,}3 \times (0{,}16 - 0{,}105)$$

```
rf, beta, rm = 0.105, 1.3, 0.16
premio = rm - rf
ke = rf + beta * premio
print(f"Prêmio de risco de mercado: {premio*100:.2f}%")
print(f"Ke (CAPM): {ke*100:.2f}%")
```

```
Prêmio de risco de mercado: 5.50%
Ke (CAPM): 17.65%
```

E2. Uma empresa tem valor de mercado do capital próprio de R$ 180 milhões e dívida de R$ 120 milhões. O custo de capital próprio (Ke) é 17,65% (resultado de E1), o custo bruto da dívida (Kd) é 11,5% a.a. e a alíquota de IR é 34%. Calcule o WACC.

$$\text{WACC} = \frac{E}{V} \times \text{Ke} + \frac{D}{V} \times \text{Kd} \times (1 - \text{IR})$$

```python
e, d = 180, 120
ke, kd_bruto, ir = 0.1765, 0.115, 0.34
v = e + d
kd_liq = kd_bruto * (1 - ir)
wacc_ = (e / v) * ke + (d / v) * kd_liq
print(f"Peso PL: {e/v*100:.1f}% | Peso Dívida: {d/v*100:.1f}%")
print(f"Kd líquido: {kd_liq*100:.2f}%")
print(f"WACC: {wacc_*100:.2f}%")
```

```
Peso PL: 60.0% | Peso Dívida: 40.0%
Kd líquido: 7.59%
WACC: 13.63%
```

E3. Uma empresa projeta os seguintes fluxos de caixa livre (FCF) para os próximos 5 anos: R$ 80, R$ 92, R$ 105, R$ 118, R$ 130 milhões. A partir do ano 5, o crescimento perpétuo (g) esperado é de 3% a.a. O WACC é 13,63% (resultado de E2). A empresa tem R$ 250 milhões de dívida e R$ 60 milhões de caixa. Calcule o Enterprise Value e o Equity Value.

$$\text{EV} = \sum_{t=1}^{5} \frac{\text{FCF}_t}{(1+\text{WACC})^t} + \frac{\text{VT}}{(1+\text{WACC})^5}, \quad \text{VT} = \frac{\text{FCF}_5 \times (1+g)}{\text{WACC} - g}$$

```python
def valuation_fcd(fcfs, wacc, g, divida, caixa):
    n = len(fcfs)
    vp_fcf = sum(fcf / (1 + wacc) ** (t + 1) for t, fcf in enumerate(fcfs))
    vt = fcfs[-1] * (1 + g) / (wacc - g)
    vp_vt = vt / (1 + wacc) ** n
    ev = vp_fcf + vp_vt
    equity_value = ev - divida + caixa
    return {'VP_FCFs': vp_fcf, 'VP_VT': vp_vt, 'EV': ev, 'Equity_Value': equity_value}

fcfs = [80, 92, 105, 118, 130]
wacc, g, divida, caixa = 0.1363, 0.03, 250, 60
r = valuation_fcd(fcfs, wacc, g, divida, caixa)
for k, v in r.items():
    print(f"{k:12s}: R${v:,.2f} milhões")
```

```
VP_FCFs     : R$352.63 milhões
VP_VT       : R$664.94 milhões
EV          : R$1,017.57 milhões
Equity_Value: R$827.57 milhões
```

E4. O balanço de uma empresa apresenta: Ativo Circulante = R$ 12.000 mil, Passivo Circulante = R$ 7.500 mil, Estoques = R$ 3.200 mil, Disponível (caixa) = R$ 1.500 mil. Calcule a Liquidez Corrente, a Liquidez Seca e a Liquidez Imediata, e diga se a empresa tem folga de curto prazo.

$$\text{LC} = \frac{\text{AC}}{\text{PC}}, \quad \text{LS} = \frac{\text{AC} - \text{Estoques}}{\text{PC}}, \quad \text{LI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{PC}}$$

```python
ac, pc, estoques, disponivel = 12000, 7500, 3200, 1500
lc = ac / pc
ls = (ac - estoques) / pc
li = disponivel / pc

print(f"Liquidez Corrente: {lc:.2f}")
```

```
print(f"Liquidez Seca:     {ls:.2f}")
print(f"Liquidez Imediata: {li:.2f}")
print("Diagnóstico:", "folga de curto prazo (LC > 1,5)" if lc > 1.5 else "atenção: LC
abaixo do ideal")
```

```
Liquidez Corrente: 1.60
Liquidez Seca:     1.17
Liquidez Imediata: 0.20
Diagnóstico: folga de curto prazo (LC > 1,5)
```

E5. Uma empresa teve Lucro Líquido de R$ 45 milhões, Receita de R$ 600 milhões, Ativo Total de R$ 500 milhões e Patrimônio Líquido de R$ 200 milhões. Decomponha o ROE pelo modelo DuPont (margem líquida × giro do ativo × alavancagem financeira) e identifique a principal alavanca do retorno.

$$\text{ROE} = \underbrace{\frac{\text{LL}}{\text{Receita}}}_{\text{Margem}} \times \underbrace{\frac{\text{Receita}}{\text{Ativo}}}_{\text{Giro}} \times \underbrace{\frac{\text{Ativo}}{\text{PL}}}_{\text{Alavancagem}}$$

```
def dupont(ll, receita, ativo, pl):
    margem = ll / receita
    giro = receita / ativo
    alavancagem = ativo / pl
    roe = margem * giro * alavancagem
    return margem, giro, alavancagem, roe

ll, receita, ativo, pl = 45, 600, 500, 200
margem, giro, alav, roe = dupont(ll, receita, ativo, pl)
print(f"Margem Líquida:         {margem*100:.2f}%")
print(f"Giro do Ativo:          {giro:.2f}x")
print(f"Alavancagem Financeira: {alav:.2f}x")
print(f"ROE:                    {roe*100:.2f}%")
```

```
Margem Líquida:         7.50%
Giro do Ativo:          1.20x
Alavancagem Financeira: 2.50x
ROE:                    22.50%
```

A alavancagem financeira (2,50x) é a maior contribuidora isolada em magnitude, mas o giro do ativo (1,20x) já é razoável; a margem (7,5%) é o ponto mais baixo relativo — um aumento nela teria o maior impacto marginal proporcional no ROE.

E6. Uma empresa não alavancada (100% capital próprio) vale R$ 1.000 milhões e tem custo de capital próprio (Ke_U) de 15%. Ela avalia captar R$ 400 milhões em dívida a um Kd de 10% a.a., com alíquota de IR de 34%. Calcule (a) o valor da empresa alavancada pelo M&M com impostos e (b) o novo Ke pela Proposição II de M&M (sem impostos, para efeito didático de comparação).

$$V_L = V_U + D \times \text{IR} \qquad \text{Ke} = \text{Ke}_U + (\text{Ke}_U - \text{Kd}) \times \frac{D}{E}$$

```
vu, d, kd, ir, ke_u = 1000, 400, 0.10, 0.34, 0.15

beneficio_fiscal = d * ir
vl = vu + beneficio_fiscal
print(f"(a) Benefício fiscal: R${beneficio_fiscal:.2f} milhões")
print(f"(a) Valor da empresa alavancada (VL): R${vl:.2f} milhões")
```

```
e = vl - d  # capital próprio remanescente após alavancagem
ke = ke_u + (ke_u - kd) * (d / e)
print(f"(b) Ke após alavancagem: {ke*100:.2f}%")
```

```
(a) Benefício fiscal: R$136.00 milhões
(a) Valor da empresa alavancada (VL): R$1136.00 milhões
(b) Ke após alavancagem: 17.72%
```

E7. Uma empresa distribuiu R$ 90 milhões em dividendos sobre um lucro líquido de R$ 250 milhões, com 50 milhões de ações em circulação, cotadas a R$ 12,00. Calcule o LPA, o DPA, o Pay-out e o Dividend Yield. Em seguida, supondo crescimento perpétuo dos dividendos de 4% a.a., estime o Ke implícito pelo Modelo de Gordon.

$$\text{Pay-out} = \frac{\text{Dividendos}}{\text{LL}} \qquad \text{DY} = \frac{\text{DPA}}{P_0} \qquad \text{Ke} = \frac{D_1}{P_0} + g$$

```
ll, dividendos, num_acoes, preco, g = 250, 90, 50, 12.00, 0.04

lpa = ll / num_acoes
dpa = dividendos / num_acoes
payout = dividendos / ll
dy = dpa / preco

d1 = dpa * (1 + g)
ke_gordon = d1 / preco + g

print(f"LPA:            R${lpa:.2f}")
print(f"DPA:            R${dpa:.2f}")
print(f"Pay-out:        {payout*100:.1f}%")
print(f"Dividend Yield: {dy*100:.2f}%")
print(f"Ke (Gordon):    {ke_gordon*100:.2f}%")
```

```
LPA:            R$5.00
DPA:            R$1.80
Pay-out:        36.0%
Dividend Yield: 15.00%
Ke (Gordon):    19.60%
```

E8. Duas empresas, A (valor isolado R$ 600 milhões) e B (valor isolado R$ 250 milhões), avaliam uma fusão. Estima-se que a empresa combinada AB valeria R$ 950 milhões devido a sinergias operacionais e tributárias. A acionistas de B será pago um prêmio de R$ 40 milhões sobre o valor isolado de B. Calcule a sinergia total e o valor líquido criado para os acionistas de A.

$$\text{Sinergia} = V(\text{AB}) - [V(A) + V(B)] \qquad \text{Valor líquido para A} = \text{Sinergia} - \text{Prêmio}$$

```
v_a, v_b, v_ab, premio = 600, 250, 950, 40

sinergia = v_ab - (v_a + v_b)
valor_liquido_a = sinergia - premio

print(f"Sinergia total: R${sinergia:.2f} milhões")
print(f"Prêmio pago aos acionistas de B: R${premio:.2f} milhões")
print(f"Valor líquido para acionistas de A: R${valor_liquido_a:.2f} milhões")
print("Decisão:", "fusão CRIA valor para A" if valor_liquido_a > 0 else "fusão DESTRÓI
valor para A")
```

```
Sinergia total: R$100.00 milhões
Prêmio pago aos acionistas de B: R$40.00 milhões
Valor líquido para acionistas de A: R$60.00 milhões
Decisão: fusão CRIA valor para A
```

E9. O ativo A tem retorno esperado de 14% e desvio de 25%; o ativo B, 9% e 12%; a correlação é 0,30. (a) Qual o retorno e o risco de uma carteira 60% A / 40% B? (b) Qual a carteira de mínima variância?

Solução. (a) $E(R_p) = 0{,}6 \times 14\% + 0{,}4 \times 9\% = 12{,}0\%$. A variância é $0{,}6^2 \times 0{,}25^2 + 0{,}4^2 \times 0{,}12^2 + 2 \times 0{,}6 \times 0{,}4 \times 0{,}30 \times 0{,}25 \times 0{,}12 = 0{,}02912$, portanto $\sigma_p = 17{,}07\%$ — menor que a média ponderada dos desvios ($0{,}6 \times 25\% + 0{,}4 \times 12\% = 19{,}8\%$), efeito da correlação menor que 1. (b) Pesos de mínima variância: $w_A^* = \frac{\sigma_B^2 - \rho\sigma_A\sigma_B}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2\rho\sigma_A\sigma_B} = 9{,}17\%$ em A e 90,83% em B, com risco de 11,79% e retorno de 9,46%: menos risco que o do próprio ativo B.

```
e_a, s_a, e_b, s_b, corr_ab, peso_a = 0.14, 0.25, 0.09, 0.12, 0.30, 0.60
ret_p = peso_a * e_a + (1 - peso_a) * e_b
var_p = (peso_a * s_a) ** 2 + ((1 - peso_a) * s_b) ** 2 + 2 * peso_a * (1 - peso_a) *
corr_ab * s_a * s_b
w_min = (s_b ** 2 - corr_ab * s_a * s_b) / (s_a ** 2 + s_b ** 2 - 2 * corr_ab * s_a * s_b)
risco_min = np.sqrt((w_min * s_a) ** 2 + ((1 - w_min) * s_b) ** 2 + 2 * w_min * (1 - w_min)
* corr_ab * s_a * s_b)
print(f"(a) Retorno {ret_p:.2%} | risco {np.sqrt(var_p):.2%} (média ponderada dos riscos:
{peso_a * s_a + (1 - peso_a) * s_b:.2%})")
print(f"(b) Mínima variância: {w_min:.2%} em A e {1 - w_min:.2%} em B | retorno {w_min *
e_a + (1 - w_min) * e_b:.2%} | risco {risco_min:.2%}")
```

```
(a) Retorno 12.00% | risco 17.07% (média ponderada dos riscos: 19.80%)
(b) Mínima variância: 9.17% em A e 90.83% em B | retorno 9.46% | risco 11.79%
```

E10. Uma empresa comparável tem beta de 1,25, com D/E de 0,9 e IR de 34%. Estime o beta desalavancado e o beta de uma empresa do mesmo setor que pretende operar com D/E de 0,4. Calcule o Ke com Selic de 10,5% e prêmio de mercado de 5,5%.

Solução. Desalavancar (Hamada): $\beta_U = \frac{1{,}25}{1 + 0{,}66 \times 0{,}9} = 0{,}784$. Realavancar: $\beta_L = 0{,}784 \times (1 + 0{,}66 \times 0{,}4) = 0{,}991$. O Ke é $10{,}5\% + 0{,}991 \times 5{,}5\% = 15{,}95\%$. Menos dívida, menos risco do acionista: o beta cai de 1,25 para 0,99.

```
beta_comp, de_comp, ir_h, de_alvo = 1.25, 0.9, 0.34, 0.4
beta_u_h = beta_comp / (1 + (1 - ir_h) * de_comp)
beta_alvo = beta_u_h * (1 + (1 - ir_h) * de_alvo)
print(f"Beta desalavancado: {beta_u_h:.3f} | beta realavancado (D/E {de_alvo}):
{beta_alvo:.3f} | Ke: {0.105 + beta_alvo * 0.055:.2%}")
```

```
Beta desalavancado: 0.784 | beta realavancado (D/E 0.4): 0.991 | Ke: 15.95%
```

E11. Uma empresa tem NOPAT de R$ 340 milhões e capital investido de R$ 2.500 milhões; o WACC é 11,5%. Calcule ROIC, spread e EVA, e diga quanto o NOPAT precisaria ser para o EVA ser zero.

Solução. ROIC $= \frac{340}{2.500} = 13{,}6\%$; spread $= 13{,}6\% - 11{,}5\% = 2{,}1$ p.p.; EVA $= 2.500 \times 2{,}1\% =$ R$ 52,5 milhões. O EVA zera quando o NOPAT iguala o custo do capital: $2.500 \times 11{,}5\% =$ R$ 287,5 milhões — uma margem de segurança de $\frac{340 - 287{,}5}{340} = 15{,}4\%$.

```
nopat_e, capital_e, wacc_e = 340, 2500, 0.115
roic_e = nopat_e / capital_e
print(f"ROIC {roic_e:.2%} | spread {(roic_e - wacc_e)*100:.2f} p.p. | EVA R${nopat_e -
capital_e * wacc_e:.1f} milhões")
print(f"NOPAT de equilíbrio (EVA = 0): R${capital_e * wacc_e:.1f} milhões (folga de {1 -
capital_e * wacc_e / nopat_e:.1%})")
```

```
ROIC 13.60% | spread 2.10 p.p. | EVA R$52.5 milhões
NOPAT de equilíbrio (EVA = 0): R$287.5 milhões (folga de 15.4%)
```

E12. Uma empresa tem EBIT de R$ 300 milhões, IR de 34%, depreciação de R$ 100 milhões, CapEx de R$ 140 milhões e aumento de capital de giro de R$ 30 milhões, todos no ano 0. Esses valores crescem 5% ao ano nos próximos 4 anos; depois, o FCFF cresce 3% para sempre. WACC de 11%; dívida líquida de R$ 400 milhões. Calcule o EV e o equity value.

Solução. Para cada ano t, o FCFF é $(300 \times 0{,}66 + 100 - 140 - 30) \times 1{,}05^t = 128 \times 1{,}05^t$: de R$ 134,4 milhões (ano 1) a R$ 155,6 milhões (ano 4). O valor terminal no ano 4 é $155{,}6 \times \frac{1{,}03}{0{,}11 - 0{,}03} = 2.003{,}2$; descontado, vale 1.319,5. A soma dos FCFF descontados é R$ 446,5. **EV = R$ 1.766,0 milhões** equity $= 1.766{,}0 - 400 =$ R$ 1.366,0 milhões. O valor terminal responde por 75% do EV.

```
fcff_0 = 300 * (1 - 0.34) + 100 - 140 - 30
fcffs_e12 = [fcff_0 * 1.05 ** t for t in range(1, 5)]
ev_e12, eq_e12, share_e12, _ = fcd_simples(fcffs_e12, 0.11, 0.03, 400, 0)
print("FCFF projetados:", [f"{f:.1f}" for f in fcffs_e12])
print(f"EV = R${ev_e12:,.1f} | equity = R${eq_e12:,.1f} | valor terminal = {share_e12:.1%}
do EV")
```

```
FCFF projetados: ['134.4', '141.1', '148.2', '155.6']
EV = R$1,766.0 | equity = R$1,366.0 | valor terminal = 74.7% do EV
```

E13. Uma empresa tem ROIC de 14%, custo da dívida de 11% (IR de 34%) e D/E de 1,2. Qual o ROE? E se o ROIC cair para 6%?

Solução. $\text{ROE} = \text{ROIC} + \big(\text{ROIC} - K_{d(1-\text{IR})}\big)\frac{D}{E}$. Com K_d líquido $= 11\% \times 0{,}66 = 7{,}26\%$: ROE $= 14\% + (14\% - 7{,}26\%) \times 1{,}2 = 22{,}09\%$. Com ROIC de 6%: $6\% + (6\% - 7{,}26\%) \times 1{,}2 = 4{,}49\%$ — **abaixo do próprio ROIC**. A alavancagem amplifica nos dois sentidos: acima do custo líquido da dívida, ajuda; abaixo, machuca.

```
def roe_alavancado(roic_a, kd_a, ir_a, de_a):
    return roic_a + (roic_a - kd_a * (1 - ir_a)) * de_a

for roic_v in (0.14, 0.06):
    print(f"ROIC {roic_v:.0%} -> ROE {roe_alavancado(roic_v, 0.11, 0.34, 1.2):.2%}")
```

```
ROIC 14% -> ROE 22.09%
ROIC 6% -> ROE 4.49%
```

E14. Uma empresa vende R$ 3.600 por ano e tem PME de 45 dias, PMR de 38 e PMP de 30. Qual o ciclo financeiro, a NCG aproximada e o custo anual do financiamento a 14% a.a.?

Solução. Ciclo financeiro $= 45 + 38 - 30 = 53$ dias. NCG $\approx \frac{3.600}{360} \times 53 =$ R$ 530. Custo de financiá-la: $530 \times 14\% =$ R$ 74,2 por ano. Cada dia de ciclo reduzido libera $\frac{3.600}{360} = 10$ de caixa e economiza R$ 1,4 por ano.

```
vendas_e14, pme_e, pmr_e, pmp_e = 3600, 45, 38, 30
cf_e14 = pme_e + pmr_e - pmp_e
ncg_e14 = vendas_e14 / 360 * cf_e14
print(f"Ciclo financeiro {cf_e14} dias | NCG ≈ R${ncg_e14:,.0f} | custo anual a 14%:
R${ncg_e14 * 0.14:,.1f}")
print(f"Cada dia de ciclo = R${vendas_e14 / 360:.0f} de caixa e R${vendas_e14 / 360 *
0.14:.2f}/ano")
```

```
Ciclo financeiro 53 dias | NCG ≈ R$530 | custo anual a 14%: R$74.2
Cada dia de ciclo = R$10 de caixa e R$1.40/ano
```

E15. Um título de R$ 1.000, cupom de 8% a.a., 4 anos, é negociado a um rendimento de 10%. Calcule o preço, a duration modificada e a variação de preço se o rendimento subir para 10,5%.

Solução. O preço é R$ 936,60 (desconto, pois o cupom é menor que o rendimento). A duration de Macaulay é 3,56 anos e a modificada 3,24. Para $\Delta y = +0{,}5\%$, a variação aproximada é $-3{,}24 \times 0{,}5\% = -1{,}62\%$; a variação exata é $-1{,}60\%$.

```
p_e15, mac_e15, mod_e15, _ = preco_duration(1000, 0.08, 0.10, 4)
p_novo = preco_duration(1000, 0.08, 0.105, 4)[0]
print(f"Preço R${p_e15:.2f} | duration {mac_e15:.2f} (modificada {mod_e15:.2f})")
print(f"Rendimento 10,5%: preço R${p_novo:.2f} ({p_novo / p_e15 - 1:+.2%}) | previsto pela
duration {-mod_e15 * 0.005:+.2%}")
```

```
Preço R$936.60 | duration 3.56 (modificada 3.24)
Rendimento 10,5%: preço R$921.60 (-1.60%) | previsto pela duration -1.62%
```

E16. Câmbio spot de R$ 5,00/US$; juros de 12% a.a. no Brasil e 4% a.a. nos EUA; prazo de 6 meses. O mercado cota o câmbio a termo em R$ 5,30. Há arbitragem?

Solução. Pela paridade coberta, o termo justo é $5{,}00 \times \left(\frac{1{,}12}{1{,}04}\right)^{0{,}5} = 5{,}19$. Como o mercado cota 5,30 (acima), vale a pena **vender dólares a termo**: toma-se R$ 1.000.000 emprestados a 12%; converte-se a 5,00 (US$ 200.000); aplica-se a 4% (US$ 203.961 em 6 meses); vende-se a termo a 5,30 (R$ 1.080.992); paga-se a dívida (R$ 1.058.301). **Lucro sem risco: R$ 22.692.** Operações assim empurram o termo de volta ao valor de paridade.

```
spot_e, i_br_e, i_us_e, t_e, termo_mercado = 5.00, 0.12, 0.04, 0.5, 5.30
termo_justo = spot_e * ((1 + i_br_e) / (1 + i_us_e)) ** t_e
brl_ini = 1_000_000
usd_fim = brl_ini / spot_e * (1 + i_us_e) ** t_e
lucro_arb = usd_fim * termo_mercado - brl_ini * (1 + i_br_e) ** t_e
print(f"Termo justo (CIP): R${termo_justo:.4f} | mercado: R${termo_mercado:.2f}")
print(f"Arbitragem: recebe US${usd_fim:,.0f} -> vende a termo por R${usd_fim *
termo_mercado:,.0f}; dívida R${brl_ini * (1 + i_br_e) ** t_e:,.0f}; lucro
R${lucro_arb:,.0f}")
```

```
Termo justo (CIP): R$5.1887 | mercado: R$5.30
Arbitragem: recebe US$203,961 -> vende a termo por R$1,080,992; dívida R$1,058,301; lucro
R$22,692
```

Capítulo 14 — Tabela Resumo de Fórmulas

Conceito	Fórmula	Uso
Retorno Total	$R = (P_t - P_{t-1} + D_t)/P_{t-1}$	Performance
CAPM	$E(R_i) = R_f + \beta_i \times (R_m - R_f)$	Custo de capital próprio
Beta	$\beta_i = \mathrm{Cov}(R_i, R_m)/\mathrm{Var}(R_m)$	Risco sistemático
Retorno Carteira	$E(R_p) = \sum w_i \times E(R_i)$	Portfólio
Risco Carteira (2 ativos)	$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{12}$	Diversificação
WACC	$\mathrm{WACC} = (E/V) \times \mathrm{Ke} + (D/V) \times \mathrm{Kd} \times (1 - \mathrm{IR})$	TMA para projetos
Ke (Gordon)	$\mathrm{Ke} = D_1/P_0 + g$	Ações que pagam dividendos
Kd líquido	$\mathrm{Kd}_{\mathrm{liq}} = \mathrm{Kd}_{\mathrm{bruto}} \times (1 - \mathrm{IR})$	Custo da dívida
EVA	$\mathrm{EVA} = \mathrm{NOPAT} - (\mathrm{Capital} \times \mathrm{WACC})$	Criação de valor
ROE	$\mathrm{ROE} = \mathrm{LL}/\mathrm{PL}$	Rentabilidade do acionista
DuPont	$\mathrm{ROE} = (\mathrm{LL}/V) \times (V/A) \times (A/\mathrm{PL})$	Decomposição ROE
Valuation FCD	$\mathrm{EV} = \sum \mathrm{FCF}_t/(1+\mathrm{WACC})^t + \mathrm{VT}/(1+\mathrm{WACC})^n$	Valor intrínseco
Valor Terminal	$\mathrm{VT} = \mathrm{FCF}_n \times (1+g)/(\mathrm{WACC} - g)$	Perpetuidade
P/L	$\mathrm{PL} = \mathrm{Preço}/\mathrm{LPA}$	Múltiplo
MM I (s/ imposto)	$V_L = V_U$	Irrelevância
MM II (c/ imposto)	$V_L = V_U + D \times \mathrm{IR}$	Benefício fiscal
Dividend Yield	$\mathrm{DY} = \mathrm{DPA}/\mathrm{Preço}$	Retorno em dividendos
Pay-out	$\mathrm{PO} = \mathrm{Dividendos}/\mathrm{LL}$	Distribuição de lucro
CCL	$\mathrm{AC} - \mathrm{PC}$	Capital de giro
Fisher	$(1+i_n) = (1+i_r) \times (1+\pi)$	Inflação
PPP	$\Delta E = (1+\pi_{\mathrm{dom}})/(1+\pi_{\mathrm{est}})$	Câmbio

Tabela 14.2 — Fórmulas adicionais.

Conceito	Fórmula	Uso
EVA como spread	$\mathrm{EVA} = K(\mathrm{ROIC} - \mathrm{WACC})$	Criação de valor
Retorno logarítmico	$\ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$	Aditivo no tempo
Volatilidade anual	$\sigma_d\sqrt{252}$	Escala de risco
Índice de Sharpe	$\frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$	Retorno por risco total
Índice de Treynor	$\frac{R_p - R_f}{\beta_p}$	Retorno por risco sistemático
Alfa de Jensen	$R_p - \left[R_f + \beta_p(R_m - R_f)\right]$	Retorno anormal
Risco de N ativos	$\sqrt{\frac{\sigma^2}{N} + \left(1 - \frac{1}{N}\right)\rho\sigma^2}$	Limite da diversificação
Hamada	$\beta_L = \beta_U\left[1 + (1 - \mathrm{IR})\frac{D}{E}\right]$	Realavancar beta
Fluxo de caixa livre	$\mathrm{EBIT}(1 - \mathrm{IR}) + \mathrm{Dep} - \mathrm{CapEx} - \Delta\ \mathrm{NCG}$	FCFF
P/L implícito	$\frac{\mathrm{payout}}{K_e - g}$	Múltiplos

Conceito	Fórmula	Uso
M&M com impostos (WACC)	$K_u\big(1 - \text{IR} \cdot \frac{D}{V}\big)$	Estrutura de capital
Dívida ótima (trade-off)	$D^* = \frac{\text{IR}}{2k}$	Modelo quadrático
ROE com alavancagem	$\text{ROIC} + \big(\text{ROIC} - K_{d(1-\text{ IR})}\big)\frac{D}{E}$	Ponte ROE–ROIC
Crescimento sustentável	$g = \text{ROE} \times \text{retenção}$	Política de dividendos
Duration modificada	$\frac{D_{\text{Mac}}}{1+y}$	Sensibilidade do preço
Paridade coberta	$F = S\frac{1+i_{\text{BR}}}{1+i_{\text{EUA}}}$	Câmbio a termo

Capítulo 15 — Glossário

Termos em ordem alfabética; os números entre parênteses indicam o capítulo.

Termo	Definição
Alavancagem (5, 6)	Uso de capital de terceiros para ampliar o retorno do acionista; amplifica ganhos e perdas.
Alfa (2)	Retorno acima do exigido pelo risco (pelo CAPM): $\alpha = R - \big[R_f + \beta\big(R_m - R_f\big)\big]$.
Beta (2)	Sensibilidade do ativo ao mercado: $\frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$.
CAGR (5)	Taxa composta de crescimento anual entre dois pontos.
CAPM (2)	Modelo que relaciona retorno esperado ao risco sistemático: $R_f + \beta\big(R_m - R_f\big)$.
CapEx (4, 5)	Investimento em ativo fixo (capital expenditure).
CCL / NCG / ST (8)	Capital circulante líquido; necessidade de capital de giro; saldo de tesouraria ($\text{ST} = \text{CCL} - \text{NCG}$).
Ciclo financeiro (8)	$\text{PME} + \text{PMR} - \text{PMP}$: dias que a empresa financia a operação.
Convexidade (11)	Curvatura da relação preço × taxa de um título; refina a estimativa da duration.
Covenant (5)	Cláusula de contrato de dívida que impõe limites financeiros (por exemplo, dívida líquida/EBITDA).
Custo de capital (3)	Retorno mínimo exigido pelos provedores de capital; custo de oportunidade.
Dívida líquida (5)	Dívida bruta menos caixa e aplicações financeiras.
Dividend yield (7)	Dividendo por ação dividido pelo preço da ação.
Drawdown (11)	Maior queda de um ativo ou carteira do pico ao vale.
Due diligence (9)	Investigação financeira, fiscal, legal e operacional da empresa-alvo.
Duration (11)	Prazo médio ponderado dos fluxos de um título; mede sua sensibilidade a juros.
DuPont (5)	Decomposição do ROE em margem, giro e alavancagem (e, na versão estendida, impostos e juros).
EBITDA (5)	Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização; não é fluxo de caixa.
EMH (10)	Hipótese de mercado eficiente: preços refletem a informação disponível.
EVA / MVA (1)	Lucro econômico ($K(\text{ROIC} - \text{WACC})$); valor de mercado menos capital investido.
Fronteira eficiente (2)	Carteiras de máximo retorno para cada nível de risco.
FCFF / FCFE (4)	Fluxo de caixa livre da firma (para credores e acionistas) / do acionista.
Gordon (modelo de) (3, 4)	Valor de um fluxo perpétuo crescente: $\frac{D_1}{K-g}$.
Hamada (fórmula de) (2, 3)	Relação entre beta alavancado e desalavancado.
Hedge (12)	Proteção contra movimentos adversos de preço.
ICJ (5)	Índice de cobertura de juros: LAJIR / despesas financeiras.

Termo	Definição
JCP (7)	Juros sobre capital próprio: remuneração ao acionista dedutível do IR da empresa, dentro de limites.
Ke / Kd (3)	Custo do capital próprio / custo da dívida.
LPA / DPA (7)	Lucro por ação / dividendo por ação.
M&M (6, 7)	Modigliani-Miller: irrelevância (sem atritos) da estrutura de capital e da política de dividendos.
Marcação a mercado (11)	Atualização do preço de um título ao valor de mercado vigente.
Múltiplo (4)	Razão entre valor e uma métrica (P/L, EV/EBITDA, P/VP).
NOPAT (1, 5)	Lucro operacional após impostos: $\text{EBIT}(1 - \text{IR})$.
Opção (11)	Direito de comprar (call) ou vender (put) a um preço fixo.
Pay-out (7)	Percentual do lucro líquido distribuído como dividendos.
PEG (4)	P/L dividido pelo crescimento do lucro (em %).
Pecking order (6)	Hierarquia de financiamento: recursos internos, dívida, ações.
PPP (12)	Paridade do poder de compra: câmbio reflete os níveis de preços.
Prêmio de risco (2, 3)	Retorno exigido acima da taxa livre de risco.
Risco sistemático / específico (2)	Não diversificável (mercado) / diversificável (empresa).
ROE / ROA / ROIC (5)	Retorno sobre patrimônio líquido / ativos / capital investido.
Selic (3)	Taxa básica de juros da economia brasileira.
Sharpe / Treynor (2)	Retorno excedente por unidade de risco total / sistemático.
Sinergia (9)	Valor extra criado pela combinação de empresas.
Spread (3, 12)	Diferença entre taxas (crédito sobre juro livre de risco, risco-país).
Trade-off (teoria) (6)	Estrutura de capital ótima equilibra escudo fiscal e custos de falência.
Valor terminal (4)	Valor presente dos fluxos após o período explícito de projeção.
VaR (2)	Value at Risk: perda máxima esperada a um dado nível de confiança.
VBM (1)	Gestão baseada em valor: decisões alinhadas à criação de valor ao acionista.
WACC (3)	Custo médio ponderado de capital: $\left(\frac{E}{V}\right)K_e + \left(\frac{D}{V}\right)K_d(1 - \text{IR})$.
YTM (11)	Rendimento até o vencimento de um título (taxa que iguala preço e fluxos).

Capítulo 16 — Exercícios para Executar (na mão)

Estes exercícios não exigem computador: o objetivo é treinar o raciocínio financeiro e a interpretação de indicadores antes de automatizá-los em código. Resolva no papel ou na calculadora. **As soluções não estão neste documento** — quando terminar, peça para eu conferir suas respostas.

Exercício 1 — CAPM na mão
Uma ação tem beta de 0,85. A Selic (Rf) está em 11% a.a. e o retorno esperado do Ibovespa é 15,5% a.a. Calcule, sem código, o custo de capital próprio (Ke) pelo CAPM. Em seguida, refaça o cálculo supondo que o beta sobe para 1,4 (a empresa se tornou mais alavancada) e compare os dois resultados.

Exercício 2 — WACC com dados incompletos
Uma empresa tem valor de mercado do capital próprio de R$ 240 milhões. Sua dívida representa 30% do valor total da empresa (V = E + D). O Ke é 18% e o Kd bruto é 12%, com alíquota de IR de 34%. Calcule o valor da dívida (D) e o WACC, mostrando cada passo do cálculo.

Exercício 3 — Interpretação de índice de liquidez
Uma empresa apresenta Liquidez Corrente = 0,85, Liquidez Seca = 0,40 e Liquidez Imediata = 0,05. Sem calcular nada, **interprete** esses três números: o que eles revelam sobre a composição do ativo circulante da empresa (peso de estoques vs. caixa) e sobre o risco de insolvência de curto prazo? Que pergunta você faria ao CFO da empresa antes de tirar conclusões?

Exercício 4 — Decisão de estrutura de capital (cenário)
Uma empresa de tecnologia, com fluxo de caixa muito volátil e poucos ativos tangíveis para dar em garantia, está avaliando emitir R$ 200 milhões em dívida para financiar expansão, elevando sua relação Dívida/PL de 0,2 para 1,5. Usando os conceitos de Trade-off Theory e Pecking Order Theory (Capítulo 6), argumente se essa decisão parece prudente. Que riscos específicos (além do WACC) essa empresa passaria a correr que uma indústria madura e com ativos tangíveis não correria no mesmo nível de alavancagem?

Exercício 5 — DuPont: qual alavanca puxou o ROE?
Uma empresa teve ROE de 8% no Ano 1 (Margem 4%, Giro 1,0x, Alavancagem 2,0x) e ROE de 14% no Ano 2 (Margem 3,5%, Giro 1,0x, Alavancagem 4,0x). Sem calcular nada além do que já está dado, explique **qual alavanca** foi responsável pelo aumento do ROE e se esse crescimento do retorno é, na sua avaliação, uma boa notícia para o acionista (considere o risco).

Exercício 6 — Valor Terminal na mão
Uma empresa gera FCF de R$ 50 milhões no último ano projetado. O WACC é 14% e o crescimento perpétuo esperado (g) é 2,5% a.a. Calcule o Valor Terminal (VT) usando a fórmula de Gordon. Depois, refaça com g = 5% e compare os dois resultados — por que pequenas mudanças em g têm um efeito tão grande no VT quando g se aproxima do WACC?

Exercício 7 — Política de dividendos: qual teoria se aplica?
Uma empresa madura, com poucas oportunidades de crescimento, anuncia aumento do pay-out de 30% para 70% do lucro líquido, e as ações sobem 8% no anúncio. Outra empresa, em fase de forte expansão, anuncia corte do pay-out de 40% para 10% para reinvestir na abertura de novas unidades, e as ações também sobem. Explique, usando as teorias do Capítulo 7 (Irrelevância de M&M, Pássaro na Mão de Gordon, Efeito Clientela), por que reações de mercado tão diferentes (aumentar dividendo vs. cortar dividendo) podem ambas ser positivas.

Exercício 8 — Sinergia de M&A: vale a pena pagar o prêmio?
A Empresa X (valor isolado R$ 800 milhões) quer adquirir a Empresa Y (valor isolado R$ 300 milhões). A diretoria de X estima sinergias de R$ 120 milhões, mas o banco de investimento sugere pagar um prêmio de R$ 150 milhões aos acionistas de Y para fechar o negócio. Calcule na mão se a aquisição cria ou destrói valor para os acionistas de X, e explique o que aconteceria com a decisão se as sinergias estimadas fossem superestimadas em 30% (um risco comum em processos de M&A).

Capítulo 17 — Exercícios para Executar (em código)

Implemente e execute cada um no seu editor. **As soluções não estão neste documento** — o objetivo é você rodar de verdade e ver o resultado; quando terminar, peça para eu revisar seu código.

Exercício 1 — Calculadora de métricas VBM
Crie uma função `metricas_vbm(nopat, capital_investido, wacc, valor_mercado, ll, pl)` (retome o Capítulo 1) que retorna EVA, MVA, ROIC e ROE, e imprima uma mensagem indicando se a empresa está "criando valor" ou "destruindo valor" (compare ROIC com WACC).

```
dados = dict(nopat=620, capital_investido=4500, wacc=0.115, valor_mercado=7200, ll=410,
pl=3200)
```

Exercício 2 — Retorno esperado e risco a partir de cenários
Usando a lista de cenários abaixo (probabilidade, retorno), calcule o retorno esperado E(R), o desvio padrão e a relação retorno/risco.

```
cenarios = [
    (0.10, 0.30), (0.25, 0.16), (0.35, 0.09), (0.20, -0.02), (0.10, -0.18)
]
```

Exercício 3 — Risco de carteira com matriz de covariância
Dada a matriz de covariância e os pesos abaixo, calcule o risco (desvio padrão) da carteira usando `numpy` (produto `pesos @ cov_matrix @ pesos`).

```
import numpy as np
pesos = np.array([0.4, 0.3, 0.2, 0.1])
cov_matrix = np.array([
    [0.05, 0.010, 0.006, 0.012],
    [0.010, 0.08, 0.008, 0.020],
    [0.006, 0.008, 0.025, 0.007],
    [0.012, 0.020, 0.007, 0.06]
])
```

Exercício 4 — Tabela de CAPM para uma carteira de ações
Dado o dicionário abaixo com betas de ações, calcule o Ke (CAPM) de cada uma e imprima uma tabela ordenada da menor para a maior exigência de retorno.

```
betas = {"VALE3": 0.95, "PETR4": 1.15, "ITUB4": 0.80, "MGLU3": 1.85, "WEGE3": 0.70}
rf, premio_mercado = 0.105, 0.06
```

Exercício 5 — Beta por regressão linear (dados simulados)
Sem baixar dados reais, simule 250 retornos diários de um "mercado" com `np.random.normal` e um "ativo" que segue o mercado com beta verdadeiro de 1,3 mais ruído idiossincrático. Estime o beta pela fórmula `Cov(ativo, mercado) / Var(mercado)` e compare com o beta verdadeiro usado na simulação.

Exercício 6 — Fronteira eficiente simplificada
Adapte a função `fronteira_eficiente` do Capítulo 2 para simular 5.000 carteiras aleatórias com 3 ativos (ao invés de 4). Encontre e imprima a carteira de máximo Índice de Sharpe e a de mínima volatilidade.

```
retornos_esperados = np.array([0.11, 0.16, 0.09])
cov_matrix = np.array([
    [0.03, 0.010, 0.005],
    [0.010, 0.07, 0.012],
    [0.005, 0.012, 0.02]
])
```

Exercício 7 — Custo de capital próprio: CAPM vs. Gordon
Para a mesma empresa, calcule o Ke pelo CAPM e pelo Modelo de Gordon com os dados abaixo. Os dois métodos convergem? Imprima a diferença percentual entre eles.

```
rf, beta, rm = 0.11, 1.05, 0.165
d1, p0, g = 3.20, 38.00, 0.045
```

Exercício 8 — Sensibilidade do WACC à estrutura de capital
Reaproveite (ou reescreva) a função `wacc(ke, kd_bruto, ir, peso_pl, peso_divida)` do Capítulo 3. Gere uma tabela variando o peso da dívida de 0% a 90% em passos de 10 pontos percentuais, e identifique visualmente em que ponto o WACC é mínimo dentro do intervalo simulado.

```
ke, kd_bruto, ir = 0.155, 0.11, 0.34
```

Exercício 9 — Valuation por FCD com múltiplos cenários de crescimento
Reaproveite `valuation_fcd` do Capítulo 4. Calcule o Equity Value para três cenários de crescimento perpétuo (g = 2%, 3,5% e 5%), mantendo os demais parâmetros fixos, e imprima quanto o Equity Value varia (em % e em R$) entre o cenário mais conservador e o mais otimista.

```
fcfs = [70, 84, 96, 110, 125]
wacc, divida, caixa = 0.125, 220, 45
cenarios_g = [0.02, 0.035, 0.05]
```

Exercício 10 — Valuation por múltiplos: P/L, EV/EBITDA e P/VP
Reaproveite `multiplos_empresa` do Capítulo 4. Calcule o preço justo por P/L e P/VP para a empresa abaixo e compare com o preço atual de mercado — a ação está cara ou barata segundo cada múltiplo?

```
empresa = dict(lucro=280e6, ebitda=520e6, receita=1.1e9, valor_patrimonial=1.6e9,
               num_acoes=90e6, pl_setor=11, ev_ebitda_setor=6.5, pvp_setor=1.3)
preco_atual = 28.50
```

Exercício 11 — Análise vertical de DRE
Reaproveite `analise_vertical` do Capítulo 5. Rode a função para a DRE abaixo e identifique qual item consome a maior fatia da receita depois do custo dos produtos.

```
dre = {
    'receita_liquida': 1500000, 'custo_produtos': -820000,
    'despesas_operacionais': -280000, 'despesas_financeiras': -90000,
    'imposto_renda': -95000
}
```

Exercício 12 — Painel de indicadores de liquidez e endividamento
Combine `indicadores_liquidez` e `indicadores_endividamento` (Capítulo 5) em uma única função `diagnostico_financeiro(...)` que recebe todos os parâmetros necessários de uma vez e imprime um painel único com as duas famílias de indicadores.

```
dados = dict(ac=15000, pc=9000, estoques=4500, disponivel=2200, rlp=3000, elp=4000,
             passivo_circ=9000, passivo_ncirc=6000, pl=12000, lajir=2800, despesas_fin=900)
```

Exercício 13 — DuPont ao longo de 4 anos
Dada a lista de dicionários abaixo (um por ano), calcule o ROE de cada ano pelo DuPont e imprima uma tabela mostrando a evolução de margem, giro e alavancagem — aponte em que ano cada alavanca teve seu melhor valor.

```
anos = [
    {"ano": 2022, "ll": 60, "vendas": 900, "ativo": 700, "pl": 350},
    {"ano": 2023, "ll": 68, "vendas": 980, "ativo": 740, "pl": 360},
    {"ano": 2024, "ll": 55, "vendas": 1020, "ativo": 810, "pl": 340},
    {"ano": 2025, "ll": 82, "vendas": 1100, "ativo": 860, "pl": 330},
]
```

Exercício 14 — EBITDA e margem EBITDA de múltiplas empresas
Reaproveite `calcular_ebitda` do Capítulo 5. Dado o dicionário abaixo (uma DRE simplificada por empresa), calcule o EBITDA e a margem EBITDA de cada uma e ordene do maior para o menor margem.

```
empresas = {
    "Alfa":  {"receita": 1000, "cpv": 600, "desp_op": 150, "deprec": 80, "amort": 30},
    "Beta":  {"receita": 800,  "cpv": 520, "desp_op": 90,  "deprec": 40, "amort": 10},
    "Gama":  {"receita": 1500, "cpv": 1050,"desp_op": 220, "deprec": 120,"amort": 50},
}
```

Exercício 15 — M&M com e sem impostos, lado a lado

Reaproveite `mm_sem_impostos` e `mm_com_impostos` do Capítulo 6. Para uma empresa com Vu = R$ 1.200 milhões, Ke_U = 14%, Kd = 9,5% e IR = 34%, gere uma tabela comparando o valor da empresa (VL) nos dois modelos para níveis de dívida de R$ 0 a R$ 600 milhões, em passos de R$ 100 milhões.

Exercício 16 — Simulação de Trade-off Theory

Estenda o modelo de M&M com impostos somando um "custo de falência esperado" que cresce de forma não linear com a dívida (ex: `custo_falencia = 0.0005 * d**2`). Encontre, por busca simples em um laço, o nível de dívida que **maximiza** o valor da empresa nesse modelo simulado.

```
vu, ir = 1000, 0.34
niveis_divida = range(0, 801, 20)
```

Exercício 17 — Métricas de dividendos e classificação de política

Reaproveite `metricas_dividendos` do Capítulo 7. Para as três empresas abaixo, calcule LPA, DPA, Pay-out e Dividend Yield, e classifique a política de cada uma como "alta distribuição" (pay-out > 60%), "moderada" (30%-60%) ou "retenção" (< 30%).

```
empresas = {
    "Utilco":  dict(lucro_liquido=300e6, dividendos_pagos=240e6, num_acoes=60e6,
preco_acao=22),
    "Tech Co": dict(lucro_liquido=150e6, dividendos_pagos=15e6,  num_acoes=40e6,
preco_acao=55),
    "Bancorp": dict(lucro_liquido=500e6, dividendos_pagos=225e6, num_acoes=100e6,
preco_acao=18),
}
```

Exercício 18 — Diagnóstico de capital de giro para 3 empresas

Reaproveite `diagnostico_capital_giro` do Capítulo 8. Rode a função para as três empresas abaixo (indústria, varejo e software) e compare o Saldo de Tesouraria (ST) de cada uma, explicando por que o resultado faz sentido para o modelo de negócio de cada setor.

```
empresas = {
    "Indústria": dict(ac=9000, pc=5500, ac_op=7000, pc_op=3500),
    "Varejo":    dict(ac=6000, pc=6800, ac_op=5000, pc_op=6200),
    "Software":  dict(ac=4000, pc=3000, ac_op=1200, pc_op=2600),
}
```

Exercício 19 — Ciclo financeiro e necessidade de caixa

Reaproveite `ciclos_economico_financeiro` do Capítulo 8. Dada uma lista de empresas com seus prazos médios (estocagem, recebimento, pagamento), calcule o ciclo financeiro de cada uma e ordene da que menos precisa financiar operação para a que mais precisa.

```
empresas = [
    ("Indústria A", 55, 40, 35),
    ("Varejo B", 25, 5, 50),
    ("Distribuidora C", 40, 60, 20),
]
```

Exercício 20 — Sinergia de M&A com sensibilidade ao prêmio
Reaproveite `analise_sinergia` do Capítulo 9. Para uma fusão com V(A) = R$ 700 milhões, V(B) = R$ 400 milhões e sinergia estimada de R$ 150 milhões, calcule o valor líquido para os acionistas de A variando o prêmio pago de R$ 0 a R$ 200 milhões (passos de R$ 25 milhões), e identifique o prêmio máximo que ainda mantém a fusão como criadora de valor para A.

Exercício 21 — Simulação de disposition effect (finanças comportamentais)
Simule uma carteira de 20 ações com retornos aleatórios desde a compra (`np.random.normal(0.05, 0.30, 20)`). Escreva uma função que separe as ações em "ganhadoras" (retorno > 0) e "perdedoras" (retorno <= 0), e simule a heurística do *disposition effect* do Capítulo 10: o investidor vende 80% das ganhadoras e apenas 20% das perdedoras. Ao final, imprima quantas ações de cada grupo permaneceriam na carteira.

Exercício 22 — Projeto integrador: painel financeiro completo
Este exercício combina praticamente tudo da apostila. Dada a DRE e o balanço simplificados de uma empresa fictícia abaixo, escreva um programa que calcule: (1) EBITDA e margem EBITDA; (2) indicadores de liquidez e endividamento; (3) ROE via DuPont; (4) o Ke pelo CAPM e o WACC; (5) um veredito final ("criando valor" ou "destruindo valor") comparando ROIC com o WACC calculado. Imprima tudo em um relatório formatado.

```
empresa = {
    "receita": 2000, "cpv": 1150, "despesas_operacionais": 300,
    "deprec": 90, "amort": 40, "despesas_financeiras": 120,
    "lucro_liquido": 260, "nopat": 380,
    "ac": 900, "pc": 600, "estoques": 250, "disponivel": 120,
    "passivo_circ": 600, "passivo_ncirc": 500, "pl": 1100, "ativo_total": 2200,
    "capital_investido": 1600,
    "beta": 1.05, "rf": 0.11, "premio_mercado": 0.06,
    "valor_mercado_pl": 1900, "valor_mercado_divida": 500,
    "kd_bruto": 0.115, "ir": 0.34,
}
```

Capítulo 18 — Estudo de Caso Integrador: Alfa Indústria S.A.

Este capítulo reúne as ferramentas da apostila em uma análise completa de uma empresa fictícia, a **Alfa Indústria S.A.**: diagnóstico das demonstrações, retorno, custo de capital, valuation por FCD e por múltiplos, e veredito. Todos os valores em R$ milhões. Siga o código executando-o; as interpretações vêm logo abaixo de cada resultado.

18.1. Os dados

Demonstração do resultado	Balanço patrimonial
Receita líquida: 2.000	Caixa: 100 | Contas a receber: 330
CPV (caixa): 1.200 | Despesas operacionais: 300	Estoques: 220 | Imobilizado: 900 (Ativo: 1.550)
Depreciação: 100 | Despesas financeiras: 80	Fornecedores: 130 | Dívida CP: 120 | Dívida LP: 480
IR: 34% | LL resultante: 211,2	Patrimônio líquido: 820

Dados de mercado: 100 milhões de ações a R$ 22,00; beta de 1,10; Selic de 10,5%; prêmio de mercado de 5,5%; custo bruto da dívida de 13,5% a.a.

```
caso = dict(receita=2000, cpv=1200, desp_op=300, deprec=100, desp_fin=80, ir=0.34,
            caixa=100, receber=330, estoques=220, imobilizado=900,
            fornec=130, div_cp=120, div_lp=480, pl=820,
            acoes=100, preco=22.0, beta=1.10, rf=0.105, premio=0.055, kd_bruto=0.135)
```

```
ebitda_c = caso["receita"] - caso["cpv"] - caso["desp_op"]
ebit_c = ebitda_c - caso["deprec"]
lair_c = ebit_c - caso["desp_fin"]
ll_c = lair_c * (1 - caso["ir"])
ativo_c = caso["caixa"] + caso["receber"] + caso["estoques"] + caso["imobilizado"]
passivo_c = caso["fornec"] + caso["div_cp"] + caso["div_lp"] + caso["pl"]
divida_c = caso["div_cp"] + caso["div_lp"]
print(f"EBITDA {ebitda_c} ({ebitda_c/caso['receita']:.1%}) | EBIT {ebit_c} | LAIR {lair_c}
| LL {ll_c:.1f}")
print(f"Ativo {ativo_c} = Passivo+PL {passivo_c}: {'OK, o balanço fecha' if ativo_c ==
passivo_c else 'ERRO'}")
```

```
EBITDA 500 (25.0%) | EBIT 400 | LAIR 320 | LL 211.2
Ativo 1550 = Passivo+PL 1550: OK, o balanço fecha
```

18.2. Diagnóstico: liquidez, endividamento, rentabilidade e DuPont

```
ac_c = caso["caixa"] + caso["receber"] + caso["estoques"]
pc_c = caso["fornec"] + caso["div_cp"]
print(f"Liquidez corrente {ac_c/pc_c:.2f} | seca {(ac_c - caso['estoques'])/pc_c:.2f} |
imediata {caso['caixa']/pc_c:.2f}")
print(f"Dívida líquida {divida_c - caso['caixa']} | DL/EBITDA {(divida_c - caso['caixa'])/
ebitda_c:.2f}x | cobertura de juros (EBIT/desp. fin.) {ebit_c/caso['desp_fin']:.2f}x")
print(f"Dívida/PL {divida_c/caso['pl']:.2f} | passivo exigível/ativo {(ativo_c -
caso['pl'])/ativo_c:.1%}")

nopat_c = ebit_c * (1 - caso["ir"])
capital_inv = divida_c - caso["caixa"] + caso["pl"]
print(f"NOPAT {nopat_c:.1f} | capital investido {capital_inv} | ROIC {nopat_c/
capital_inv:.2%} | ROE {ll_c/caso['pl']:.2%} | ROA {ll_c/ativo_c:.2%}")

dupont_c = [("Carga tributária", ll_c / lair_c), ("Carga de juros", lair_c / ebit_c),
("Margem EBIT", ebit_c / caso["receita"]),
            ("Giro do ativo", caso["receita"] / ativo_c), ("Alavancagem", ativo_c /
caso["pl"])]
print("DuPont:", " × ".join(f"{n}: {v:.3f}" for n, v in dupont_c), f"= ROE {np.prod([v for
_, v in dupont_c]):.2%}")

pme_a = caso["estoques"] / caso["cpv"] * 360
pmr_a = caso["receber"] / caso["receita"] * 360
pmp_a = caso["fornec"] / caso["cpv"] * 360
print(f"PME {pme_a:.0f} d | PMR {pmr_a:.0f} d | PMP {pmp_a:.0f} d | ciclo financeiro {pme_a
+ pmr_a - pmp_a:.0f} dias")
```

```
Liquidez corrente 2.60 | seca 1.72 | imediata 0.40
Dívida líquida 500 | DL/EBITDA 1.00x | cobertura de juros (EBIT/desp. fin.) 5.00x
Dívida/PL 0.73 | passivo exigível/ativo 47.1%
NOPAT 264.0 | capital investido 1320 | ROIC 20.00% | ROE 25.76% | ROA 13.63%
DuPont: Carga tributária: 0.660 × Carga de juros: 0.800 × Margem EBIT: 0.200 × Giro do
ativo: 1.290 × Alavancagem: 1.890 = ROE 25.76%
PME 66 d | PMR 59 d | PMP 39 d | ciclo financeiro 86 dias
```

18.3. Custo de capital

```
ke_c = caso["rf"] + caso["beta"] * caso["premio"]
e_c = caso["acoes"] * caso["preco"]
v_c = e_c + divida_c
kd_liq_c = caso["kd_bruto"] * (1 - caso["ir"])
wacc_c = e_c / v_c * ke_c + divida_c / v_c * kd_liq_c
```

```
print(f"Ke (CAPM) {ke_c:.2%} | valor de mercado do PL R${e_c:,.0f} (pesos: PL {e_c/
v_c:.1%}, dívida {divida_c/v_c:.1%})")
print(f"Kd líquido {kd_liq_c:.2%} | WACC {wacc_c:.2%}")
roic_c = nopat_c / capital_inv
print(f"Spread ROIC - WACC: {(roic_c - wacc_c)*100:+.2f} p.p. | EVA = R${capital_inv *
(roic_c - wacc_c):,.1f} milhões/ano")
```

```
Ke (CAPM) 16.55% | valor de mercado do PL R$2,200 (pesos: PL 78.6%, dívida 21.4%)
Kd líquido 8.91% | WACC 14.91%
Spread ROIC - WACC: +5.09 p.p. | EVA = R$67.2 milhões/ano
```

18.4. Valuation por fluxo de caixa descontado

A empresa investe para crescer, e investir consome fluxo de caixa. Para manter a coerência, o fluxo é derivado do **crescimento e do retorno do reinvestimento**: se o NOPAT cresce a uma taxa g com retorno RONIC sobre o novo capital, a fração do NOPAT reinvestida é $\frac{g}{\text{RONIC}}$ e $\text{FCFF} = \text{NOPAT}\left(1 - \frac{g}{\text{RONIC}}\right)$. Projetamos cinco anos de crescimento de 8% com RONIC de 20% (40% do NOPAT reinvestido) e, depois, crescimento perpétuo de 3,5% com RONIC terminal de 16% (21,9% reinvestido).

```
g_exp, ronic_exp, g_term, ronic_term = 0.08, 0.20, 0.035, 0.16
nopat_proj = [nopat_c * (1 + g_exp) ** t for t in range(1, 6)]
fcff_proj = [n * (1 - g_exp / ronic_exp) for n in nopat_proj]
nopat_6 = nopat_proj[-1] * (1 + g_term)
fcff_6 = nopat_6 * (1 - g_term / ronic_term)
vt_c = fcff_6 / (wacc_c - g_term)
vp_fcff = sum(f / (1 + wacc_c) ** (t + 1) for t, f in enumerate(fcff_proj))
vp_vt_c = vt_c / (1 + wacc_c) ** 5
ev_c = vp_fcff + vp_vt_c
equity_c = ev_c - (divida_c - caso["caixa"])
print("FCFF projetados:", [f"{f:.1f}" for f in fcff_proj])
print(f"VP dos FCFF R${vp_fcff:,.1f} | VP do valor terminal R${vp_vt_c:,.1f} ({vp_vt_c/
ev_c:.1%} do EV)")
print(f"EV R${ev_c:,.1f} | dívida líquida R${divida_c - caso['caixa']} | equity
R${equity_c:,.1f}")
print(f"Preço justo por ação: R${equity_c / caso['acoes']:.2f} vs. mercado
R${caso['preco']:.2f} ({equity_c / caso['acoes'] / caso['preco'] - 1:+.1%})")

print("\nPreço justo por ação (R$) variando o WACC e o crescimento terminal:")
gs_c = [0.025, 0.030, 0.035, 0.040, 0.045]
print(f"{'WACC':>7} " + " ".join(f"{g_*100:>7.1f}%" for g_ in gs_c))
for w_off in (-0.015, -0.0075, 0.0, 0.0075, 0.015):
    w_ = wacc_c + w_off
    linha = []
    for g_ in gs_c:
        f6 = nopat_proj[-1] * (1 + g_) * (1 - g_ / ronic_term)
        ev_ = sum(f / (1 + w_) ** (t + 1) for t, f in enumerate(fcff_proj)) + f6 / (w_ -
g_) / (1 + w_) ** 5
        linha.append((ev_ - (divida_c - caso["caixa"])) / caso["acoes"])
    print(f"{w_:>7.2%} " + " ".join(f"{p:>8.2f}" for p in linha))
```

```
FCFF projetados: ['171.1', '184.8', '199.5', '215.5', '232.7']
VP dos FCFF R$660.0 | VP do valor terminal R$1,371.6 (67.5% do EV)
EV R$2,031.6 | dívida líquida R$500 | equity R$1,531.6
Preço justo por ação: R$15.32 vs. mercado R$22.00 (-30.4%)

Preço justo por ação (R$) variando o WACC e o crescimento terminal:
   WACC     2.5%     3.0%     3.5%     4.0%     4.5%
 13.41%    18.24    18.47    18.72    18.99    19.28
```

```
 14.16%    16.56    16.72    16.89    17.08    17.27
 14.91%    15.09    15.20    15.32    15.44    15.56
 15.66%    13.79    13.86    13.94    14.01    14.09
 16.41%    12.64    12.68    12.72    12.76    12.80
```

18.5. Validação por múltiplos

```
lpa_c = ll_c / caso["acoes"]
ev_mercado = e_c + divida_c - caso["caixa"]
print(f"LPA R${lpa_c:.2f} | P/L de mercado {caso['preco'] / lpa_c:.1f}x | EV/EBITDA de
mercado {ev_mercado / ebitda_c:.2f}x | P/VP {e_c / caso['pl']:.2f}x")
print(f"Pelo FCD: EV/EBITDA implícito {ev_c / ebitda_c:.2f}x | P/L implícito {equity_c /
ll_c:.1f}x")
for nome_m, mult_m in (("EV/EBITDA setorial 6,0x", 6.0), ("EV/EBITDA setorial 7,0x", 7.0)):
    preco_m = (mult_m * ebitda_c - (divida_c - caso["caixa"])) / caso["acoes"]
    print(f"{nome_m}: preço justo R${preco_m:.2f}")
```

```
LPA R$2.11 | P/L de mercado 10.4x | EV/EBITDA de mercado 5.40x | P/VP 2.68x
Pelo FCD: EV/EBITDA implícito 4.06x | P/L implícito 7.3x
EV/EBITDA setorial 6,0x: preço justo R$25.00
EV/EBITDA setorial 7,0x: preço justo R$30.00
```

FCD reverso: o que o mercado "precifica"? Em vez de perguntar "quanto vale?", pergunta-se "*que premissa* justificaria o preço de R$ 22,00?". Primeiro testamos o **crescimento** depois a **taxa de desconto**:

```
def preco_fcd_alfa(g_cinco, wacc_a=wacc_c, ronic_a=0.20, g_t=0.035, ronic_t=0.16):
    nopat_a = [nopat_c * (1 + g_cinco) ** t for t in range(1, 6)]
    fcff_a = [n * (1 - g_cinco / ronic_a) for n in nopat_a]
    f6_a = nopat_a[-1] * (1 + g_t) * (1 - g_t / ronic_t)
    ev_a = sum(f / (1 + wacc_a) ** (t + 1) for t, f in enumerate(fcff_a)) + f6_a / (wacc_a
- g_t) / (1 + wacc_a) ** 5
    return (ev_a - (divida_c - caso["caixa"])) / caso["acoes"]

def bisseccao(funcao, baixo, alto, passos=200):
    for _ in range(passos):
        meio = (baixo + alto) / 2
        if funcao(baixo) * funcao(meio) > 0:
            baixo = meio
        else:
            alto = meio
    return (baixo + alto) / 2

for g_teste in (0.05, 0.08, 0.12, 0.16):
    print(f"Crescimento de {g_teste:.0%} ao ano por 5 anos -> preço justo
R${preco_fcd_alfa(g_teste):.2f}")
wacc_impl = bisseccao(lambda w_: preco_fcd_alfa(0.08, wacc_a=w_) - caso["preco"], 0.08,
wacc_c)
print(f"WACC que iguala o FCD ao preço de mercado (g = 8%): {wacc_impl:.2%} (vs.
{wacc_c:.2%} calculado)")
```

```
Crescimento de 5% ao ano por 5 anos -> preço justo R$14.53
Crescimento de 8% ao ano por 5 anos -> preço justo R$15.32
Crescimento de 12% ao ano por 5 anos -> preço justo R$16.34
Crescimento de 16% ao ano por 5 anos -> preço justo R$17.32
WACC que iguala o FCD ao preço de mercado (g = 8%): 12.30% (vs. 14.91% calculado)
```

18.6. Veredito

1. A empresa é saudável.

O balanço fecha; a margem EBITDA é de 25%. Liquidez corrente de 2,60 (seca de 1,72), dívida líquida de apenas 1,0x o EBITDA e cobertura de juros de 5,0x: bem abaixo de covenants típicos, com folga para se endividar mais.

2. Cria valor.

O ROIC de 20,0% supera o WACC de 14,91% em 5,1 pontos percentuais, o que significa um **EVA de R$ 67 milhões por ano**. O ROE de 25,8% é o ROIC mais um pouco de alavancagem. O DuPont mostra de onde vem o retorno: margem EBIT de 20% (o ponto forte), giro de 1,29x e alavancagem moderada de 1,89x; a carga tributária (0,66) e os juros (0,80) consomem o resto.

3. Há oportunidade no capital de giro.

O ciclo financeiro é de 86 dias. Cada 10 dias a menos no prazo de recebimento liberam cerca de R$ 56 milhões ($\frac{2.000}{360} \times 10$) — um ganho de aproximadamente R$ 8 milhões por ano ao custo de capital de 14,9%, sem vender nada a mais.

4. O FCD dá R$ 15,32 por ação, 30% abaixo do mercado.

O valor terminal responde por 67,5% do EV. Duas leituras importantes da tabela de sensibilidade: (i) o valor é **pouco sensível ao crescimento terminal** — como o retorno do reinvestimento terminal (16%) está próximo do WACC (14,9%), *crescer cria pouco valor*: ao passar o crescimento de 5 para 16% ao ano nos cinco primeiros anos, o preço sobe de R$ 14,53 para R$ 17,32; (ii) é **muito sensível ao WACC**: cada 0,75 ponto percentual a mais ou a menos mexe no preço em cerca de R$ 1,5 a 1,7 (aproximadamente 10%). A lição reforça o capítulo 1: crescer só cria valor se o retorno sobre o novo capital supera o custo de capital por uma margem relevante.

5. Os múltiplos contam outra história.

O mercado negocia a Alfa a 5,40x EV/EBITDA e a 10,4x o lucro. Múltiplos setoriais de 6x a 7x o EBITDA indicariam R$ 25 a R$ 30 por ação; o FCD de base equivale a apenas 4,06x EBITDA.

6. Reconciliando.

As duas abordagens divergem (de R$ 15 a R$ 30), e a divergência é informativa. Para o FCD igualar o preço de mercado, o WACC teria de ser 12,3% (e não 14,9%): o mercado usa uma taxa de desconto menor, ou espera retornos terminais e margens maiores que as do nosso cenário-base. Um múltiplo setorial, por sua vez, "herda" as premissas implícitas dos pares — que podem estar caras.

Atenção — erro comum

"Boa empresa" não é o mesmo que "boa ação". A Alfa cria valor (ROIC > WACC) e tem balanço sólido, mas a R$ 22,00 o mercado já paga por premissas mais otimistas que as do cenário-base. A conclusão honesta é uma **faixa**, de cerca de R$ 15 (FCD conservador) a R$ 30 (múltiplos setoriais), e a decisão depende de qual premissa o analista considera mais crível — não de um número único.

Em resumo

- Uma análise completa integra: diagnóstico das demonstrações, retorno (ROIC × WACC, EVA, DuPont), custo de capital, FCD e múltiplos.
- O valor terminal domina o FCD; a sensibilidade ao WACC é maior que ao crescimento quando o retorno do reinvestimento é próximo do WACC.
- O FCD reverso (qual premissa justifica o preço?) é uma forma útil de ler o mercado.
- O resultado é uma faixa de valor, não um número.

Capítulo 19 — Erros Comuns e Teste Rápido

19.1. Os erros mais comuns em finanças

#	Erro	Como evitar
1	Descontar fluxos nominais por taxa real (ou o contrário)	Alinhe moeda e inflação do fluxo com a taxa de desconto
2	Usar valor contábil nos pesos do WACC	Use valor de **mercado** do patrimônio e da dívida
3	Contar duas vezes o escudo fiscal (no fluxo e no K_d)	Ele aparece só no $(1 - \text{IR})$ do WACC
4	Valor terminal com $g \geq$ WACC ou crescimento acima do PIB	Limite g ao crescimento de longo prazo da economia
5	Apresentar um único valor de DCF	Mostre faixas e a sensibilidade WACC × g
6	Comparar P/L de empresas com crescimentos e riscos diferentes	Compare pares; considere PEG e EV/EBITDA
7	Confundir EBITDA com caixa	Desconte CapEx, capital de giro, impostos e juros
8	Tratar ROE alto como qualidade	Verifique ROIC e alavancagem (DuPont)
9	Usar a média aritmética de retornos para crescimento do patrimônio	Use a média **geométrica**
10	Aceitar projeto de alto risco ao WACC médio da empresa	Use o custo de capital do **projeto**

19.2. Teste rápido: verdadeiro ou falso (com gabarito)

1. **V ou F:** Diversificar elimina todo o risco de uma carteira. **Falso.** Elimina o risco específico; o risco sistemático permanece ($\sigma\sqrt{\rho}$).
2. **V ou F:** Um ativo com beta 1,5 deve render mais que o mercado, pelo CAPM. **Verdadeiro.** $E(R) = R_f + 1{,}5\ (R_m - R_f) > R_m$ se o prêmio de mercado for positivo.
3. **V ou F:** O custo da dívida usado no WACC é o custo bruto. **Falso.** É o custo **líquido** de IR, $K_d(1 - \text{IR})$, se há lucro tributável.
4. **V ou F:** Em M&M sem impostos, endividar-se mais reduz o WACC. **Falso.** O WACC permanece constante: o K_e sobe na mesma medida.
5. **V ou F:** Com impostos e sem custos de falência, o valor da empresa aumenta com a dívida. **Verdadeiro.** $V_L = V_U + \text{IR} \cdot D$.
6. **V ou F:** O EVA é positivo sempre que a empresa tem lucro contábil. **Falso.** Exige ROIC > WACC: lucro positivo com retorno abaixo do custo de capital destrói valor.
7. **V ou F:** Aumentar o pay-out sempre aumenta o valor da ação. **Falso.** Depende do ROE do reinvestimento comparado ao K_e.
8. **V ou F:** Um título de maior duration tem preço mais sensível às taxas de juros. **Verdadeiro.** $\Delta \frac{P}{P} \approx -D_{\text{mod}} \Delta y$.
9. **V ou F:** Pela paridade coberta, a moeda de juro maior tem câmbio a termo mais desvalorizado. **Verdadeiro.** $F = S \frac{1+i}{1+i^*}$.
10. **V ou F:** O valor terminal pesa pouco no valuation por FCD. **Falso.** Costuma pesar 60% a 80%.